

Buku Referensi

PERAWATAN LUKA DEKUBITUS PADA PASIEN LANSIA

Yuli Erlina • Anita Shinta Kusuma • Muhammad Husaini
Azhar Mu'alim • Juli Widiyanto



BUKU REFERENSI PERAWATAN LUKA DEKUBITUS PADA PASIEN LANSIA

Ns. Yuli Erlina, S.Kep., M.Kes
Anita Shinta Kusuma, S.Kep., Ns., MAN
Muhammad Husaini, S.Kep., M.Kes
Ns. Azhar Mu'alim, M.Kep., CWCCA
Ns. Juli Widiyanto., S.Kep., M.Kes.Epid



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAWATAN LUKA DEKUBITUS PADA PASIEN LANSIA

Penulis: Ns. Yuli Erlina, S.Kep., M.Kes
Anita Shinta Kusuma, S.Kep., Ns., MAN
Muhammad Husaini, S.Kep., M.Kes
Ns. Azhar Mu'alim, M.Kep., CWCCA
Ns. Juli Widiyanto., S.Kep., M.Kes.Epid

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-33-3

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul **“Perawatan Luka Dekubitus pada Pasien Lansia”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah untuk menjawab tantangan nyata di dunia keperawatan gerontik, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan luka dekubitus pada populasi lansia yang terus meningkat. Melalui pendekatan interdisipliner dan berbasis bukti, buku ini diharapkan menjadi acuan penting bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, maupun keluarga pasien dalam memberikan perawatan yang bermutu dan manusiawi.

Buku ini terdiri dari lima bab utama yang disusun secara sistematis. Bab pertama membahas berbagai faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap terjadinya luka dekubitus pada lansia, mulai dari perubahan fisiologis kulit akibat penuaan, imobilitas, hingga kondisi gizi dan penyakit penyerta. Bab kedua menguraikan peran strategis perawat dalam upaya pencegahan, termasuk strategi pemantauan, reposisi pasien, serta penggunaan alat bantu. Bab ketiga berfokus pada edukasi keluarga tentang pentingnya perawatan kulit lansia, sebagai upaya meningkatkan literasi dan keterlibatan keluarga dalam mendukung proses penyembuhan. Pada bab keempat, pembaca diajak untuk memahami berbagai teknologi medis terkini yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dekubitus, termasuk terapi tekanan negatif, balutan modern, dan pemanfaatan teknologi digital. Terakhir, bab kelima menyajikan pentingnya kolaborasi multidisiplin dalam penanganan luka dekubitus, mencakup sinergi antara perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan keluarga dalam satu sistem perawatan terpadu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua akademisi, praktisi, dan peneliti yang telah memberikan inspirasi melalui karya-karya ilmiahnya. Semoga buku ini memberikan manfaat besar dalam peningkatan kualitas perawatan lansia, serta menjadi referensi akademik yang relevan dan aplikatif. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I FAKTOR RISIKO UTAMA TERJADINYA LUKA DEKUBITUS PADA LANSIA.	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi	2
C. Klasifikasi dan Etiologi	3
D. Faktor-Faktor Risiko Diabetes Mellitus pada Lansia	5
E. Manifestasi Klinis	9
F. Komplikasi	9
G. Luka / Ulkus Decubitus	10
H. Faktor-faktor yang menyebabkan luka decubitus pada lansia	10
I. Cara mengontrol kadar glukosa darah dan mencegah luka decubitus pada lansia dengan diabetes mellitus.	12
J. Penutup	14
Referensi	15
BAB II PERAN KEPERAWATAN DALAM PENCEGAHAN LUKA DEKUBITUS.....	17
A. Pendahuluan	17
B. Konsep dan Prinsip Pencegahan Luka Dekubitus pada Lansia	18
C. Peran Perawat dalam Pengkajian Risiko Luka Dekubitus	20
D. Strategi Keperawatan dalam Pencegahan Luka Dekubitus	22
E. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Pencegahan Luka Dekubitus	23
F. Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan Luka Dekubitus	25
G. Kolaborasi Interprofesional dalam Pencegahan Luka Dekubitus	26
H. Evaluasi Keberhasilan Pencegahan Luka Dekubitus	28
I. Penutup	29
Referensi	31
BAB III EDUKASI KELUARGA TENTANG PERAWATAN KULIT LANSIA.....	33
A. Pendahuluan	33
B. Anatomi dan Perubahan Kulit Lansia.....	34
C. Prinsip Dasar Perawatan Kulit Lansia	35
D. Teknik Pencegahan Luka Dekubitus di Rumah	37
E. Strategi Edukasi Keluarga yang Efektif.....	38
F. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Keluarga	40
G. Evaluasi Efektivitas Edukasi Keluarga.....	42
H. Rekomendasi Praktik Terbaik dan Arah Penelitian Masa Depan	43
I. Kesimpulan.....	45
J. Penutup	46

Referensi	48
BAB IV TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN LUKA DEKUBITUS	50
A. Pendahuluan	50
B. Teknologi Terapi Luka Berbasis Vakum (Vacuum-Assisted Closure/VAC Therapy)	51
C. Terapi Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy/HBOT)	53
D. Teknologi Laser dalam Perawatan Luka Dekubitus	55
E. Terapi Gelombang Kejut (Shockwave Therapy)	56
F. Terapi Elektro Stimulasi (Electrical Stimulation Therapy)	58
G. Sistem Pemantauan Digital dan Telehealth dalam Manajemen Luka Dekubitus	60
H. Implikasi Etis dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Medis	62
I. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Teknologi Medis	64
J. Penutup	66
Referensi	68
BAB V KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PERAWATAN LUKA DEKUBITUS	71
A. Pendahuluan	71
B. Tim Multidisiplin dalam Perawatan Luka Dekubitus	72
C. Strategi Kolaborasi Multidisiplin yang Efektif	74
D. Manajemen Konflik dalam Kolaborasi Multidisiplin	76
E. Evaluasi Keberhasilan Kolaborasi Multidisiplin	78
F. Tantangan dan Hambatan dalam Kolaborasi Multidisiplin	79
G. Rekomendasi Praktik Terbaik dan Penelitian Masa Depan	81
H. Penutup	83
Referensi	85
Profil Penulis	87
Sinopsis Buku	89

BAB I

FAKTOR RISIKO UTAMA

TERJADINYA LUKA DEKUBITUS PADA LANSIA.

A. Pendahuluan

Diabetes Mellitus adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan pada pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh atau ketidakmampuan dalam memecah insulin. Penyakit diabetes mellitus juga menjadi faktor komplikasi dari beberapa penyakit lain. Diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia, penyakit ini juga berdampak pada berkurangnya produktivitas kerja yang berdampak pada berkurangnya pendapatan, serta berkurangnya kualitas hidup penyandang karena komplikasi penyakitnya.

International Diabetes Federation (2021) melaporkan bahwa sekitar 537 juta orang dewasa (20-79 tahun) hidup dengan diabetes. Diperkirakan 643 juta orang akan hidup dengan diabetes pada tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045. 3 dari 4 orang dewasa dengan diabetes hidup di negara berpendapatan rendah dan menengah.. Jumlah penderita diabetes di kawasan Asia Pasifik akan meningkat menjadi 260 juta pada tahun 2045. Pada tahun 2021 prevalensi diabetes di Indonesia adalah 10,8%, Sekitar 19,46 juta orang di Indonesia pengidap diabetes mellitus. Selaras dengan data WHO, penderita diabetes di Indonesia diestimasikan mencapai 30 juta jiwa pada tahun 2030.

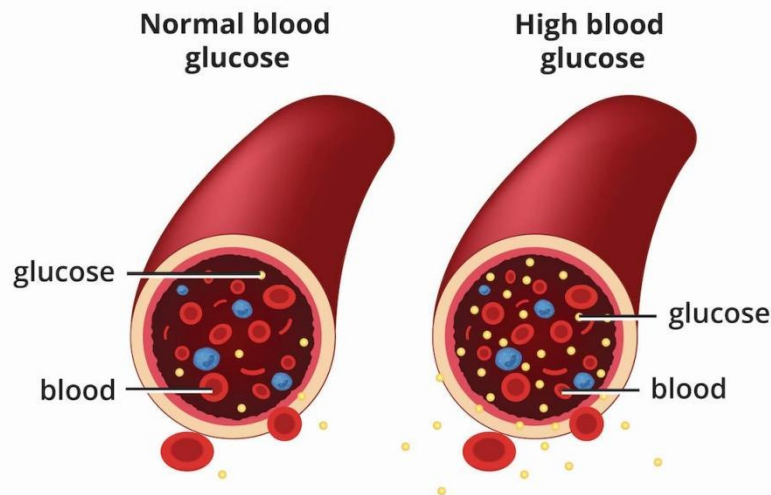
Pada tahun 2019, diperkirakan 19,3% orang berusia 65-99 tahun hidup dengan diabetes. Diproyeksikan bahwa jumlah orang yang berusia di atas 65 tahun (65-99 tahun) yang mengidap diabetes akan mencapai 195,2 juta pada tahun 2030 dan 276,2 juta pada tahun 2045. Untuk distribusi regional, prevalensi tertinggi pada tahun 2019 adalah Wilayah Amerika Utara dan Karibia sebesar 27,0%. Negara-negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak pada usia lebih dari 65 tahun adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke 5 jumlah terbanyak penduduk yang terkena diabetes. Pada tahun yang sama secara global, glukosa darah yang lebih tinggi dari optimal menyebabkan tambahan lebih dari 2 juta kematian, diikuti dengan meningkatnya resiko penyakit kardiovaskular dan penyakit penyerta lainnya. 43% dari 3,7 juta kematian terjadi sebelum usia 70 tahun. Presentase kematian akibat DM yang terjadi sebelum usia 70 tahun lebih tinggi di negara-negara yang mempunyai penghasilan rendah dan

menengah daripada di negara-negara berpenghasilan tinggi. Ini menunjukkan ada masalah serius yang terjadi di negara berkembang terkait dengan manajemen DM.

Diabetes dapat dialami oleh siapa saja namun akan lebih rentan terjadi pada orang lanjut usia (lansia), serta dapat berdampak serius pada kesehatan terutama kesehatan lansia. Jika tidak segera ditangani dengan tepat, diabetes pada lansia cenderung lebih berisiko untuk menimbulkan sejumlah komplikasi serius, seperti kerusakan saraf serta gangguan pada fungsi ginjal, fungsi penglihatan, hingga fungsi jantung. Lansia dengan DM yang cukup lama pada umumnya memiliki kualitas hidup yang kurang baik karena memiliki pengaruh negatif terhadap fisik dan psikologis para penderita. Penderita DM ini biasanya sudah tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak dapat beraktifitas sosial.

B. Definisi

Diabetes Mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah sebagai akibat dari kekurangan sekresi insulin, gangguan katifitas insulin ataupun keduanya. Diabetes mellitus termasuk silent killer disease, disebabkan banyaknya penderita yang tidak menyadari sebelum terjadinya komplikasi DM merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan secara efektif. Diabetes adalah salah satu penyakit yang rentan dialami oleh lansia karena menurunnya fungsi organ pankreas dalam tubuh untuk memproduksi hormon insulin dan terjadi peningkatan intoleransi glukosa akibat proses penuaan. Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas yang merupakan kunci untuk membiarkan glukosa dari makanan yang kita makan berpindah dari aliran darah ke dalam sel-sel di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Tubuh memecah semua makanan berkarbohidrat menjadi glukosa di dalam darah, sedangkan insulin membantu glukosa masuk ke dalam sel. Ketika tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif, ini menyebabkan kadar glukosa darah yang tinggi (hiperglikemia).



Gambar 1. Kadar glukosa darah tinggi (hiperglikemia).

(Sumber: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2023)

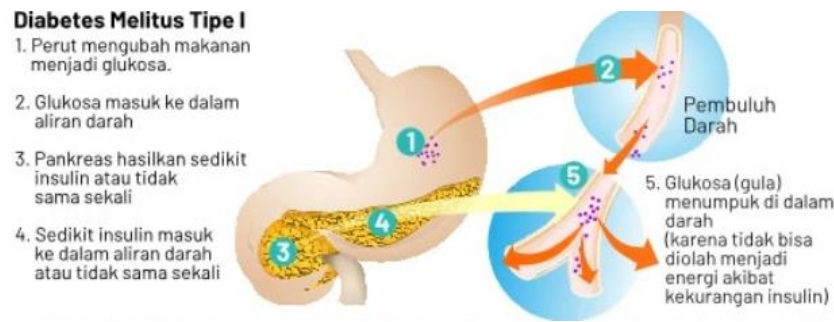
Seseorang dikatakan mengalai diabetes mellitus jika kadar glukosa darah sewaktu melebihi normal yaitu 200mg/dl, atau glukosa darah puasa lebih dari 126mg/dl. Dalam jangka panjang, kadar glukosa yang tinggi dikaitkan dengan kerusakan tubuh dan kegagalan berbagai organ dan jaringan. Kondisi kronik hiperglikemi pada pasien diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi dan kegagalan organ terutama mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah.

C. Klasifikasi dan Etiologi

Menurut *American Diabetes Association (ADA) 1997* dan *World Health Organization (WHO)* diabetes menjadi empat jenis, antara lain: Diabetes Mellitus tipe 1, Diabetes Mellitus tipe 2, Diabetes kehamilan, serta Diabetes tipe lain.

1. Diabetes Mellitus tipe 1

DM tipe 1 sering disebut juga Juvenile Diabetes atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM). Disebabkan oleh tidak adanya produksi insulin sama sekali. DM tipe 1 ditandai oleh destruksi sel beta pankreas, terbagi daldam 2 tipe yaitu 1A diabetes yang diakibatkan proses imunologi (immune-mediated diabetes) dan 1B diabetes idiopatik yang tidak tahu secara pasti penyebabnya. Diabetes 1A ditandai dengan destruksi autoimun sel beta. Hal ini lebih sering dijumpai pada usia muda tetapi dapat juga terjadi pada semua usia. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan gangguan katabolisme yang ditandai dengan kekurangan insulin absoulut, peningkatan glukosa darah dan pemecahan lemak serta protein tubuh. Penderita DM tipe 1 membutuhkan insulin tambahan dari luar rutin setiap hari.



Gambar 1. Mekanisme Hiperglikemi tipe 1
(Sumber: InfoDATIN, Kementerian Kesehatan 2020)

2. Diabetes Mellitus tipe 2

DM tipe 2 atau juga dikenal dengan Non-Insulin Dependent Diabetes (NIDDM). Dalam DM tipe 2, jumlah insulin yang diproduksi oleh pankreas cukup untuk mencegah ketoasidoseis tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan total tubuh. DM tipe 2 jumlahnya mencapai 90-95% dari seluruh pasien diabetes, dan banyak dialami oleh orang dewasa tua dan sering terjadi pada individu dengan obesitas. Kasus DM tipe 2 pada umumnya dilatar belakangi terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin pada awalnya belum menyebabkan diabetes mellitus secara klinis. Sel beta pankreas masih dapat melakukan kompensasi atau bahkan sapaai overkompensasi, insulin disekresi secara berlebihan sehingga terjadi kondisi hiperinsulinemia dengan tujuan normalisasi kadar glukosa darah. Mekanisme kompensasi yang terus menerus menyebabkan kelelahan sel beta pankreas (exhaustion) yang disebut dekompensasi, mengakibatkan produksi insulin yang menurun secara drastis. Kondisi resistensi insulin diperberat oleh produksi insulin yang menurun akibat kadar glukosa darah semakin meningkat sehingga memenuhi kriteria diagnosis Diabetes mellitus.



Gambar 2. Mekanisme Hiperglikemi tipe 1. (sumber: InfoDATIN, Kementerian Kesehatan 2020)

3. Diabetes pada kehamilan (diabetes mellitus gestasional)

Diabetes mellitus gestasional (DMG) adalah kondisi peningkatan kadar gula darah yang terjadi selama kehamilan. Kondisi ini dapat terjadi pada wanita yang sebelumnya tidak menderita diabetes mellitus. Pada umumnya, diabetes mellitus gestasional ini terjadi pada usia kehamilan di trimester kedua, antara minggu ke

24 sampai 28. Ibu hamil berpotensi terkena diabetes gestasional dikarenakan tubuh tidak mampu memproduksi cukup insulin selama masa kehamilan. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan hormon. Selama kehamilan, plasenta akan menghasilkan beragam jenis hormon guna membantu perkembangan janin. Tubuh juga akan memproduksi lebih banyak hormon estrogen, hPL (human placental lactogen). Growth hormone dan kortisol selama kehamilan. Hormon-hormon tersebut juga berpotensi menghambat kerja insulin atau disebut juga efek kontra-insulin. Ketika kerja insulin terhambat, maka tubuh akan lebih sulit dalam mengelola gula darah dan menyebabkan terjadinya resistensi insulin pada ibu hamil. Ketika kadar gula darah tinggi, dapat terkena diabetes mellitus gestasional.

4. Diabetes Mellitus Tipe lain

Merupakan diabetes mellitus dengan gangguan endokrin yang menimbulkan hiperglikemi akibat peningkatan produksi glukosa dan penurunan penggunaan glukosa oleh sel. Diabetes ini juga dikenal dengan istilah diabetes sekunder, diabetes tipe ini menggambarkan diabetes yang dihubungkan dengan keadaan dan sindrom tertentu, misalnya diabetes yang terjadi dengan penyakit pankreas atau pengangkatan jaringan pankreas dan penyakit endokrin seperti akromegali atau Cushing syndrome, zat kimia, obat-obatan tertentu dari penyakit lain, infeksi dan endokrinopati.

D. Faktor-Faktor Risiko Diabetes Mellitus pada Lansia

Diabetes dapat dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin bertambah usia, semakin besar pula risiko untuk terkena diabetes. Hal ini terjadi karena tubuh tidak lagi mampu memproduksi insulin dengan jumlah yang sama seperti saat masih muda. Selain itu, seiring bertambahnya usia, sel-sel tubuh akan menjadi lebih sulit untuk memanfaatkan insulin, sehingga gula darah dapat lebih mudah meningkat. Banyak faktor penyebab lain yang menyebabkan seseorang terkena diabetes antara lain, risiko diabetes dapat terjadi terutama jika memiliki faktor risiko berikut ini:

1. Faktor Keturunan (Genetik)

Riwayat keluarga dengan DM akan mempunyai peluang menderita DM sebesar 15% dan risiko mengalami intoleransi glukosa yaitu ketidakmampuan dalam metabolisme karbohidrat secara normal sebesar 30%. Faktor genetik dapat langsung mempengaruhi sel beta dan mengubah kemampuannya untuk mengenali dan menyebarkan rangsang sekresi insulin. Keadaan ini meningkatkan kerentanan individu tersebut terhadap faktor-faktor lingkungan yang dapat mengubah integritas dan fungsi sel beta pankreas.

2. Obesitas

Obesitas adalah kondisi medis berupa berat badan berlebih di atas normal karena penumpukan lemak berlebih. Obesitas dapat terjadi akibat asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar sehingga tubuh akan menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Salah satu hal yang dapat memicu terjadinya obesitas adalah gaya hidup atau sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle merupakan pola hidup yang membuat seseorang jarang melakukan aktivitas fisik, sehingga pembakaran kalori dalam tubuhnya cenderung rendah. Apabila dilakukan secara terus-menerus, sedentary lifestyle berisiko tinggi menyebabkan obesitas. Kondisi obesitas berdasarkan persentase lemak tubuh untuk pria: Persentase lemak tubuh lebih dari 32%, wanita: Persentase lemak tubuh lebih dari 25%, atau BMI (Body Mass Index) atau Indeks Masa Tubuh $\geq 30 \text{ kg/m}^2$.

KLASIFIKASI	IMT
Berat badan kurang (Underweight)	< 18,5
Berat badan normal	18,5 – 22,9
Kelebihan berat badan (Overweight) dengan risiko	23 – 24,9
Obesitas I	25 – 29,9
Obesitas II	≥ 30

WHO Western Pacific Region, 2000

Gambar 3. Tabel Klasifikasi IMT (sumber: p2ptmkemenkesRI, 2018)

Kegemukan menyebabkan berkurangnya jumlah reseptor insulin yang dapat bekerja di dalam sel pada otot skelet dan jaringan lemak. Hal ini dinamakan resistensi insulin perifer. Kegemukan juga dapat merusak kemampuan sel beta untuk melepas insulin saat terjadi peningkatan glukosa darah. Soegondo (2009) menyebutkan obesitas menyebabkan respon sel beta pankreas terhadap peningkatan glukosa darah berkurang, selain itu reseptor insulin pada sel diseluruh tubuh termasuk di otot berkurang jumlah dan keaktifannya. Orang dengan berat badan berlebih atau obesitas berisiko terkena diabetes. Hal ini terjadi karena jaringan lemak berlebih di tubuh bisa menyebabkan tubuh sulit menggunakan insulin secara efektif. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Selain itu, orang yang obesitas juga berisiko tinggi mengalami sindrom metabolik, yakni salah satu kondisi yang dapat memicu terjadinya diabetes Mellitus.

3. Usia

Usia adalah salah satu faktor risiko diabetes melitus (DM). Penurunan fungsi organ pankreas yang memproduksi insulin seiring bertambahnya usia dapat menyebabkan DM. Faktor usiadiatas 30 tahun yang resiko menderita DM , hal ini karena adanya perubahan anatomis, fisiologis dan biokimia. Perubahan dimulai dari tingkat sel, kemudian berlanjut pada tingkat jaringan dan akhirnya pada tingkat organ yang dapat mempengaruhi homeostasis. Setelah seseorang mencapai usia 30 tahun, kadar glukosa akan naik 1-2 mg% tiap tahun saat puasa dan akan naik 6-13% pada jam setelah makan, berdasarkan hal tersebut bahwa umur merupakan faktor utama terjadinya kenaikan relevansi diabetes serta gangguan toleransi glukosa. Ketua Indonesia Diabetes Association mengatakan bahwa diabetes melitus sering ditemukan pada orang dewasa yang berusia diatas 45 tahun. Menurut (Bataha, 2017) menjelaskan bahwa kelompok usia < 45 tahun adalah kelompok usia yang kurang beresiko terkena penyakit Diabetes Melitus dengan resiko 36% sedangkan kelompok usia > 45 tahun memiliki resiko sebesar 64% karena faktor penurunan fungsi fisiologi tubuh. Faktor risiko diabetes melitus adalah usia diatas 45 tahun karena akan terjadi penurunan fungsi anatomis, biokimia dan fisiologi.

4. Tekanan Darah

Tekanan darah tinggi tidak secara langsung menyebabkan diabetes melitus, tetapi dapat meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes. Seseorang yang beresiko menderita Diabetes adalah yang mempunyai tekanan darah tinggi (Hipertensi) yaitu tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg. Pada umumnya pada diabetes mellitus menderita juga hipertensi. Hipertensi yang tidak dikelola dengan baik akan mempercepat kerusakan pada ginjal dan kelainan kardiovaskular. Sebaliknya apabila tekanan darah dapat dikontrol maka akan memproteksi terhadap komplikasi mikro dan makrovaskuler yang disertai pengelolaan hiperglikemi yang terkontrol. Patogenesis pada penderita DM tipe 2 sangat kompleks, banyak faktor yang berpengaruh pada peningkatan tekanan darah. Faktor yang berpengaruh adalah seperti hipertensi seperti resistensi insulin, kadar gula darah plasma, obesitas.

5. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik yang kurang dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes melitus tipe 2. Kurang aktivitas fisik juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular lainnya, seperti kegemukan, obesitas, serta penyakit

jantung. Aktivitas fisik adalah pergerakan dari tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga, yang meliputi aktivitas fisik seseorang sehari-hari dan olahraga, sedangkan menurut WHO yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah kegiatan olahraga fisik yang dilakukan paling sedikit 10 menit tanpa henti. Diabetes Mellitus tipe 2 sebenarnya dapat dikendalikan atau dicegah terjadinya melalui gaya hidup sehat, seperti makanan sehat dan aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik berdampak terhadap aksi insulin pada orang yang beresiko diabetes karena menyebabkan resistensi insulin pada Diabetes Mellitus tipe 2. Mekanisme aktivitas fisik dalam mencegah atau menghambat perkembangan Diabetes Mellitus tipe 2 yaitu: penurunan resistensi insulin/ peningkatan sensitivitas insulin, peningkatan toleransi glukosa, penurunan lemak adiposa tubuh secara menyeluruh, pengurangan lemak sentral dan perubahan jaringan otot.

6. Kadar Kolesterol

Kolesterol adalah senyawa berupa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh. Kolesterol dalam tubuh kita berasal dari dua sumber yaitu makanan dan hati. Meski pada dasarnya tubuh membutuhkan kolesterol untuk menjalankan beberapa fungsi tubuh, namun kadar kolesterol yang terlalu tinggi justru dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Beberapa masalah kesehatan yang dapat terjadi saat kadar kolesterol tinggi di antaranya, gejala stroke, penyakit jantung, dan gangguan sirkulasi darah dapat berkorelasi dengan risiko terkena diabetes tipe 2. Peningkatan kadar kolesterol dalam darah dapat merugikan fungsi sel beta pankreas. Diabetes mellitus (DM) dapat menyebabkan dislipidemia, yaitu peningkatan kolesterol total. Penumpukan gula dalam darah dapat memicu pertumbuhan kolesterol. Kolesterol adalah senyawa lemak dalam tubuh manusia, lemak ini berguna bagi tubuh bila kadarnya normal dan tidak berlebih. Bila kadar kolesterol tinggi maka akan menyebabkan peningkatan risiko penyakit serangan jantung dan stroke. Kolesterol ini juga dapat menyumbat pembuluh darah sehingga sirkulasi darah jadi tidak normal. Penyakit dengan penyebab kolesterol tinggi memiliki potensi untuk saling memperberat komplikasi satu sama lain karena penyakit ini termasuk dalam satu dari sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kombinasi dari beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, dan obesitas secara bersamaan. Salah satu mekanisme yang diduga menjadi predisposisi diabetes tipe 2 adalah terjadinya pelepasan asam-asam lemak bebas secara cepat yang berasal dari suatu lemak visceral yang membesar. Proses ini menerangkan terjadinya sirkulasi tingkat tinggi dari asam-asam lemak bebas di hati, sehingga kemampuan hati untuk mengikat dan mengekstrak insulin dari darah menjadi berkurang.

7. Stres

Stres adalah segala situasi dimana tuntutan non-spesifik mengharuskan individu untuk berespon atau melakukan tindakan. Stres muncul ketika ada ketidakcocokan antara tuntutan yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut Smeltzer & Bare, (2008) Diabetes yang mengalami stres dapat merubah pola makan, latihan, penggunaan obat yang biasanya dipatuhi dan hal ini menyebabkan terjadinya hiperglikemi. Stres memicu reaksi biokimia tubuh melalui dua jalur, yaitu neural dan neuroendokrin. Reaksi pertama respon stres yaitu sekresi sistem saraf simpatis untuk mengeluarkan norepinefrin yang menyebabkan peningkatan frekuensi jantung. Kondisi ini menyebabkan glukosa darah menjadi meningkat sebagai sumber energi untuk perfusi. Bila stres menetap akan melibatkan hipotalamus-pituitari. Hipotalamus mensekresi corticotropin-releasing factor, yang menstimulasi pituitari anterior untuk memproduksi Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH). ACTH menstimulasi pituitari anterior untuk memproduksi glukokortikoid, terutama kortisol. Peningkatan kortisol mempengaruhi peningkatan glukosa darah melalui glukoneogenesis, katabolisme protein dan lemak (Smeltzer & Bare, 2008)

E. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis diabetes melitus dapat berupa gejala akut dan kronis. Gejala akut meliputi: poliuria, polidipsia, yaitu rasa haus yang berlebihan, polifagia, terjadi penurunan berat badan yang cepat, kelelahan berlebih. Sementara itu, gejala kronis meliputi: kesemutan kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum rasa kebas di kulit kram mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menjadi menurun, luka yang sulit sembuh dan mudah terkena infeksi. Efek jangka panjang diabetes mellitus meliputi perkembangan progresif komplikasi spesifik retinopati yang berpotensi menimbulkan kebutaan, nefropati yang dapat menyebabkan gagal ginjal, neuropati dengan risiko ulkus diabetik, amputasi, sendi charcot, serta disfungsi saraf otonom yang meliputi disfungsi seksual.

F. Komplikasi

Diabetes melitus dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk gangguan pada sistem integumen seperti terjadinya decubitus, sistem saraf, gangguan mata, penyakit jantung, dan kerusakan ginjal. Komplikasi pada mata Retinopati diabetik, Glaukoma, Katarak. Komplikasi diabetes mellitus lebih

mudah terjadi pada lansia, dikarenakan pertambahan usia yang terjadi membuat tubuh mengalami penurunan fungsi, degeneratif sel. Kondisi ini membuat lansia lebih rentan mengalami berbagai komplikasi gangguan kesehatan.

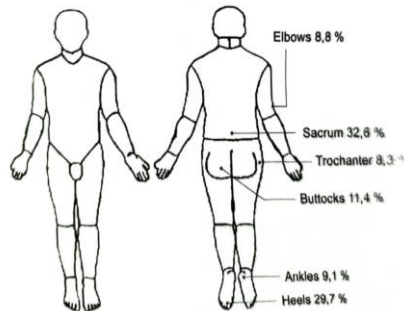
G. Luka / Ulkus Decubitus

Ulkus dekubitus adalah luka akibat tekanan di kulit karena posisi tubuh yang tidak berganti dalam waktu yang lama. Luka akan muncul di area kulit yang paling banyak mendapatkan tekanan, seperti tumit, siku, pinggul, bokong dan tulang ekor. Ulkus dekubitus juga dikenal sebagai bed score. Faktor utama penyebab decubitus pada lansia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk neuropati perifer, komplikasi vaskular, dan malnutrisi. Ulkus dekubitus banyak terjadi pada lansia, karena lansia berisiko mengalami penurunan fungsi tubuh dikarenakan mengalami degeneratif sel serta kondisi yang menyebabkan gerak tubuhnya menjadi terbatas bahkan mengalami gangguan mobilitas fisik secara total, sehingga lansia tersebut akan berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda dalam waktu yang lama sehingga ada bagian tubuh yang terus-menerus mengalami penekanan. Tekanan dan kekuatan gesekan akan mengganggu mikro sirkulasi jaringan lokal, dan mengakibatkan hipoksia serta memperbesar pembuangan metabolik yang dapat menyebabkan nekrosis. Ulkus decubitus berbahaya dan perlu untuk dapat segera ditangani dikarenakan luka yang sulit sembuh ditandai dengan keluar cairan nanah berbau tidak sedap, kadar gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka waktu lama menjadikan sirkulasi darah yang buruk, insufisiensi vaskular yang mengganggu aliran darah ke jaringan termasuk di daerah yang mengalami ulkus terhambat. Malnutrisi yang sering terjadi pada lansia, tekanan konstan pada bagian tubuh mana pun, gesekan kulit dengan pakaian atau tempat tidur, inkontinensia urine dan tinja, obesitas, usia lebih dari 70 tahun.

H. Faktor-faktor yang menyebabkan luka decubitus pada lansia

Luka decubitus merupakan dampak dari tekanan yang terlalu lama pada area permukaan tulang yang menonjol dan mengakibatkan berkurangnya sirkulasi darah pada area yang tertekan dan lama-kelamaan jaringan setempat mengalami iskemik, hipoksia dan berkembang menjadi nekrosis. Lokasi pada daerah yang sering terkena decubitus adalah berikut ini:

- Sacrum ; prosentase 32 %
- Buttocks ; prosentase 11,4 %
- Tumit ; 29 %
- Mata kaki ; 9,1 %
- Trochanter ; 8,3 %
- Siku ; 8,8 %
- Bokong ; 11,4 %



Gambar 4. Tabel rata-rata posisi, lokasi decubitus dengan prosentasi (sumber:Clark, 2003 dalam Ekaputra, Efendi, 2013)

Ada 2 faktor yang mempengaruhi penyebab decubitus, antara lain:

1. Faktor Ekstrinsik (Penyebab Dekubitus)

- Kekuatan gesekan, seperti: pasien merosot dari tempat tidur, teknik mengangkat yang kurang baik
- Tekanan menetap, kulit dan jaringan di bawahnya tertekan di antara tulang dan permukaan keras, tekanan ringan lama sama bahayanya dengan tekanan berat singkat.
- Friksi, gosokan yang berulang pada daerah yang beresiko tinggi
- Kelembaban
- Tempat / lokasi tekanan, tempat yang paling sering mengalami pressure ulcer adalah daerah sacrum, kemudian trokanter pada femur, dan lutut.

2. Faktor Intrinsik (Faktor eksaserbasi)

- Immobilitas, akibat paralysis, traksi, anesthesia, gangguan sendi, nyeri dan sedasi
- Perubahan kesadaran, gangguan neurologis, trauma mayor dan analgetik narkotik
- Hilangnya sensasi, hemiparesis dan neuropati perifer
- Penyakit
- Usia, pada lanjut usia diatas 70 tahun
- Inkontinensia urine
- Malnutrisi
- Dehidrasi

3. Grade pada luka decubitus :

a. Stadium 1

Adanya eritema atau kemerahan pada kulit, atau bila ditekan dengan jari, kemerahan tidak kembali putih.

b. Stadium 2

Adanya kerusakan pada lapisan epidermis atau dermis. Kemudian dapat ditandai dengan luka lecet atau melepuh.

c. Stadium 3

Kerusakan pada semua lapisan kulit atau sampai pada jaringan sub cutan dan mengalami nekrosis tanpa kapasitas yang dalam

d. Stadium 4

Adanya kerusakan pada ketebalan kulit dan nekrosis hingga sampai ke jaringan otot bahkan tulang atau tendon dalam kapasitas yang dalam.

I. Cara mengontrol kadar glukosa darah dan mencegah luka decubitus pada lansia dengan diabetes mellitus.

1. Menjalani pola makan tepat

Lansia yang didiagnosis mengalami diabetes dapat memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Menjalani pola makan tepat menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengontrol diabetes pada lansia. Perbanyak pengonsumsi sayuran, buah, serat, biji-bijian, daging tanpa lemak, batasi asupan makanan yang mengandung gula atau pemanis buatan, serta lemak jenuh.

2. Melakukan aktivitas fisik sederhana

Meskipun usia semakin bertambah, namun aktivitas fisik tetap dapat dilakukan secara rutin. Lansia bisa melakukan berbagai kegiatan sederhana di dalam rumah, seperti membersihkan rumah, berolah raga ringan di rumah, berjalan disekitar rumah. Jika kondisi fisik dan kesehatan masih dalam kondisi yang optimal dan memungkinkan, alangkah baiknya untuk rutin melakukan olahraga ringan, seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang atau melakukan senam lansia. Selain mengontrol kadar gula darah, olahraga rutin juga dapat membantu lansia untuk mengontrol berat badan agar tetap ideal sehingga dapat terhindar dari kondisi obesitas. Obesitas menjadi salah satu pemicu diabetes pada lansia. Jika memungkinkan sebaiknya ada pendamping atau anggota keluarga yang mendampingi atau menemani lansia saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga agar terhindar dari cedera dan menumbuhkan semangat lebih pada lansia.

3. Melakukan pengecekan glukosa darah secara rutin

Pada Lansia dengan diabetes mellitus dapat melakukan pemeriksaan glukosa darah secara rutin setiap hari atau minggu atau bulan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai yang dianjurkan, sehingga sebaiknya lansia dengan diabetes mellitus dapat menyiapkan alat untuk mengecek kadar glukosa di rumah. Dengan begitu lansia dapat melakukan pengecekan kadar glukosa lansia secara rutin di rumah.

4. Melakukan pengobatan atau kontrol dengan rutin

Menjalani pengobatan yang dianjurkan oleh dokter secara rutin, walaupun kondisi lansia dengan diabetes mellitus tersebut dalam kondisi yang sehat. Dengan begitu, kadar gula darah dapat dikontrol dan juga terpantau oleh dokter.

5. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin

Selain memastikan kadar gula darah tetap stabil, membawa lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting dilakukan untuk melakukan pengecekan darah lengkap, tekanan darah, kondisi mata, gigi dan mulut. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada komplikasi yang dialami oleh lansia dengan diabetes mellitus. Pastikan lansia menjalani gaya hidup sehat seperti tidak merokok, memperbanyak waktu tidur dan istirahat, perbanyak mengonsumsi air putih, mengurangi makanan manis dan berlemak. Itulah beberapa cara dalam mengontrol diabetes pada lansia. 1 hal yang tidak kalah penting adalah memberikan support serta selalu mendampingi lansia dan berikan dukungan secara langsung agar kondisi kesehatan fisik dan mental tetap dalam kondisi yang optimal.

6. Melakukan pengubahan posisi secara berkala

Pada kondisi pasien diabetes mellitus yang mengalami kelemahan fisik, atau bed rest total, maka mencegah tekanan pada kulit dalam jangka waktu yang panjang dengan mengubah posisi secara berkala. Kondisi decubitus dapat dicegah dengan mengubah posisi tubuh secara berkala untuk mengurangi tekanan secara terus-menerus pada area tubuh tertentu atau tulang yang menonjol seperti pada tulang ekor atau bokong, tulang belikat dan tulang belakang, bagian belakang lengan dan kaki saat bersandar pada kursi, pergelangan kaki, pantat, bahu, bagian belakang atau samping lutut, jari kaki dan kaki, bagian belakang kepala (oksipital), tumit. Selain itu, penggunaan kasur

antidekubitus dan pengolesan losion pada kulit secara rutin agar kulit tetap lembap juga dapat membantu mencegah ulkus dekubitus.

J. Penutup

Dalam merawat lansia dengan diabetes mellitus, keluarga yang membantu orang tua atau kerabat lansia mereka dengan perawatan di rumah juga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan timbulnya luka baring (dekubitus) yaitu dengan cara menjaga kadar glukosa darah terkontrol, menjaga kulit agar tetap bersih serta menjaga kelembabannya, mempertahankan suplai darah dan aliran darah ke area tubuh yang tertekan dengan cara sering merubah posisi pada lansia yang mengalami kelemahan fisik atau bed rest, karena luka baring/ dekubitus dapat muncul hanya dalamkurun waktu satu minggu. Selain itu, penting juga untuk membangun ikatan yang kuat dengan lansia yaitu dengan memberikan bantuan dan dukungan baik secara fisik dan psikologis.

Referensi

- Arizal., Wirda, F., Sri, W. (2022). Manajemen Perawatan Luka Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Black, J. M., Hawks, J. H. (2014). Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis untuk Hasil yang diharapkan, vol 3. Edisi Bahasa Indonesia 8. Singapore: Elsevier
- Damayanti, Santi.(2015). Diabetes Mellitus & Penatalaksanaan Keperawatan. Yogyakarta:Nuha Medika
- Ekaputra, Erfandi. 2013. Evolusi Manajemen Luka. Jakarta Timur: CV.Trans Info Media
- International Diabetes Federation. (2021). IDF, Diabetes Atlas, 10th ed. Diakses pada 3 Maret 2025, retrieved from https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf
- LeMone, P. & Burke. (2008). Medical Surgical Nursing: Critical Thinking in client care, 4th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Lewis S. L., dkk. (2014). Medical Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. 9th Edition. St. Louis, Missouri: Elsevier Inc.
- Maghfuri, Ali. 2016. Perawatan Luka Diabetes Melitus. Jakarta Selatan: Salemba Medika
- Mugiyanto, Eko, dkk. 2022. Manajemen Ulkus Diabetikum sebuah kajian. Yogyakarta: CV Budi Utama
- National Library of Medicine. (2024). Type 1 diabetes: Learn More – Hyperglycemia and hypoglycemia in type 1 diabetes. Diakses pada 3 Maret 2025, retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279340/>
- Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L. Cheever, K.H. (2008). Brunner & Suddart's: Textbook of medical-surgical nursing, 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
- Soegondo, S., Soewondo, P., Subekti. (2009). Penatalaksanaan diabetes melitus terpadu. Jakarta: Balai Penerbit FKUI
- World Health Organization. (2024). The Top 10 Causes of Death. Diakses pada 3 Maret 2025, retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
- BYJU'S. (2020). Diabetes Mellitus. Diakses pada 3 Maret 2025, retrieved from <https://byjus.com/biology/diabetes-mellitus/>
- Kementrian Kesehatan. Penyakit Diabetes Mellitus. (2024). Diakses pada 3 Maret 2025, retrieved from <https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/penyakit-diabetes-mellitus>
- P2ptm, Kementrian Kesehatan. (2018). Klasifikasi Obesitas setelah pengukuran IMT. Diakses pada 3 Maret 2025, Retrieved from

<https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/klasifikasi-obesitas-setelah-pengukuran-imt>

Nareza, Meva. (2022). Ulcus Decubitus. Diakses pada 3 Maret 2025, Retrieved from <https://www.alodokter.com/ulkus-dekubitus>

BAB II

PERAN KEPERAWATAN DALAM PENCEGAHAN LUKA DEKUBITUS

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Luka Dekubitus pada Lansia

Luka dekubitus, dikenal juga sebagai luka tekan atau pressure ulcer, merupakan masalah kesehatan yang serius, terutama pada kelompok lanjut usia (lansia). Kondisi ini timbul akibat tekanan berkepanjangan atau friksi yang menyebabkan gangguan suplai darah ke jaringan lunak, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan kulit hingga jaringan di bawahnya (Beeckman et al., 2021). Lansia memiliki risiko lebih tinggi karena faktor penuaan fisiologis seperti berkurangnya elastisitas kulit, penurunan mobilitas, serta perubahan status nutrisi yang sering terjadi seiring bertambahnya usia (Adibelli & Korkmaz, 2021).

Menurut penelitian, prevalensi luka dekubitus meningkat signifikan pada populasi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas akibat penyakit kronis atau kondisi kelemahan tubuh (Lim et al., 2020). Keadaan ini menempatkan luka dekubitus sebagai isu penting dalam perawatan lansia di rumah sakit maupun di fasilitas perawatan jangka panjang, serta membutuhkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, khususnya perawat dalam melakukan upaya pencegahan.

2. Epidemiologi Luka Dekubitus pada Lansia

Secara epidemiologis, luka dekubitus merupakan permasalahan kesehatan global dengan prevalensi yang tinggi, khususnya pada lansia. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa prevalensi luka dekubitus pada lansia di fasilitas perawatan jangka panjang berkisar antara 8% hingga 40%, dengan variasi yang signifikan tergantung pada tingkat perawatan dan kondisi pasien (Jaul et al., 2020). Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, angka prevalensi luka dekubitus cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya populasi lansia dan kondisi kronis yang menyertainya seperti diabetes melitus, stroke, serta keterbatasan fisik lainnya (Puspitasari & Budiman, 2020).

Data tersebut menggarisbawahi perlunya strategi preventif yang lebih efektif dan komprehensif untuk menekan prevalensi luka dekubitus. Selain itu, terdapat tantangan dalam mendokumentasikan angka prevalensi dan insidensi

secara akurat karena variasi definisi dan pendekatan diagnostik yang berbeda antar institusi kesehatan (Beeckman et al., 2021).

3. Dampak Luka Dekubitus terhadap Kualitas Hidup Lansia

Luka dekubitus membawa dampak yang sangat besar terhadap kualitas hidup lansia, tidak hanya secara fisik namun juga psikososial dan ekonomi. Secara fisik, luka dekubitus menyebabkan nyeri, infeksi berulang, bahkan komplikasi serius seperti sepsis dan osteomielitis, yang berujung pada perpanjangan rawat inap, peningkatan kebutuhan intervensi medis, hingga mortalitas (McNichol et al., 2020).

Dampak psikososial luka dekubitus pada lansia meliputi rasa malu, depresi, kecemasan, isolasi sosial, hingga menurunnya rasa percaya diri akibat terganggunya integritas kulit dan keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari (Adibelli & Korkmaz, 2021). Secara ekonomi, luka dekubitus memberikan beban finansial yang signifikan bagi keluarga dan institusi kesehatan, terutama dalam hal biaya perawatan tambahan, perawatan luka, serta pembelian alat penunjang seperti matras anti-dekubitus dan obat-obatan (Litchford, 2020).

Mengingat dampak yang luas ini, tindakan pencegahan menjadi kunci utama dalam mengurangi kejadian luka dekubitus, sekaligus membantu mempertahankan kualitas hidup lansia secara optimal.

B. Konsep dan Prinsip Pencegahan Luka Dekubitus pada Lansia

1. Definisi dan Patofisiologi Luka Dekubitus

Luka dekubitus, atau dikenal juga dengan istilah pressure ulcer atau luka tekan, merupakan cedera lokal pada kulit dan jaringan di bawahnya akibat tekanan yang berkepanjangan atau tekanan yang dikombinasi dengan gesekan dan gaya geser (shear) pada daerah tonjolan tulang (bony prominence). Luka ini lazim ditemukan pada pasien lansia dengan mobilitas terbatas, seperti pada tulang ekor, sakrum, tumit, dan pinggul (Beeckman et al., 2021).

Patofisiologi luka dekubitus terjadi akibat tekanan berkelanjutan yang melebihi tekanan kapiler normal (32 mmHg), sehingga mengakibatkan gangguan aliran darah, iskemia, dan akhirnya nekrosis jaringan. Selain tekanan langsung, gesekan kulit terhadap permukaan dan gaya geser akibat pergerakan tubuh juga memperparah kerusakan jaringan (Kayser et al., 2019). Pada lansia, faktor usia lanjut mempercepat patofisiologi ini karena penurunan elastisitas kulit, gangguan vaskular, serta kelemahan respon inflamasi yang memperlambat penyembuhan luka (Adibelli & Korkmaz, 2021).

2. Faktor Risiko Utama Luka Dekubitus pada Lansia

Faktor risiko luka dekubitus pada lansia sangat beragam dan sering kali saling terkait. Penelitian terkini menunjukkan beberapa faktor risiko utama, di antaranya:

a. Keterbatasan Mobilitas

Lansia dengan gangguan mobilitas seperti pasien stroke, demensia, atau yang dalam kondisi koma, memiliki risiko tinggi mengalami luka dekubitus karena tekanan menetap pada titik tertentu tanpa reposisi yang teratur (Puspitasari & Budiman, 2020).

b. Gangguan Nutrisi

Status nutrisi yang buruk, seperti defisiensi protein, vitamin, dan mineral, meningkatkan risiko luka dekubitus akibat menurunnya kemampuan regenerasi kulit dan jaringan (Litchford, 2020).

c. Gangguan Sirkulasi

Penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, dan gangguan vaskular perifer yang lazim pada lansia dapat memperburuk aliran darah ke kulit, memperlambat penyembuhan luka, dan meningkatkan risiko cedera jaringan (Jaul et al., 2020).

d. Inkontinensia

Inkontinensia urin atau feses dapat menyebabkan kelembapan berlebih, meningkatkan risiko macerasi kulit dan mempercepat terbentuknya luka dekubitus (Kayser et al., 2019).

e. Gangguan Sensorik

Lansia dengan gangguan sensorik atau neuropati memiliki persepsi nyeri yang berkurang, sehingga tidak menyadari perlunya perubahan posisi, yang memperbesar risiko luka dekubitus (Beeckman et al., 2021).

Identifikasi dini terhadap faktor-faktor risiko tersebut menjadi esensial dalam mencegah terjadinya luka dekubitus.

3. Prinsip Pencegahan Luka Dekubitus Berbasis Bukti

Pencegahan luka dekubitus pada lansia didasarkan pada prinsip-prinsip berbasis bukti yang melibatkan pendekatan holistik. Adapun prinsip utama yang dianjurkan berdasarkan penelitian terbaru meliputi:

a. Penilaian Risiko Terstruktur

Penggunaan instrumen penilaian risiko terstandar seperti Skala Braden secara rutin membantu dalam mengidentifikasi lansia yang berisiko tinggi sehingga intervensi preventif dapat dilakukan sejak dini (Lim et al., 2020).

b. Reposisi dan Mobilisasi Teratur

Strategi reposisi setiap 2–4 jam merupakan tindakan preventif utama yang terbukti efektif menurunkan insidensi luka dekubitus pada lansia dengan mobilitas terbatas (Moore et al., 2020).

c. Perawatan Kulit yang Optimal

Melakukan perawatan kulit secara rutin dengan menjaga kebersihan, mengurangi kelembapan berlebih, serta menggunakan barrier cream untuk melindungi kulit dari iritasi akibat inkontinensia secara signifikan menurunkan risiko luka dekubitus (Kayser et al., 2019).

d. Intervensi Nutrisi

Pemberian nutrisi adekuat yang kaya protein, vitamin C, zinc, dan cairan yang cukup telah terbukti mempercepat regenerasi jaringan dan menurunkan risiko terjadinya luka dekubitus (Litchford, 2020).

e. Edukasi Pasien dan Keluarga

Pendidikan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya mengenai faktor risiko, pencegahan, dan pentingnya perawatan mandiri di rumah sangat efektif dalam mencegah luka dekubitus secara jangka panjang (Lim et al., 2020).

Penerapan prinsip-prinsip pencegahan ini dalam praktik keperawatan menjadi fondasi penting untuk mencapai hasil optimal dalam perawatan lansia yang berisiko mengalami luka dekubitus.

C. Peran Perawat dalam Pengkajian Risiko Luka Dekubitus

Pengkajian risiko luka dekubitus merupakan langkah pertama dalam pencegahan terjadinya cedera kulit pada pasien lansia. Perawat memiliki peran sentral dalam melakukan pengkajian risiko secara rutin dan komprehensif. Pengkajian yang efektif memungkinkan identifikasi dini terhadap lansia yang berisiko tinggi, sehingga tindakan preventif dapat segera diterapkan (Lim et al., 2020).

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko Menggunakan Instrumen Skala Braden

Instrumen yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi risiko luka dekubitus pada lansia adalah Skala Braden. Instrumen ini terbukti memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi serta telah divalidasi secara internasional. Skala

Braden terdiri dari enam parameter utama, yaitu persepsi sensorik, kelembapan kulit, aktivitas, mobilitas, nutrisi, dan gesekan atau shear (Moore et al., 2020).

Dalam praktik keperawatan, skor total Skala Braden digunakan untuk mengkategorikan risiko luka dekubitus, dengan skor lebih rendah menunjukkan risiko lebih tinggi. Misalnya, skor ≤ 12 menunjukkan risiko tinggi, skor 13–14 menunjukkan risiko sedang, sedangkan skor 15–18 menunjukkan risiko rendah hingga sedang. Penggunaan rutin Skala Braden memungkinkan perawat untuk menyusun rencana perawatan yang tepat dan individual (Beeckman et al., 2021).

2. Penilaian Kondisi Kulit dan Status Nutrisi pada Lansia

Selain menggunakan instrumen baku, perawat harus melakukan penilaian fisik langsung terhadap kondisi kulit lansia secara berkala. Penilaian ini mencakup identifikasi tanda-tanda awal luka dekubitus, seperti eritema yang tidak hilang saat tekanan dilepaskan, perubahan warna kulit, suhu kulit abnormal, serta edema (Jaul et al., 2020). Pemeriksaan ini dilakukan terutama pada area tubuh yang rentan terhadap tekanan seperti sakrum, tumit, siku, dan bagian belakang kepala.

Penilaian status nutrisi merupakan komponen kritis dalam pengkajian risiko luka dekubitus. Status nutrisi yang buruk sangat berkaitan erat dengan meningkatnya risiko luka tekan. Perawat dapat menggunakan berbagai alat skrining nutrisi seperti Mini Nutritional Assessment (MNA) untuk lansia yang memberikan gambaran cepat mengenai status gizi pasien (Litchford, 2020). Hasil skrining ini selanjutnya digunakan untuk menentukan intervensi nutrisi yang tepat, seperti suplementasi protein tinggi dan vitamin esensial untuk mendukung regenerasi jaringan kulit serta memperkuat ketahanan kulit terhadap tekanan (Adibelli & Korkmaz, 2021).

3. Strategi Pendokumentasian dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Pendokumentasian merupakan aspek penting dalam proses pengkajian risiko luka dekubitus dan harus dilakukan secara akurat serta sistematis. Dokumentasi yang baik mencakup pencatatan rutin hasil Skala Braden, kondisi kulit pasien, tindakan preventif yang telah dilakukan, serta evaluasi respon terhadap intervensi tersebut (McNichol et al., 2020). Strategi pendokumentasian ini tidak hanya membantu komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi bukti pertanggungjawaban profesional dan memudahkan evaluasi kualitas asuhan keperawatan (Kayser et al., 2019).

Sistem pencatatan elektronik (Electronic Health Record/EHR) mulai digunakan luas sebagai alat dokumentasi standar yang memudahkan perawat

dalam melacak data historis pasien. Pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi risiko luka dekubitus ini terbukti efektif meningkatkan kualitas dokumentasi serta mempercepat respons tim kesehatan dalam mengambil keputusan klinis (Puspitasari & Budiman, 2020).

Dalam rangka pencegahan luka dekubitus yang efektif, strategi pendokumentasian ini harus diintegrasikan dengan standar operasional prosedur (SOP) di institusi kesehatan agar implementasinya berjalan optimal dan konsisten.

D. Strategi Keperawatan dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Penerapan strategi keperawatan yang tepat sangat penting dalam mencegah terjadinya luka dekubitus pada lansia. Strategi tersebut mencakup reposisi, perawatan kulit, manajemen kelembapan kulit, intervensi nutrisi, serta penggunaan alat bantu khusus seperti matras anti-dekubitus.

1. Reposisi dan Mobilisasi Pasien Lansia

Reposisi dan mobilisasi pasien lansia merupakan langkah esensial dalam pencegahan luka dekubitus. Reposisi yang dilakukan secara teratur membantu mereduksi tekanan terus-menerus pada area yang rentan terhadap luka. Studi terbaru merekomendasikan bahwa pasien lansia dengan mobilitas terbatas harus diubah posisinya setiap 2–4 jam sekali (Moore et al., 2020).

Mobilisasi aktif maupun pasif yang teratur dapat memperbaiki sirkulasi darah, mempertahankan integritas jaringan, serta mengurangi risiko kerusakan jaringan kulit (Beeckman et al., 2021). Praktik mobilisasi juga perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan lansia secara individual, agar dapat diterapkan dengan efektif dan aman.

2. Perawatan Kulit dan Manajemen Kelembapan Kulit

Perawatan kulit merupakan komponen penting dalam pencegahan luka dekubitus. Kulit lansia cenderung lebih rapuh, kering, dan sensitif terhadap kerusakan akibat tekanan maupun kelembapan yang berlebihan. Oleh karena itu, perawat perlu secara rutin menjaga kebersihan kulit, menggunakan pelembap, serta mengaplikasikan barrier cream khususnya pada lansia dengan inkontinensia (Kayser et al., 2019).

Manajemen kelembapan kulit bertujuan untuk mencegah maserasi, yaitu kondisi di mana kulit menjadi lunak dan mudah rusak karena paparan kelembapan berlebih akibat inkontinensia atau keringat. Strategi ini dapat mencakup penggunaan produk penyerap kelembapan seperti bantalan

penyerap, popok dewasa, serta pembersihan area kulit secara teratur dan lembut (Puspitasari & Budiman, 2020).

3. Intervensi Nutrisi dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Intervensi nutrisi berperan penting dalam mencegah terjadinya luka dekubitus pada lansia. Status gizi yang buruk, terutama defisiensi protein, vitamin, mineral, dan cairan, telah terbukti meningkatkan risiko luka tekan secara signifikan (Litchford, 2020). Perawat perlu melakukan pengkajian nutrisi secara berkala menggunakan instrumen yang valid seperti Mini Nutritional Assessment (MNA).

Intervensi nutrisi yang direkomendasikan mencakup pemberian diet tinggi protein, suplementasi vitamin C dan Zinc, serta asupan cairan yang memadai. Pemberian suplemen nutrisi oral atau melalui enteral nutrition terbukti efektif dalam mengurangi risiko luka dekubitus serta mempercepat proses penyembuhan luka yang sudah ada (Adibelli & Korkmaz, 2021).

4. Pemilihan dan Penggunaan Alat Pencegah Luka Dekubitus (Matras Anti-Dekubitus)

Pemilihan alat bantu pencegah luka dekubitus seperti matras anti-dekubitus merupakan langkah yang penting dalam strategi preventif. Matras anti-dekubitus bekerja dengan mendistribusikan tekanan secara merata sehingga mengurangi risiko luka akibat tekanan berlebih pada titik tertentu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan matras dengan teknologi tekanan udara dinamis atau busa viskoelastis terbukti efektif dalam mencegah terjadinya luka dekubitus pada lansia dengan mobilitas sangat terbatas (McNichol et al., 2020).

Perawat harus terampil dalam memilih jenis matras yang tepat berdasarkan kondisi klinis pasien, tingkat risiko luka dekubitus, dan preferensi pasien atau keluarga. Selain itu, edukasi tentang cara penggunaan serta perawatan matras kepada pasien dan keluarganya merupakan faktor penting untuk memastikan efektivitas alat ini dalam jangka panjang (Beeckman et al., 2021).

E. Edukasi Pasien dan Keluarga dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Edukasi pasien dan keluarga merupakan elemen vital dalam pencegahan luka dekubitus pada lansia. Pemberian edukasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi aktif keluarga dalam perawatan, sehingga risiko luka tekan bisa dikurangi secara signifikan.

1. Strategi Edukasi Berbasis Keluarga

Strategi edukasi berbasis keluarga berfokus pada keterlibatan aktif anggota keluarga dalam proses perawatan lansia untuk mencegah luka dekubitus. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi yang jelas, serta pelatihan praktis yang melibatkan seluruh anggota keluarga (Lim et al., 2020). Edukasi diberikan melalui metode demonstrasi, latihan langsung, diskusi interaktif, serta penggunaan media edukasi seperti brosur, video, dan aplikasi digital.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa strategi edukasi berbasis keluarga secara signifikan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya reposisi, perawatan kulit, dan manajemen nutrisi. Keluarga yang teredukasi dengan baik cenderung lebih aktif melakukan tindakan preventif seperti memobilisasi pasien secara teratur, menjaga kebersihan kulit, serta memastikan asupan nutrisi yang tepat bagi lansia (Puspitasari & Budiman, 2020).

2. Peran Perawat dalam Pemberdayaan Keluarga

Perawat memainkan peran sentral dalam pemberdayaan keluarga untuk mendukung upaya pencegahan luka dekubitus. Tugas perawat meliputi edukasi langsung, memberikan informasi yang jelas dan sederhana, serta memotivasi keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan (Beeckman et al., 2021). Perawat harus mampu menilai kebutuhan edukasi keluarga secara individual, kemudian menyesuaikan metode penyampaian materi agar mudah dipahami.

Peran lain dari perawat adalah memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada keluarga, seperti teknik reposisi yang tepat, penggunaan matras anti-dekubitus, serta metode perawatan kulit yang aman. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut berupa evaluasi dan monitoring berkala guna memastikan bahwa keluarga telah menerapkan pengetahuan dengan benar dalam praktik sehari-hari (Kayser et al., 2019).

3. Tantangan dan Hambatan dalam Edukasi Pencegahan Luka Dekubitus

Meski penting, pelaksanaan edukasi keluarga tidak selalu mudah dan menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan utama dalam edukasi pencegahan luka dekubitus antara lain adalah rendahnya literasi kesehatan keluarga, kesulitan dalam mempertahankan motivasi keluarga secara jangka panjang, serta terbatasnya waktu perawat dalam memberikan edukasi yang intensif (Lim et al., 2020).

Faktor sosial-ekonomi dan budaya juga menjadi tantangan signifikan. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah mungkin mengalami kesulitan dalam

memperoleh alat bantu seperti matras anti-dekubitus, produk perawatan kulit khusus, serta makanan bergizi tinggi. Selain itu, kepercayaan budaya yang kurang mendukung praktik reposisi atau penggunaan alat bantu juga bisa menjadi kendala serius (Adibelli & Korkmaz, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan edukasi yang inovatif dan sensitif budaya, serta advokasi kebijakan yang mendukung akses keluarga terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk pencegahan luka dekubitus.

F. Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Perkembangan teknologi telah membuka peluang besar dalam memperkuat strategi pencegahan luka dekubitus pada pasien lansia. Teknologi terbaru ini meliputi pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan risiko, telehealth dalam pencegahan, serta inovasi alat khusus yang mampu meminimalkan kejadian luka dekubitus.

1. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemantauan Risiko

Teknologi digital menawarkan solusi efisien dalam memantau risiko luka dekubitus secara akurat dan real-time. Sistem pencatatan elektronik (*Electronic Health Record/EHR*) kini dilengkapi dengan fitur penilaian otomatis berbasis Skala Braden, yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan risiko pasien lansia (Beeckman et al., 2021). Aplikasi berbasis *smartphone* juga semakin populer digunakan untuk pengawasan jarak jauh, memberikan notifikasi kepada perawat atau keluarga mengenai kebutuhan reposisi atau perawatan kulit secara tepat waktu (Källman et al., 2020).

Selain itu, teknologi sensor tekanan yang terintegrasi pada matras atau tempat tidur cerdas (*smart bed*) mampu mengidentifikasi area tubuh yang menerima tekanan berlebih dan memberikan peringatan dini kepada tenaga kesehatan untuk segera melakukan reposisi pasien. Pemanfaatan teknologi ini terbukti menurunkan risiko terjadinya luka dekubitus secara signifikan pada lansia dengan keterbatasan mobilitas (Gefen & Gershon, 2020).

2. Peran Telehealth dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Telehealth merupakan bentuk inovasi yang berkembang pesat dalam keperawatan modern. Penggunaan telehealth memungkinkan perawat untuk memberikan layanan pencegahan luka dekubitus secara jarak jauh melalui konsultasi video, edukasi keluarga secara daring, serta pemantauan rutin tanpa tatap muka langsung (Smith-Strøm et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan

bahwa telehealth efektif meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga, memperkuat keterlibatan keluarga dalam perawatan, serta menurunkan angka kejadian luka dekubitus terutama selama masa pandemi COVID-19 (Gefen & Gershon, 2020).

Pemanfaatan telehealth juga mampu mengatasi kendala geografis dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi lansia yang tinggal di daerah terpencil. Dengan demikian, telehealth dianggap sebagai metode yang sangat menjanjikan dalam mendukung program pencegahan luka dekubitus secara luas dan inklusif (Smith-Strøm et al., 2021).

3. Inovasi dalam Alat Pencegahan Luka Dekubitus

Inovasi dalam peralatan medis khusus untuk pencegahan luka dekubitus terus berkembang pesat. Salah satu inovasi penting adalah penggunaan matras pintar (*smart mattress*) yang dilengkapi dengan sistem tekanan udara otomatis dan sensor tekanan yang canggih. Matras ini mampu secara otomatis mengatur tekanan pada berbagai bagian tubuh pasien sesuai kebutuhan sehingga mencegah tekanan berlebih dan cedera jaringan (Gefen & Gershon, 2020).

Alat lain seperti pakaian khusus dengan bahan tekstil yang dapat mereduksi gesekan dan shear juga telah dikembangkan dan mulai digunakan secara luas. Selain itu, beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan efektivitas penggunaan perangkat wearable yang dapat mengukur tekanan secara real-time serta memberikan sinyal otomatis kepada perawat jika terjadi risiko tinggi pada titik tertentu (Källman et al., 2020).

Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pencegahan luka dekubitus tetapi juga memberikan kenyamanan tambahan bagi pasien lansia serta mempermudah tugas perawat dalam pengawasan dan intervensi pencegahan.

G. Kolaborasi Interprofesional dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Kolaborasi interprofesional menjadi komponen esensial dalam strategi pencegahan luka dekubitus pada lansia. Kolaborasi yang efektif melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya, yang bersama-sama mengembangkan rencana pencegahan yang komprehensif dan terpadu.

1. Pentingnya Kolaborasi dalam Pencegahan Luka Dekubitus

Kolaborasi antar tenaga kesehatan memainkan peran penting dalam pencegahan luka dekubitus. Pendekatan ini memungkinkan integrasi keahlian

dari berbagai profesi, yang mampu meningkatkan kualitas asuhan secara holistik. Studi menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional secara signifikan dapat mengurangi insidensi luka dekubitus melalui peningkatan koordinasi dalam intervensi pencegahan seperti mobilisasi, manajemen nutrisi, dan perawatan kulit (Coyer et al., 2019).

Pendekatan interprofesional juga mampu meningkatkan pemahaman bersama mengenai tanggung jawab masing-masing profesi, memperjelas komunikasi klinis, serta memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang konsisten, terstruktur, dan tepat waktu (Körner et al., 2020). Dengan demikian, risiko cedera kulit akibat tekanan dapat diminimalisasi secara efektif.

2. Strategi Kolaborasi Efektif antar Profesi Kesehatan

Strategi kolaborasi yang efektif antar profesi kesehatan memerlukan berbagai pendekatan terstruktur. Pertama, pengembangan rencana perawatan bersama yang didasarkan pada hasil pengkajian komprehensif yang melibatkan seluruh anggota tim kesehatan sangat penting (Coyer et al., 2019). Rencana perawatan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta kriteria evaluasi yang terukur.

Kedua, komunikasi yang efektif dan rutin antar profesi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kolaborasi. Pertemuan rutin, rapat koordinasi, serta sistem dokumentasi bersama seperti Electronic Health Record (EHR) terbukti meningkatkan komunikasi, memastikan bahwa seluruh anggota tim mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi pasien (Reeves et al., 2021).

Ketiga, edukasi interprofesional secara berkelanjutan juga penting. Pelatihan bersama antar tenaga kesehatan mengenai strategi terbaru dalam pencegahan luka dekubitus membantu menciptakan pemahaman yang seragam serta meningkatkan kompetensi tim secara keseluruhan (Körner et al., 2020).

3. Tantangan dan Solusi dalam Kolaborasi Interprofesional

Walaupun memiliki manfaat yang jelas, kolaborasi interprofesional dalam praktik sering menemui berbagai tantangan. Hambatan yang paling umum meliputi kesulitan komunikasi antar profesi, ketidakjelasan peran, hierarki profesional, serta terbatasnya waktu untuk berkolaborasi karena beban kerja tinggi (Coyer et al., 2019).

Sebagai solusi, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dengan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing profesi melalui panduan kerja interprofesional. Pembentukan tim

interprofesional yang dipimpin oleh koordinator khusus juga efektif dalam mengatasi hambatan komunikasi dan koordinasi (Reeves et al., 2021).

Pelatihan komunikasi interpersonal, resolusi konflik, serta membangun budaya kerja kolaboratif yang menghargai kontribusi dari setiap profesi juga menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kolaborasi interprofesional (Körner et al., 2020).

H. Evaluasi Keberhasilan Pencegahan Luka Dekubitus

Evaluasi merupakan tahap penting dalam strategi pencegahan luka dekubitus, yang bertujuan untuk menilai efektivitas dari berbagai intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan berkelanjutan pada praktik keperawatan di masa depan.

1. Indikator Keberhasilan Program Pencegahan Luka Dekubitus

Indikator keberhasilan program pencegahan luka dekubitus mencakup beberapa aspek utama. Pertama, indikator insidensi luka dekubitus adalah indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pencegahan secara langsung. Penurunan insidensi luka dekubitus di fasilitas kesehatan merupakan tanda bahwa intervensi preventif berhasil dilaksanakan (Latimer et al., 2019).

Kedua, tingkat kepatuhan perawat dan tim kesehatan terhadap protokol pencegahan, seperti frekuensi reposisi pasien, penggunaan alat pencegah luka tekan, dan kepatuhan dalam dokumentasi risiko, juga menjadi indikator keberhasilan yang penting (Gaspar et al., 2021). Ketiga, indikator kualitas perawatan seperti hasil audit dokumentasi perawatan, survei kepuasan pasien dan keluarga terhadap edukasi yang diberikan, serta jumlah keluhan atau laporan terkait insiden luka dekubitus turut menjadi tolok ukur penting (Padula et al., 2020).

2. Evaluasi Outcome dan Proses Pencegahan

Evaluasi outcome dan proses adalah dua komponen penting dalam mengevaluasi program pencegahan luka dekubitus. Evaluasi outcome berfokus pada hasil akhir yang dicapai, seperti penurunan prevalensi luka dekubitus di fasilitas perawatan lansia. Outcome juga melibatkan penilaian dampak dari intervensi edukasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga, serta efektivitas alat bantu seperti matras anti-dekubitus dalam mencegah terjadinya luka (Gaspar et al., 2021).

Sementara itu, evaluasi proses berkaitan dengan bagaimana intervensi pencegahan tersebut dilaksanakan di lapangan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, efektivitas komunikasi antar tim kesehatan, serta kualitas pelatihan dan edukasi yang diberikan kepada perawat dan keluarga pasien (Padula et al., 2020). Evaluasi proses memungkinkan deteksi dini terhadap masalah dalam implementasi serta mendorong perbaikan terus-menerus dalam praktik pencegahan luka dekubitus.

3. Rekomendasi untuk Praktik Keperawatan di Masa Depan

Berdasarkan hasil evaluasi outcome dan proses, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk praktik keperawatan di masa depan. Pertama, peningkatan penggunaan teknologi digital untuk dokumentasi risiko dan pemantauan pasien secara real-time harus terus dikembangkan dan diperluas implementasinya di fasilitas perawatan (Gefen & Gershon, 2020).

Kedua, pelatihan berkelanjutan berbasis bukti harus menjadi bagian integral dari program pencegahan luka dekubitus, dengan tujuan meningkatkan kompetensi perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Pelatihan ini perlu berfokus pada teknik pencegahan terbaru, pemanfaatan teknologi, serta strategi komunikasi dan edukasi keluarga yang efektif (Latimer et al., 2019).

Ketiga, strategi kolaborasi interprofesional yang lebih baik perlu ditingkatkan melalui perumusan kebijakan khusus di institusi kesehatan. Penguatan kolaborasi ini penting untuk memastikan koordinasi yang efektif antar profesi dalam melaksanakan intervensi pencegahan luka dekubitus (Körner et al., 2020).

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan praktik keperawatan di masa depan akan semakin efektif dalam mencegah luka dekubitus pada pasien lansia.

I. Penutup

Luka dekubitus merupakan masalah kesehatan serius yang secara khusus menjadi tantangan besar dalam perawatan pasien lansia. Seiring dengan peningkatan populasi lansia, pentingnya strategi pencegahan luka dekubitus menjadi semakin nyata dan harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, terutama tenaga kesehatan. Perawat, sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan, memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan strategi pencegahan berbasis bukti untuk mencegah

terjadinya luka dekubitus dan dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup pasien lansia (Latimer et al., 2019).

Berbagai strategi efektif telah dibahas dalam buku ini, termasuk reposisi pasien, manajemen kulit, intervensi nutrisi, pemanfaatan teknologi digital, hingga kolaborasi antar profesi kesehatan. Implementasi strategi-strategi tersebut secara konsisten dan komprehensif terbukti mampu menurunkan prevalensi luka dekubitus secara signifikan (Gaspar et al., 2021). Dalam konteks ini, penting juga untuk menyadari bahwa edukasi pasien dan keluarga, serta kolaborasi interprofesional, merupakan komponen kritis yang mendukung keberhasilan upaya pencegahan ini secara berkelanjutan (Reeves et al., 2021).

Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas strategi yang diterapkan merupakan hal yang wajib dilakukan. Indikator keberhasilan, seperti penurunan insiden luka dekubitus, tingkat kepatuhan perawat, dan kepuasan pasien serta keluarga, menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan (Padula et al., 2020). Dengan demikian, budaya evaluasi yang terstruktur dan berbasis bukti perlu terus dikembangkan agar upaya pencegahan dapat terus ditingkatkan kualitasnya.

Akhirnya, rekomendasi praktik keperawatan masa depan mengarah pada integrasi teknologi canggih, peningkatan kolaborasi interprofesional, serta edukasi berkelanjutan untuk perawat, pasien, dan keluarga. Harapan dari penyusunan buku ini adalah agar tenaga kesehatan, khususnya perawat, semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam mencegah luka dekubitus, sehingga kualitas hidup lansia dapat ditingkatkan secara optimal. Kolaborasi erat antar profesi, inovasi teknologi, dan praktik berbasis bukti diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan perawatan lansia yang lebih baik di masa mendatang.

Referensi

- Adibelli, S., & Korkmaz, F. (2021). Pressure injury prevention strategies and interventions for elderly patients: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(1–2), 3–15. <https://doi.org/10.1111/jocn.15527>
- Beeckman, D., Fourie, A., Raepsaet, C., & Van Damme, N. (2021). A repositioning schedule for pressure ulcer prevention in older patients: A randomized clinical trial. *International Journal of Nursing Studies*, 115, 103848. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103848>
- Coyer, F., Cook, J.-L., Doubrovsky, A., & Campbell, J. (2019). Interprofessional collaboration in pressure injury prevention: A scoping review. *Journal of Wound Care*, 28(Sup2a), S4–S10. <https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.Sup2a.S4>
- Gaspar, S., Peralta, M., Marques, A., & Budri, A. (2021). Pressure ulcer prevention in nursing homes: Nurses' knowledge and adherence to guidelines. *Journal of Clinical Nursing*, 30(21–22), 3217–3228. <https://doi.org/10.1111/jocn.15838>
- Gefen, A., & Gershon, S. (2020). Innovations and technology for the prevention of pressure ulcers in immobile patients. *Expert Review of Medical Devices*, 17(10), 1009–1023. <https://doi.org/10.1080/17434440.2020.1825075>
- Jaul, E., Barron, J., Rosenzweig, J. P., & Menczel, J. (2020). An overview of co-morbidities and the development of pressure ulcers among older adults. *International Wound Journal*, 17(5), 1152–1160. <https://doi.org/10.1111/iwj.13369>
- Källman, U., Lindgren, M., & Bergstrand, S. (2020). Using telehealth to manage pressure ulcers in older adults: A review of recent advances. *Journal of Wound Care*, 29(11), 630–636. <https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.11.630>
- Kayser, S. A., VanGilder, C. A., & Ayello, E. A. (2019). Advances in pressure ulcer prevention in older adults. *Advances in Skin & Wound Care*, 32(5), 202–208. <https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000557832.12380.c3>
- Körner, M., Wirtz, M. A., Bengel, J., & Göritz, A. S. (2020). Relationship of organizational culture, teamwork and job satisfaction in interprofessional teams. *BMC Health Services Research*, 20(1), 251. <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05141-8>
- Latimer, S., Chaboyer, W., & Gillespie, B. M. (2019). Patient participation in pressure injury prevention: giving patient's a voice. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 33(4), 916–925. <https://doi.org/10.1111/scs.12691>
- Lim, M. L., Ang, S. Y., Lopez, V., & Lim, S. H. (2020). The effectiveness of patient and caregiver education in preventing pressure ulcers in older adults: A systematic review. *Journal of Nursing Scholarship*, 52(3), 284–293. <https://doi.org/10.1111/jnu.12556>

- Litchford, M. D. (2020). Nutritional considerations in the prevention and management of pressure injuries. *Nutrition in Clinical Practice*, 35(2), 277–289. <https://doi.org/10.1002/ncp.10473>
- McNichol, L., Watts, C., Mackey, D., Beitz, J. M., & Gray, M. (2020). Identifying the right surface for the right patient at the right time: Generation and content validation of an algorithm for support surface selection. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, 47(4), 332–340. <https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000665>
- Moore, Z., Avsar, P., Conaty, L., Moore, D. H., & Patton, D. (2020). The effectiveness of repositioning strategies in prevention of pressure ulcers: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 103, 103509. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103509>
- Padula, W. V., Black, J. M., Davidson, P. M., & Kang, S. Y. (2020). Evaluation of prevention outcomes of hospital-acquired pressure injuries. *Journal of Nursing Administration*, 50(9), 449–455. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000917>
- Puspitasari, S., & Budiman, B. (2020). Pencegahan luka tekan pada pasien lansia: Tinjauan intervensi perawatan kulit dan edukasi keluarga. *Jurnal Keperawatan Gerontik*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.35790/jkg.v2i1.28590>
- Reeves, S., Xyrichis, A., & Zwarenstein, M. (2021). Teamwork, collaboration, coordination, and networking: Why we need to distinguish between different types of interprofessional practice. *Journal of Interprofessional Care*, 35(1), 1–3. <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1826413>
- Smith-Strøm, H., Igland, J., & Johannessen, T. (2021). The effectiveness of telemedicine in pressure ulcer prevention and management: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(7–8), 883–897. <https://doi.org/10.1111/jocn.15668>
- World Health Organization. (2019). *Pressure ulcer prevention and management: Quick reference guide*. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/pressure-ulcer-prevention.pdf>
- World Health Organization. (2019). *Framework for action on interprofessional education & collaborative practice*. WHO Press. Retrieved from https://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/

BAB III

EDUKASI KELUARGA TENTANG PERAWATAN KULIT LANSIA

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Peran Keluarga dalam Perawatan Kulit Lansia

Perawatan kulit pada lansia memerlukan perhatian khusus karena meningkatnya risiko masalah kulit, terutama luka dekubitus. Luka dekubitus merupakan cedera kulit dan jaringan bawah kulit yang disebabkan oleh tekanan berkelanjutan atau gesekan yang sering terjadi pada lansia yang mobilitasnya terbatas (Jaul et al., 2021). Di sinilah keluarga memainkan peran sentral dalam mencegah terjadinya luka tersebut melalui pemahaman yang baik tentang faktor risiko dan penerapan strategi pencegahan secara konsisten di rumah.

Keluarga bukan hanya pemberi dukungan emosional, tetapi juga pelaku utama dalam perawatan kulit harian yang dapat mengurangi kejadian luka dekubitus secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif keluarga dalam praktik perawatan kulit yang benar secara langsung menurunkan risiko luka dekubitus dan meningkatkan kualitas hidup lansia (Demarré et al., 2019). Oleh karena itu, edukasi keluarga tentang praktik perawatan kulit yang tepat menjadi kunci utama dalam strategi pencegahan luka dekubitus di komunitas.

2. Gambaran Umum Tantangan Kulit pada Lansia

Kulit lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis yang meningkatkan kerentanan terhadap cedera, infeksi, serta luka dekubitus. Perubahan fisiologis tersebut meliputi penipisan epidermis, penurunan elastisitas, berkurangnya kelembapan alami, serta penurunan aliran darah yang menyebabkan kulit mudah rusak meskipun dengan tekanan atau gesekan ringan (Park & Lee, 2020). Selain perubahan fisiologis, lansia juga menghadapi tantangan lain seperti mobilitas yang terbatas, status nutrisi yang buruk, dan kondisi medis kronis yang semakin memperberat risiko luka kulit (García-Sánchez & Martínez-Vizcaíno, 2022).

Selain aspek biologis, aspek psikososial juga turut mempengaruhi perawatan kulit lansia. Ketergantungan fisik terhadap anggota keluarga, keterbatasan pengetahuan keluarga tentang metode perawatan kulit yang benar, serta hambatan sosial ekonomi menjadi tantangan besar yang perlu diatasi agar perawatan kulit dapat berjalan efektif (Yao & Cheng, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap tantangan tersebut menjadi langkah awal

penting dalam merancang edukasi keluarga yang efektif dan terintegrasi dalam perawatan lansia sehari-hari.

B. Anatomi dan Perubahan Kulit Lansia

1. Struktur Anatomi Kulit Lansia

Kulit merupakan organ terbesar tubuh yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis (jaringan subkutan). Epidermis merupakan lapisan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi, dehidrasi, dan cedera mekanis. Dermis terdiri atas jaringan ikat, kolagen, elastin, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar yang mendukung kekuatan dan elastisitas kulit. Lapisan terdalam adalah hipodermis, yang terdiri dari jaringan lemak berfungsi sebagai isolator, pelindung mekanis, serta cadangan energi tubuh (Potter et al., 2020).

Pada lansia, struktur anatomi kulit mengalami perubahan signifikan seiring proses penuaan. Epidermis menipis karena perlambatan regenerasi sel, dermis kehilangan kolagen dan elastin sehingga kulit menjadi kurang elastis dan lebih rapuh, sementara jaringan subkutan menipis sehingga menyebabkan berkurangnya bantalan terhadap tekanan (Kottner et al., 2021). Perubahan ini meningkatkan kerentanan kulit lansia terhadap luka dekubitus, khususnya pada area tubuh yang menonjol seperti tulang panggul, siku, dan tumit (Olsson et al., 2020).

2. Perubahan Fisiologis Kulit pada Lansia dan Dampaknya terhadap Risiko Dekubitus

Seiring bertambahnya usia, kulit lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis yang mencakup penurunan aliran darah, berkurangnya produksi sebum dan keringat, penurunan kadar kelembapan alami, dan berkurangnya kemampuan regenerasi kulit (Kottner et al., 2021). Perubahan ini mengakibatkan kulit menjadi lebih kering, rentan terhadap robekan, serta penyembuhan luka yang lebih lambat. Penurunan vaskularisasi juga meningkatkan risiko iskemia jaringan akibat tekanan berkepanjangan, yang menjadi faktor utama timbulnya luka dekubitus (Hahnel et al., 2020).

Penurunan elastisitas kulit akibat degradasi kolagen dan elastin menyebabkan peningkatan risiko cedera mekanis akibat gesekan dan tekanan ringan sekalipun. Studi menunjukkan bahwa lansia yang mengalami gangguan mobilitas, kurang gizi, atau memiliki penyakit kronis, memiliki risiko tinggi mengalami luka dekubitus karena keterbatasan dalam mengubah posisi tubuh secara mandiri (Jaul et al., 2021).

3. Faktor Risiko Spesifik yang Harus Diperhatikan Keluarga

Keluarga yang merawat lansia perlu memahami beberapa faktor risiko spesifik yang meningkatkan kemungkinan terjadinya luka dekubitus. Faktor-faktor ini antara lain:

a. Imobilitas atau Mobilitas Terbatas

Keterbatasan dalam bergerak atau berpindah posisi secara independen menyebabkan tekanan terus-menerus pada titik-titik tertentu, meningkatkan risiko dekubitus secara signifikan (Demarré et al., 2019).

b. Gangguan Nutrisi dan Hidrasi

Status nutrisi yang buruk, terutama kekurangan protein, vitamin, dan mineral, serta dehidrasi, melemahkan integritas kulit dan memperlambat proses penyembuhan luka (Yao & Cheng, 2023).

c. Gangguan Sensorik

Lansia dengan gangguan sensorik seperti neuropati perifer atau gangguan persepsi nyeri tidak mampu merasakan ketidaknyamanan akibat tekanan berkepanjangan, yang berakibat pada keterlambatan identifikasi luka awal (Olsson et al., 2020).

d. Gangguan Kognitif

Lansia dengan gangguan kognitif seperti demensia memiliki keterbatasan dalam menyampaikan keluhan atau ketidaknyamanan, sehingga pemantauan dari keluarga sangat penting untuk deteksi dini luka dekubitus (Hahnel et al., 2020).

e. Faktor Eksternal dan Lingkungan

Penggunaan alat bantu atau permukaan tidur yang tidak memadai, pakaian atau popok yang terlalu ketat, serta kebersihan yang kurang optimal turut menjadi faktor eksternal yang berkontribusi terhadap risiko dekubitus (Kottner et al., 2021).

Dengan mengenali dan memahami perubahan anatomi dan fisiologis serta faktor risiko spesifik ini, keluarga dapat mengambil tindakan pencegahan yang efektif guna menurunkan insiden luka dekubitus pada lansia secara signifikan.

C. Prinsip Dasar Perawatan Kulit Lansia

Kulit lansia yang rentan terhadap luka dekubitus memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Prinsip dasar perawatan kulit lansia meliputi beberapa aspek utama, yaitu higienitas, pemilihan produk yang tepat, serta manajemen kelembapan dan perlindungan kulit secara menyeluruh. Pemahaman yang baik

tentang prinsip ini penting bagi keluarga untuk menjaga kesehatan kulit lansia dan mencegah komplikasi seperti luka dekubitus.

1. Higienitas dan Teknik Membersihkan Kulit Lansia

Higienitas merupakan dasar utama dalam menjaga kesehatan kulit lansia, terutama untuk mencegah infeksi dan kerusakan kulit. Teknik membersihkan kulit lansia harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan air hangat (bukan panas) untuk mencegah iritasi atau luka tambahan. Membersihkan kulit secara lembut tanpa menggosok terlalu keras membantu menghindari trauma mekanis (Hahnel et al., 2020).

Studi merekomendasikan bahwa pembersihan kulit lansia sebaiknya dilakukan menggunakan bahan pembersih ringan dengan pH netral (sekitar 5,5) untuk menjaga keseimbangan alami kulit dan menghindari dehidrasi berlebihan (Beeckman et al., 2020). Perawatan rutin seperti mandi atau lap badan minimal sekali sehari perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan kulit lansia untuk menghindari iritasi akibat kelembapan berlebihan atau kekeringan (Kottner et al., 2021).

2. Pilihan Produk Perawatan Kulit yang Tepat

Pemilihan produk perawatan kulit untuk lansia harus memperhatikan komposisi yang sesuai dengan kondisi kulit yang sensitif dan rentan terhadap kerusakan. Produk seperti pelembap (emolien) dianjurkan untuk membantu mempertahankan hidrasi kulit serta mengembalikan fungsi perlindungan kulit yang menurun akibat penuaan. Produk yang mengandung bahan seperti gliserin, ceramide, dan asam hialuronat telah terbukti efektif dalam menjaga hidrasi serta memperkuat fungsi pelindung kulit lansia (Schwartz et al., 2021).

Selain pelembap, penggunaan produk barrier cream direkomendasikan untuk melindungi kulit lansia dari kontak dengan cairan tubuh seperti urin atau feses yang dapat memicu iritasi dan dermatitis inkontinensia, kondisi yang sering menyebabkan komplikasi lebih lanjut seperti luka dekubitus (Woo et al., 2022). Produk perawatan harus bebas dari parfum atau pewarna buatan, karena bahan tambahan tersebut berisiko menyebabkan reaksi alergi dan iritasi kulit pada lansia (Beeckman et al., 2020).

3. Manajemen Kelembapan dan Perlindungan Kulit

Menjaga keseimbangan kelembapan kulit lansia merupakan salah satu kunci penting dalam pencegahan luka dekubitus. Kulit yang terlalu kering mudah pecah, sementara kulit yang terlalu lembap dapat menyebabkan maserasi atau perlukaan akibat gesekan ringan. Penggunaan produk pelembap yang tepat

setelah mandi serta menjaga frekuensi penggantian pakaian yang basah akibat keringat atau cairan tubuh sangat dianjurkan (Schwartz et al., 2021).

Selain itu, perlindungan kulit lansia juga mencakup pencegahan paparan gesekan dan tekanan berlebih. Penggunaan bahan tekstil lembut dan bebas lipatan, alat bantu tidur atau alas tidur anti-dekubitus seperti matras udara atau busa khusus, serta repositioning tubuh lansia setiap 2 jam sekali merupakan langkah efektif dalam meminimalkan risiko luka akibat tekanan (Woo et al., 2022). Keluarga harus memahami pentingnya kombinasi tindakan ini secara konsisten untuk memastikan integritas kulit lansia tetap terjaga dengan baik.

Dengan menerapkan prinsip dasar perawatan kulit secara teratur dan tepat, keluarga akan mampu secara signifikan menurunkan risiko luka dekubitus pada lansia, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

D. Teknik Pencegahan Luka Dekubitus di Rumah

Luka dekubitus atau pressure ulcer merupakan masalah yang umum terjadi pada lansia dengan mobilitas terbatas. Pencegahan luka ini membutuhkan penerapan teknik yang tepat dan konsisten di lingkungan rumah. Upaya tersebut mencakup teknik mobilisasi, pemilihan alat bantu yang tepat, serta nutrisi optimal untuk mendukung integritas kulit.

1. Teknik Mobilisasi dan Reposisi Tubuh secara Teratur

Mobilisasi dan reposisi tubuh secara teratur adalah teknik pencegahan luka dekubitus yang paling efektif. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi tekanan berlebihan pada bagian-bagian tubuh yang rentan seperti bokong, punggung, siku, tumit, dan pinggul. Studi terbaru merekomendasikan bahwa lansia yang mengalami keterbatasan gerak perlu diubah posisinya setiap 2 jam sekali secara terjadwal, baik dari posisi telentang ke miring, maupun dari posisi miring ke posisi duduk atau sebaliknya (Moore & Patton, 2019).

Dalam pelaksanaannya, anggota keluarga perlu diajarkan teknik reposisi yang tepat, seperti menggunakan alat bantu tambahan seperti bantal, wedge foam, atau bantalan penyangga untuk membantu mendistribusikan tekanan secara merata. Menghindari gesekan langsung saat memindahkan posisi juga merupakan hal yang penting untuk mencegah cedera kulit (Boyko et al., 2020).

2. Pemilihan Alat Bantu dan Alas Tidur untuk Pencegahan Luka Dekubitus

Penggunaan alat bantu dan alas tidur khusus menjadi bagian integral dari strategi pencegahan luka dekubitus di rumah. Alas tidur yang efektif dalam pencegahan dekubitus, seperti matras udara dinamis (dynamic air mattress) atau

matras busa bertekanan rendah (low-pressure foam mattress), direkomendasikan karena mampu mengurangi tekanan yang terpusat pada satu titik tubuh (Shi et al., 2021).

Studi klinis menunjukkan bahwa penggunaan matras udara dinamis dapat mengurangi risiko luka dekubitus hingga 60%, khususnya pada lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas jangka panjang (Sving et al., 2020). Selain itu, penggunaan alat bantu seperti kursi roda ergonomis, bantalan kursi berisi gel, atau bantal anti-dekubitus juga terbukti membantu mengurangi tekanan pada kulit saat posisi duduk dalam waktu lama (Shi et al., 2021).

3. Peran Nutrisi dalam Mendukung Kesehatan Kulit Lansia

Status nutrisi yang optimal merupakan faktor penting dalam pencegahan luka dekubitus pada lansia. Kulit lansia membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menjaga integritas, elastisitas, dan kemampuan regenerasi jaringan. Nutrisi yang esensial seperti protein, vitamin C, vitamin A, zinc, dan asam amino tertentu sangat penting dalam mempertahankan struktur kulit serta mempercepat penyembuhan luka (Yao & Cheng, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengalami malnutrisi memiliki risiko dua kali lebih tinggi terkena luka dekubitus dibandingkan dengan lansia yang memiliki status nutrisi baik (Munoz et al., 2020). Oleh karena itu, keluarga perlu memastikan asupan gizi lansia mencakup makanan tinggi protein seperti telur, ikan, dan produk susu, serta makanan kaya vitamin dan mineral seperti buah dan sayuran segar secara rutin (Moore & Patton, 2019).

Selain pemenuhan nutrisi, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga elastisitas dan kelembapan alami kulit lansia. Keluarga disarankan untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan cairan minimal 1,5 hingga 2 liter sehari, tergantung pada kondisi kesehatan secara keseluruhan (Munoz et al., 2020).

Implementasi teknik mobilisasi secara rutin, pemilihan alat bantu yang tepat, serta nutrisi yang seimbang dan terjaga merupakan kombinasi strategi terbaik untuk mencegah timbulnya luka dekubitus pada lansia yang tinggal di rumah.

E. Strategi Edukasi Keluarga yang Efektif

Keluarga memegang peranan strategis dalam keberhasilan perawatan kulit lansia untuk mencegah luka dekubitus. Efektivitas edukasi kepada keluarga sangat bergantung pada metode penyampaian yang tepat, penggunaan media komunikasi yang efektif, serta dukungan aktif dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu,

implementasi strategi edukasi keluarga harus memperhatikan ketiga komponen utama tersebut.

1. Metode Edukasi Berbasis Keluarga yang Praktis

Metode edukasi yang praktis dan aplikatif sangat penting agar keluarga mampu secara konsisten menerapkan praktik perawatan kulit pada lansia di lingkungan rumah. Pendekatan edukasi berbasis keluarga (*family-centered approach*) direkomendasikan karena memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan keterampilan keluarga serta menurunkan insiden luka dekubitus secara nyata (Demarré et al., 2019).

Metode praktis yang dapat digunakan antara lain demonstrasi langsung, simulasi keterampilan, serta pelatihan berulang secara periodik. Studi terbaru menegaskan bahwa metode demonstrasi langsung, diikuti oleh sesi praktik keterampilan yang diawasi tenaga kesehatan, terbukti paling efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kemampuan keluarga dalam merawat lansia dengan risiko luka dekubitus (Yap et al., 2020). Penyusunan modul sederhana yang dilengkapi gambar atau video tutorial dapat membantu keluarga memahami dan mengingat informasi lebih baik.

2. Media Komunikasi yang Efektif dalam Edukasi Perawatan Kulit

Pemilihan media komunikasi yang tepat menjadi faktor penting dalam memastikan informasi edukasi diterima dengan baik oleh keluarga. Media edukasi yang efektif mencakup penggunaan audiovisual seperti video edukasi, aplikasi digital, maupun buku panduan bergambar yang mudah dipahami. Penelitian menunjukkan bahwa media audiovisual memiliki dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan retensi informasi serta keterampilan praktis dibandingkan dengan metode verbal atau tertulis semata (Zhang et al., 2021).

Selain media digital, brosur atau leaflet yang berisi panduan ringkas, ilustratif, dan berbahasa sederhana sangat bermanfaat dalam membantu keluarga memahami langkah-langkah perawatan kulit secara cepat dan praktis. Penelitian juga mengungkapkan bahwa kombinasi antara media cetak dan digital dapat memberikan hasil terbaik dalam edukasi kesehatan, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital (Kottner et al., 2021).

3. Keterlibatan Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Edukasi Keluarga

Keterlibatan tenaga kesehatan secara aktif dalam memberikan edukasi menjadi elemen vital untuk keberhasilan implementasi perawatan kulit lansia. Perawat dan tenaga medis lainnya tidak hanya berfungsi sebagai pemberi

informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, serta pengawas dalam proses edukasi tersebut. Studi menyebutkan bahwa keluarga cenderung lebih percaya diri dalam melakukan perawatan lansia setelah mendapatkan dukungan langsung dari tenaga kesehatan profesional (Park & Lee, 2020).

Tenaga kesehatan perlu rutin mengadakan kunjungan rumah atau konseling secara berkala, baik secara tatap muka maupun virtual (tele-edukasi), untuk memastikan bahwa keluarga secara konsisten menerapkan teknik yang telah diajarkan serta mampu mengatasi tantangan yang muncul selama perawatan berlangsung. Menurut temuan terbaru, keterlibatan aktif tenaga kesehatan melalui pendampingan personal atau grup diskusi keluarga secara berkala dapat secara signifikan meningkatkan hasil pencegahan luka dekubitus (Schulz et al., 2022).

Keseluruhan pendekatan edukasi yang terintegrasi ini sangat penting dalam membangun kemampuan keluarga serta menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung kesehatan kulit lansia.

F. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Keluarga

Implementasi edukasi keluarga mengenai perawatan kulit lansia tidak selalu berjalan lancar karena terdapat sejumlah tantangan yang muncul dari faktor sosial-budaya, ekonomi, serta hambatan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Identifikasi terhadap berbagai tantangan ini serta strategi untuk mengatasinya merupakan langkah penting agar edukasi dapat efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Hambatan Sosial-Budaya dan Ekonomi dalam Edukasi Perawatan Kulit Lansia

Hambatan sosial-budaya dalam edukasi perawatan kulit lansia sering kali terkait dengan pemahaman tradisional dan kepercayaan lokal yang masih kuat di masyarakat. Misalnya, beberapa keluarga masih menggunakan praktik perawatan kulit yang diwariskan turun-temurun, meskipun praktik tersebut tidak efektif bahkan berisiko memperburuk kondisi kulit lansia (Khalaf et al., 2022). Selain itu, faktor budaya juga mempengaruhi bagaimana keluarga memandang pentingnya perawatan kulit sebagai bagian dari kesehatan lansia, sehingga mereka cenderung kurang menerima informasi baru yang bertentangan dengan nilai budaya yang telah lama dianut.

Sementara itu, hambatan ekonomi sering kali terkait dengan keterbatasan keluarga dalam menyediakan alat bantu, produk perawatan kulit khusus, atau akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi

mengalami kesulitan dalam melaksanakan perawatan kulit lansia secara optimal, karena keterbatasan finansial dalam menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti produk pelembap, matras anti-dekubitus, atau nutrisi yang memadai (Zhu et al., 2021).

2. Mengatasi Hambatan Komunikasi antara Keluarga dan Tenaga Kesehatan

Komunikasi yang efektif antara keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting dalam edukasi perawatan kulit lansia. Namun, hambatan komunikasi sering terjadi akibat perbedaan bahasa, rendahnya tingkat literasi kesehatan keluarga, serta kurangnya waktu dan sumber daya tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang intensif. Studi terbaru mengindikasikan bahwa keluarga sering mengalami kebingungan atau ketidakjelasan dalam memahami instruksi dari tenaga kesehatan karena istilah medis yang rumit atau gaya komunikasi yang kurang empatik dari penyedia layanan kesehatan (Hestevik et al., 2021).

Untuk mengatasi hambatan komunikasi ini, pendekatan edukasi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik keluarga. Tenaga kesehatan disarankan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami, mengurangi penggunaan istilah medis yang rumit, dan menerapkan metode komunikasi dua arah seperti diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Selain itu, penggunaan media visual seperti gambar, video, atau alat bantu peraga sederhana terbukti efektif dalam mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan pemahaman keluarga secara signifikan (Sadarangani et al., 2022).

3. Studi Kasus Implementasi Edukasi di Lingkungan Keluarga Lansia

Studi kasus merupakan metode efektif dalam menggambarkan tantangan nyata serta solusi praktis dalam implementasi edukasi keluarga. Sebagai contoh, studi kasus di sebuah komunitas lansia di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat berhasil meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia yang berisiko luka dekubitus (Setyaningsih et al., 2020). Intervensi edukasi ini berupa penyuluhan langsung, demonstrasi praktik perawatan, dan pembentukan kelompok keluarga binaan.

Hasil studi tersebut menegaskan bahwa edukasi yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal dan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dapat mengatasi hambatan sosial-budaya dan ekonomi, sehingga menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas perawatan lansia. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan contoh konkret tentang pentingnya adaptasi pendekatan

edukasi sesuai konteks lokal serta kolaborasi multidisiplin dalam mendukung keluarga di lingkungan rumah (Setyaningsih et al., 2020; Zhu et al., 2021).

Dengan mengenali tantangan ini, tenaga kesehatan dan keluarga dapat secara kolaboratif mengembangkan strategi edukasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga upaya pencegahan luka dekubitus pada lansia bisa terlaksana dengan optimal.

G. Evaluasi Efektivitas Edukasi Keluarga

Evaluasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan edukasi keluarga tentang perawatan kulit lansia, terutama dalam pencegahan luka dekubitus. Evaluasi yang efektif mencakup penentuan indikator keberhasilan, penerapan metode evaluasi yang tepat, serta pengambilan pelajaran dari contoh praktik terbaik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa edukasi yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat lansia secara optimal.

1. Indikator Keberhasilan Program Edukasi Keluarga

Penetapan indikator keberhasilan dalam program edukasi keluarga berfungsi untuk menilai efektivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan tersebut meliputi beberapa aspek utama, yaitu peningkatan pengetahuan keluarga, keterampilan praktis dalam perawatan kulit, dan penurunan insiden luka dekubitus pada lansia yang dirawat di rumah (Demarré et al., 2019).

Menurut studi terbaru, indikator yang sering digunakan meliputi:

- a. Peningkatan pengetahuan yang dinilai menggunakan kuesioner sebelum dan setelah edukasi berlangsung.
- b. Peningkatan keterampilan praktis keluarga yang dinilai melalui observasi langsung oleh tenaga kesehatan terhadap teknik perawatan kulit yang dilakukan keluarga.
- c. Penurunan angka kejadian luka dekubitus diukur secara berkala dalam periode waktu tertentu, biasanya 3 hingga 6 bulan pasca-edukasi (Latimer et al., 2020).

2. Metode Evaluasi Berbasis Keluarga

Metode evaluasi berbasis keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga benar-benar memahami dan mampu menerapkan edukasi secara efektif. Metode evaluasi ini mencakup teknik kuantitatif dan kualitatif, seperti kuesioner, wawancara mendalam, observasi langsung, serta penilaian mandiri (self-assessment).

Kuesioner dan wawancara mendalam efektif digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan dan persepsi keluarga terhadap perawatan kulit lansia (Källman et al., 2021). Observasi langsung menjadi metode terbaik dalam menilai keterampilan praktis keluarga dalam melakukan reposisi tubuh, menggunakan produk perawatan kulit, serta menerapkan tindakan pencegahan secara rutin. Penilaian mandiri oleh keluarga sendiri juga merupakan cara efektif untuk mengevaluasi pemahaman mereka serta memotivasi penerapan praktik yang telah dipelajari (Choi et al., 2020).

3. Contoh Evaluasi Praktik Terbaik dalam Perawatan Kulit Lansia

Evaluasi praktik terbaik dapat dilihat dari beberapa studi kasus dan penelitian yang berhasil mengimplementasikan edukasi keluarga secara efektif. Sebagai contoh, sebuah studi intervensi edukasi keluarga berbasis komunitas di Korea Selatan menunjukkan bahwa setelah intervensi, pengetahuan keluarga meningkat sebesar 65%, keterampilan praktis meningkat sebesar 60%, dan kejadian luka dekubitus berkurang hingga 70% dalam periode satu tahun evaluasi (Choi et al., 2020).

Contoh lain, evaluasi pada program edukasi keluarga di Inggris melalui penggunaan media digital dan pelatihan keterampilan praktis secara daring maupun langsung menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan keluarga serta penurunan risiko luka dekubitus sebesar 55% dalam waktu 6 bulan setelah intervensi (Latimer et al., 2020).

Dalam konteks lokal, evaluasi program edukasi keluarga di beberapa wilayah di Indonesia juga menunjukkan hasil positif, yaitu peningkatan signifikan pengetahuan serta penurunan angka kejadian luka dekubitus. Program ini menggunakan metode gabungan antara demonstrasi langsung, diskusi interaktif, serta pendampingan berkala oleh tenaga kesehatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan keluarga secara nyata (Setyaningsih et al., 2020).

Dengan demikian, evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas edukasi keluarga tidak hanya penting untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga menjadi dasar penting dalam pengembangan strategi edukasi yang lebih efektif di masa depan.

H. Rekomendasi Praktik Terbaik dan Arah Penelitian Masa Depan

Penerapan edukasi keluarga yang efektif dalam perawatan kulit lansia merupakan komponen penting dalam pencegahan luka dekubitus. Oleh karena itu,

panduan berbasis bukti yang jelas, rekomendasi praktik terbaik bagi tenaga kesehatan dan keluarga, serta arahan penelitian masa depan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas program edukasi.

1. Panduan Berbasis Bukti dalam Edukasi Keluarga tentang Perawatan Kulit Lansia

Panduan berbasis bukti (evidence-based guidelines) memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan edukasi keluarga untuk perawatan kulit lansia yang efektif. Beberapa elemen penting dari panduan berbasis bukti ini meliputi:

- a. Reposisi terjadwal setiap dua jam untuk menghindari tekanan berlebih pada bagian tubuh tertentu (Moore & Patton, 2019).
- b. Penggunaan alat bantu dan matras khusus yang secara klinis terbukti mengurangi risiko luka dekubitus, seperti matras udara atau busa bertekanan rendah (Shi et al., 2021).
- c. Pemilihan produk perawatan kulit yang tepat, seperti pelembap dengan komponen ceramide atau asam hialuronat, untuk menjaga integritas dan kelembapan kulit lansia (Schwartz et al., 2021).
- d. Pemenuhan nutrisi optimal, dengan penekanan pada protein, vitamin C, zinc, serta hidrasi yang cukup, untuk mendukung regenerasi kulit dan mencegah luka (Yao & Cheng, 2023).
- e. Penggunaan media edukasi visual dan demonstrasi praktis, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga dalam perawatan kulit (Zhang et al., 2021).

Panduan ini harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan riset terbaru agar tetap relevan dan efektif diimplementasikan oleh keluarga di rumah.

2. Rekomendasi Praktik Terbaik untuk Tenaga Kesehatan dan Keluarga

Berdasarkan berbagai kajian terkini, beberapa rekomendasi praktik terbaik dalam edukasi keluarga tentang perawatan kulit lansia antara lain:

- a. Tenaga kesehatan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta teknik komunikasi dua arah untuk memastikan pemahaman keluarga terhadap instruksi perawatan kulit lansia (Sadarangani et al., 2022).
- b. Pelatihan keterampilan secara berkala, seperti demonstrasi langsung dan simulasi, direkomendasikan untuk memastikan keterampilan praktis keluarga dalam reposisi, penggunaan alat bantu, dan produk perawatan kulit (Choi et al., 2020).
- c. Pendampingan dan monitoring berkelanjutan oleh tenaga kesehatan, baik secara tatap muka maupun telekonsultasi, sangat dianjurkan untuk mendukung keluarga dalam menerapkan praktik perawatan yang konsisten (Latimer et al., 2020).

- d. Keluarga disarankan membentuk jejaring atau kelompok dukungan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait perawatan lansia di rumah, sehingga menciptakan lingkungan saling mendukung yang efektif dalam praktik sehari-hari (Setyaningsih et al., 2020).

3. Arahan Penelitian Lanjutan Terkait Edukasi Keluarga dalam Pencegahan Dekubitus

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat celah pengetahuan dan area penelitian yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Arahan penelitian lanjutan terkait edukasi keluarga dalam pencegahan dekubitus yang penting untuk diperhatikan antara lain:

- a. Penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan platform e-learning dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan perawatan kulit keluarga secara luas (Zhang et al., 2021).
- b. Studi longitudinal yang mengeksplorasi dampak jangka panjang dari edukasi keluarga berbasis komunitas terhadap penurunan angka kejadian luka dekubitus dan kualitas hidup lansia dalam berbagai konteks budaya dan sosial ekonomi (Demarré et al., 2019).
- c. Riset lebih lanjut mengenai intervensi kombinasi antara nutrisi, mobilisasi, dan edukasi keluarga serta pengaruhnya terhadap proses penyembuhan luka dekubitus serta pencegahan jangka panjang (Yao & Cheng, 2023).
- d. Penelitian eksploratif tentang pengembangan model edukasi kolaboratif antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas lokal sebagai pendekatan terpadu dalam perawatan kulit lansia di rumah (Khalaf et al., 2022).

Dengan mengidentifikasi rekomendasi dan arah penelitian ini, tenaga kesehatan serta peneliti dapat memperkuat basis ilmiah dan meningkatkan efektivitas edukasi keluarga dalam pencegahan luka dekubitus pada lansia di masa depan.

I. Kesimpulan

1. Pentingnya Edukasi Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia

Edukasi keluarga merupakan elemen fundamental dalam strategi perawatan kulit lansia untuk mencegah luka dekubitus. Pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengelola perawatan kulit di rumah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan fisik dan psikososial lansia. Edukasi keluarga mampu menurunkan angka kejadian luka dekubitus secara

signifikan melalui intervensi praktis seperti reposisi tubuh teratur, pemilihan alat bantu yang tepat, serta pemenuhan nutrisi dan hidrasi optimal (Choi et al., 2020; Latimer et al., 2020).

Dalam berbagai penelitian, terbukti bahwa keluarga yang mendapatkan edukasi yang efektif menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam merawat lansia serta mampu mengenali tanda-tanda awal kerusakan kulit yang berpotensi menjadi luka dekubitus. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup lansia, karena mereka tidak hanya terhindar dari komplikasi medis serius tetapi juga merasakan manfaat psikologis dari perhatian dan perawatan yang optimal dari keluarga terdekatnya (Demarré et al., 2019; Zhang et al., 2021).

2. Harapan terhadap Keterlibatan Aktif Keluarga dalam Pencegahan Dekubitus

Keterlibatan aktif keluarga dalam perawatan lansia di rumah menjadi harapan utama dalam upaya menurunkan prevalensi luka dekubitus secara berkelanjutan. Peran keluarga tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis perawatan kulit, tetapi juga mencakup deteksi dini masalah kulit, komunikasi efektif dengan tenaga kesehatan, serta partisipasi dalam komunitas atau kelompok dukungan yang fokus pada perawatan lansia (Setyaningsih et al., 2020).

Di masa depan, keterlibatan aktif keluarga diharapkan semakin meningkat melalui berbagai inovasi pendekatan edukasi, seperti pemanfaatan teknologi digital, pelatihan berbasis komunitas, serta pendampingan intensif dari tenaga kesehatan profesional. Kolaborasi yang erat antara keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas akan menciptakan lingkungan perawatan yang mendukung, sehingga lansia dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, bebas dari luka dekubitus dan komplikasi kesehatan lainnya (Khalaf et al., 2022; Sadarangani et al., 2022).

Akhirnya, edukasi keluarga tentang perawatan kulit lansia perlu menjadi agenda prioritas dalam kebijakan kesehatan nasional, dengan perhatian khusus pada implementasi program edukasi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diyakini akan menghasilkan dampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan lansia dan memperkuat kapasitas keluarga dalam merawat anggota keluarga lanjut usia di rumah secara efektif.

J. Penutup

Perawatan luka dekubitus pada lansia merupakan tanggung jawab yang kompleks, yang tidak hanya menjadi perhatian tenaga kesehatan tetapi juga

keluarga sebagai caregiver utama di lingkungan rumah. Sepanjang buku ini, telah diuraikan secara komprehensif tentang pentingnya peran keluarga dalam pencegahan luka dekubitus melalui edukasi yang efektif dan penerapan praktik perawatan kulit berbasis bukti. Diharapkan, uraian yang disampaikan dapat menjadi panduan praktis sekaligus referensi ilmiah bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak terkait dalam mengelola perawatan lansia sehari-hari.

Keberhasilan pencegahan luka dekubitus pada lansia secara nyata bergantung pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta keterlibatan aktif keluarga yang didukung penuh oleh tenaga kesehatan. Dukungan tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan motivasi yang berkelanjutan kepada keluarga. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara keluarga dan tenaga kesehatan perlu terus dibangun dan dipelihara, guna memastikan bahwa lansia menerima perawatan yang optimal serta kualitas hidup yang lebih baik (Choi et al., 2020; Setyaningsih et al., 2020).

Terakhir, penting untuk disadari bahwa perawatan kulit lansia merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan kemajuan penelitian dan teknologi. Pembaca, baik tenaga kesehatan maupun keluarga, didorong untuk terus memperbarui pengetahuan mereka dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang ini. Dengan demikian, diharapkan luka dekubitus pada lansia dapat dicegah secara efektif, angka prevalensinya dapat terus ditekan, dan pada akhirnya lansia dapat menjalani masa tuanya dengan lebih nyaman, sehat, dan bermartabat.

Referensi

- Choi, E., Lee, Y., & Song, M. (2020). Effects of an educational intervention on caregivers' knowledge, skills, and pressure ulcer incidence in elderly home care settings. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, 47(5), 451-457. <https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000682>
- Demarré, L., Beeckman, D., Vanderwee, K., & Defloor, T. (2019). Family caregivers' involvement in pressure ulcer prevention for community-dwelling older people: A qualitative study. *BMC Geriatrics*, 19(1), 205. <https://doi.org/10.1186/s12877-019-1214-2>
- Hahnel, E., Lichterfeld, A., Blume-Peytavi, U., & Kottner, J. (2020). The epidemiology of skin conditions in the aged: A systematic review. *Journal of Tissue Viability*, 29(3), 188–202. <https://doi.org/10.1016/j.jtv.2020.06.004>
- Källman, U., Suserud, B. O., & Yngman-Uhlin, P. (2021). Evaluation methods for interventions targeting pressure ulcer prevention: A systematic review. *International Journal of Older People Nursing*, 16(1), e12348. <https://doi.org/10.1111/opn.12348>
- Khalaf, I. A., Abu-Shaheen, A. K., & Al-Sagarat, A. Y. (2022). Cultural beliefs and practices related to elderly care among families: A qualitative study. *International Journal of Older People Nursing*, 17(4), e12467. <https://doi.org/10.1111/opn.12467>
- Kottner, J., Hahnel, E., & Lichterfeld, A. (2021). Skin health and preventive skin care in older adults: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(15-16), 2245–2261. <https://doi.org/10.1111/jocn.15768>
- Latimer, S., Gillespie, B. M., & Chaboyer, W. (2020). Preventing pressure injuries: Using evaluation to promote evidence-based practice among caregivers of older adults. *International Journal of Nursing Studies*, 109, 103663. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103663>
- Moore, Z., & Patton, D. (2019). Risk assessment and prevention of pressure ulcers: A systematic review of clinical practice guidelines. *Journal of Wound Care*, 28(6), 369–377. <https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.6.369>
- Munoz, N., Posthauer, M. E., & Cereda, E. (2020). The role of nutrition for pressure ulcer prevention and healing: A systematic review of clinical practice guidelines. *Nutrition in Clinical Practice*, 35(6), 1047–1060. <https://doi.org/10.1002/ncp.10488>
- Park, S., & Lee, Y. (2020). Educational interventions for caregivers of elderly patients with pressure ulcers: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 29(7-8), 1115–1125. <https://doi.org/10.1111/jocn.15147>

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Sadarangani, T. R., Murali, K. P., & Kaplan, D. B. (2022). Enhancing communication strategies to improve family caregiver education: A systematic review. *Journal of Family Nursing*, 28(2), 126-140. <https://doi.org/10.1177/10748407211054561>
- Schwartz, D., Hwang, J., & Lee, J. H. (2021). Practical skin care approaches for the elderly: An evidence-based review. *Dermatologic Therapy*, 34(6), e15138. <https://doi.org/10.1111/dth.15138>
- Setyaningsih, S., Andini, A., & Pratiwi, N. K. (2020). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam perawatan lansia dengan risiko luka dekubitus melalui edukasi berbasis komunitas. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 8(2), 87–94. <https://doi.org/10.20473/jkk.V8I22020.87-94>
- Shi, C., Dumville, J. C., & Cullum, N. (2021). Support surfaces for pressure ulcer prevention: A network meta-analysis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 5, CD013620. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013620.pub2>
- Sving, E., Idvall, E., Gunningberg, L., & Högberg, H. (2020). Factors contributing to evidence-based pressure ulcer prevention: A cross-sectional study. *International Journal of Nursing Studies*, 106, 103505. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103505>
- Woo, K. Y., Coutts, P. M., & Sibbald, R. G. (2022). Prevention and management of moisture-associated skin damage: Evidence-based practice and clinical insights. *Advances in Skin & Wound Care*, 35(3), 132–140. <https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000819988.45920.cf>
- Yao, C. T., & Cheng, Y. L. (2023). Nutritional strategies for prevention and treatment of pressure ulcers in elderly patients. *Nutrients*, 15(1), 98. <https://doi.org/10.3390/nu15010098>
- Yap, T. L., Kennerly, S. M., & Horn, S. D. (2020). Educational interventions in pressure ulcer prevention: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 29(17-18), 3194–3206. <https://doi.org/10.1111/jocn.15303>
- Zhang, X., Li, Z., & Deng, L. (2021). Effectiveness of multimedia health education interventions on pressure ulcer prevention in caregivers of elderly patients: A meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 77(10), 4093–4107. <https://doi.org/10.1111/jan.14968>
- Zhu, X., Hu, B., He, Y., & Wei, M. (2021). Economic barriers to caregiving and their impact on pressure ulcer prevention among elderly populations: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(17-18), 2642–2654. <https://doi.org/10.1111/jocn.15792>

BAB IV

TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN LUKA DEKUBITUS

A. Pendahuluan

1. Konsep Teknologi Medis dalam Perawatan Luka Dekubitus

Teknologi medis adalah penggunaan berbagai alat, teknik, dan metode berbasis sains dan teknologi modern yang dirancang untuk mendukung diagnosis, perawatan, dan manajemen kondisi kesehatan tertentu, termasuk luka dekubitus. Teknologi medis yang diterapkan dalam perawatan luka dekubitus secara signifikan bertujuan mempercepat penyembuhan dengan meningkatkan regenerasi jaringan, mengurangi infeksi, dan memperbaiki aliran darah ke jaringan yang rusak. Pemanfaatan teknologi medis mencakup berbagai metode seperti terapi berbasis vakum (VAC therapy), terapi oksigen hiperbarik, terapi gelombang kejut, terapi laser, dan elektro stimulasi (Agale & Kulkarni, 2022).

Luka dekubitus, atau luka tekan, merupakan kondisi yang umum terjadi pada pasien lansia akibat tekanan berkepanjangan pada jaringan kulit yang menghambat aliran darah. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi luka kronis yang serius. Pengelolaan luka dekubitus yang efektif memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup teknologi canggih untuk mendukung proses penyembuhan. Teknologi medis membantu perawat dan tenaga kesehatan dalam melakukan perawatan luka dengan lebih efisien, terukur, dan berbasis bukti ilmiah, serta dapat diadaptasi sesuai kebutuhan pasien (Barakat-Johnson et al., 2022; Li et al., 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan teknologi medis untuk luka dekubitus telah mengalami kemajuan signifikan. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa terapi berbasis teknologi seperti VAC therapy, terapi oksigen hiperbarik, dan elektro stimulasi mampu mempercepat penyembuhan luka secara nyata dibandingkan dengan metode konvensional. Teknologi ini bekerja dengan cara merangsang aktivitas seluler, meningkatkan aliran darah, dan meminimalisasi risiko infeksi, yang pada akhirnya mendorong regenerasi jaringan lebih cepat dan lebih optimal (Kranke et al., 2023; Huang et al., 2022).

2. Pentingnya Teknologi Medis dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Lansia

Lansia merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap luka dekubitus akibat penurunan mobilitas, gangguan sirkulasi darah, dan penurunan fungsi fisiologis kulit. Luka dekubitus dapat menyebabkan rasa sakit kronis, infeksi sekunder, gangguan psikologis, serta penurunan signifikan pada kualitas hidup lansia dan keluarganya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi medis menjadi penting karena mampu memberikan efek penyembuhan yang lebih cepat dan membantu mencegah komplikasi serius yang dapat membahayakan kesehatan pasien lansia (Singh et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi medis juga memungkinkan pendekatan perawatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Teknologi berbasis digital seperti telehealth dalam perawatan luka dekubitus memberikan manfaat tambahan berupa pemantauan luka secara real-time, konsultasi jarak jauh, serta edukasi berkelanjutan bagi pasien dan keluarganya. Hal ini meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan, mengurangi tingkat stres, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan (Whitehead et al., 2021).

Lebih lanjut, teknologi medis yang efisien juga dapat mengurangi beban perawatan dari keluarga dan tenaga kesehatan dengan meningkatkan kecepatan penyembuhan luka, menurunkan angka rawat inap berulang, serta mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Dengan demikian, implementasi teknologi medis tidak hanya mempercepat penyembuhan luka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien lansia secara signifikan dan berkelanjutan (Woo & Beeckman, 2021).

B. Teknologi Terapi Luka Berbasis Vakum (Vacuum-Assisted Closure/VAC Therapy)

1. Mekanisme Kerja VAC dalam Percepatan Penyembuhan Luka Dekubitus

Terapi luka berbasis vakum atau Vacuum-Assisted Closure (VAC) merupakan teknologi medis yang secara luas digunakan dalam manajemen luka kronis seperti luka dekubitus pada pasien lansia. Prinsip dasar dari terapi ini adalah menciptakan tekanan negatif pada luka dengan tujuan meningkatkan proses penyembuhan. Penggunaan tekanan negatif dilakukan melalui perangkat khusus yang secara kontinu atau intermiten mengisap cairan eksudat berlebih, mengurangi edema jaringan, dan meningkatkan perfusi darah ke daerah luka. VAC therapy juga mampu mendorong proliferasi jaringan granulasi dengan menciptakan kondisi lingkungan luka yang optimal, sehingga mempercepat proses epitelisasi jaringan (Barakat-Johnson et al., 2022).

Mekanisme utama VAC therapy mencakup tiga proses utama, yaitu:

- a. Mikrodeformasi jaringan yang mendorong proliferasi seluler dan angiogenesis;
- b. Evakuasi cairan eksudat berlebih yang menurunkan risiko infeksi; serta
- c. Optimalisasi lingkungan luka melalui pengaturan kelembaban yang tepat untuk mempercepat pembentukan jaringan baru (Willy et al., 2021).

Efek ini secara bersamaan menciptakan kondisi ideal untuk mempercepat proses penyembuhan luka dekubitus, khususnya pada pasien lansia yang rentan terhadap gangguan sirkulasi dan infeksi.

2. Efektivitas VAC Berdasarkan Penelitian Terbaru

Dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas VAC therapy dalam pengelolaan luka dekubitus semakin mendapat perhatian dari berbagai penelitian klinis. Studi meta-analisis yang dilakukan Barakat-Johnson et al. (2022) menunjukkan bahwa terapi VAC secara signifikan lebih efektif dalam mempercepat penyembuhan luka kronis dibandingkan dengan metode perawatan luka konvensional. Penelitian tersebut melaporkan peningkatan yang nyata dalam percepatan epitelisasi, pengurangan luas luka, serta penurunan signifikan risiko infeksi luka dekubitus pada pasien lansia yang mendapatkan terapi VAC dibandingkan kelompok kontrol.

Lebih lanjut, studi terbaru lainnya yang dilakukan oleh Liu et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa pasien lansia dengan luka dekubitus tingkat lanjut yang mendapatkan VAC therapy menunjukkan waktu penyembuhan lebih cepat sekitar 20-30% dibandingkan metode konvensional. Keunggulan lain dari terapi ini adalah kemampuannya dalam mengurangi frekuensi penggantian balutan dan mengurangi rasa sakit pasien, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup lansia selama proses penyembuhan berlangsung (Huang et al., 2020).

3. Tantangan dan Rekomendasi dalam Implementasi VAC pada Lansia

Meskipun terapi VAC menawarkan manfaat klinis yang besar, implementasi pada pasien lansia tidak terlepas dari tantangan tertentu. Beberapa tantangan utama meliputi sensitivitas kulit yang lebih tinggi, adanya penyakit penyerta kronis (komorbid), gangguan mobilitas, serta tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat teknologi yang mungkin lebih rendah pada pasien lansia (Willy et al., 2021). Tantangan ini memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa implementasi terapi VAC dapat berjalan secara aman dan optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa rekomendasi praktik klinis yang disarankan antara lain adalah: (1) memberikan edukasi yang intensif dan berkelanjutan kepada pasien dan keluarga tentang manfaat dan tata cara penggunaan alat VAC secara tepat; (2) menyesuaikan parameter tekanan negatif secara individual berdasarkan kondisi klinis luka dan toleransi pasien lansia; (3) melakukan pemantauan yang ketat terhadap kondisi luka dan efek samping yang mungkin muncul seperti iritasi kulit atau rasa tidak nyaman pada lansia; serta (4) melibatkan tim multidisiplin dalam proses implementasi terapi, yang mencakup perawat luka spesialis, dokter, ahli gizi, dan fisioterapis untuk mendapatkan hasil optimal (McCabe et al., 2022; Barakat-Johnson et al., 2022).

Implementasi terapi VAC yang mempertimbangkan faktor-faktor di atas diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan klinis, sehingga teknologi ini dapat lebih efektif digunakan dalam perawatan luka dekubitus pada populasi lansia, yang pada akhirnya mampu meningkatkan hasil klinis secara keseluruhan.

C. Terapi Oksigen Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy/HBOT)

1. Prinsip dan Manfaat HBOT dalam Perawatan Luka Dekubitus

Terapi oksigen hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy/HBOT) merupakan terapi yang memanfaatkan pemberian oksigen murni (100%) di dalam ruang tertutup bertekanan tinggi, biasanya melebihi tekanan atmosfer normal (1 ATA, Atmospheric Absolute). Prinsip dasar HBOT didasarkan pada kemampuan oksigen bertekanan tinggi untuk meningkatkan saturasi oksigen jaringan, mempercepat regenerasi jaringan rusak, mengurangi edema, serta memperbaiki fungsi leukosit dalam melawan infeksi (Kranke et al., 2023).

Manfaat utama HBOT dalam penanganan luka dekubitus pada pasien lansia mencakup stimulasi angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru), proliferasi fibroblas, sintesis kolagen, serta modulasi respons imun. Oksigenasi tinggi yang dihasilkan dari HBOT dapat mempercepat proses penyembuhan luka, terutama pada jaringan yang mengalami hipoksia akibat tekanan terus-menerus pada kulit lansia. Penelitian menunjukkan bahwa HBOT meningkatkan kecepatan epitelisasi, mengurangi durasi perawatan, serta memperbaiki hasil klinis pada luka dekubitus yang sulit sembuh melalui pendekatan konvensional (Racic et al., 2021; Ortega et al., 2022).

Lebih lanjut, HBOT memberikan manfaat tambahan berupa pengurangan inflamasi kronis pada luka, serta mempercepat eliminasi bakteri anaerob yang sering menjadi penyebab infeksi sekunder pada luka dekubitus. Hal ini sangat penting dalam merawat luka dekubitus pada lansia yang umumnya memiliki

sistem kekebalan tubuh yang menurun, sehingga cenderung lebih rentan terhadap infeksi serius (Memar et al., 2019).

2. Studi Kasus Efektivitas HBOT pada Pasien Lansia

Berbagai studi kasus dan penelitian klinis terbaru menegaskan efektivitas HBOT dalam perawatan luka dekubitus di kalangan pasien lansia. Sebuah studi kasus oleh Racic et al. (2021) pada pasien lansia dengan luka tekan derajat lanjut menunjukkan bahwa setelah menerima terapi oksigen hiperbarik sebanyak 20 sesi selama empat minggu, terjadi penyembuhan yang signifikan, berupa berkurangnya ukuran luka lebih dari 60%, dan perbaikan nyata pada jaringan luka dibandingkan metode konvensional tanpa HBOT.

Penelitian kohort retrospektif yang dilakukan Ortega et al. (2022) juga memperlihatkan bahwa pasien lansia dengan luka dekubitus kronis yang menjalani HBOT memiliki rata-rata waktu penyembuhan yang lebih pendek sekitar 25–35% dibandingkan pasien yang tidak menerima terapi tersebut. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa terapi HBOT dapat diandalkan sebagai metode efektif untuk mempercepat penyembuhan luka dekubitus tingkat sedang hingga berat, dengan memperlihatkan hasil klinis yang konsisten dan signifikan.

3. Pertimbangan Risiko dan Keamanan Terapi Oksigen Hiperbarik pada Lansia

Walaupun HBOT menunjukkan banyak manfaat, penggunaannya pada lansia tetap memerlukan perhatian khusus terkait aspek keamanan dan risiko. Lansia umumnya memiliki kondisi komorbid seperti penyakit jantung, penyakit paru kronis, hipertensi, diabetes mellitus, atau gangguan neurologis, yang dapat mempengaruhi toleransi mereka terhadap tekanan tinggi dalam terapi HBOT (Heyboer et al., 2022).

Risiko yang mungkin terjadi selama terapi HBOT mencakup barotrauma (cedera akibat tekanan tinggi) terutama di area telinga dan paru-paru, serta risiko peningkatan tekanan darah dan efek neurologis sementara seperti pusing atau sakit kepala. Selain itu, terapi ini bisa menimbulkan klaustrofobia pada pasien lansia akibat penggunaan ruang tertutup selama sesi terapi (Heyboer et al., 2022; Kranke et al., 2023).

Untuk menjamin keamanan terapi HBOT pada lansia, direkomendasikan agar sebelum memulai terapi, dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim multidisiplin untuk mengevaluasi kelayakan pasien. Penyesuaian durasi terapi, pemantauan tekanan darah, oksigenasi, dan fungsi kardiopulmoner selama sesi terapi juga harus diterapkan secara ketat. Edukasi mengenai prosedur terapi dan potensi efek samping perlu diberikan secara jelas kepada pasien dan keluarganya

untuk memastikan kepatuhan dan kesiapan psikologis pasien lansia dalam menjalani HBOT (Ortega et al., 2022; Racic et al., 2021).

D. Teknologi Laser dalam Perawatan Luka Dekubitus

1. Jenis dan Mekanisme Kerja Laser Terapi dalam Penyembuhan Luka

Terapi laser merupakan teknologi medis yang menggunakan cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk mempercepat penyembuhan luka. Dalam konteks luka dekubitus pada pasien lansia, teknologi laser yang sering digunakan adalah laser tingkat rendah atau Low-Level Laser Therapy (LLLT). Terapi laser tingkat rendah ini juga dikenal sebagai fotobiomodulasi, menggunakan panjang gelombang antara 600 hingga 1000 nm dengan daya rendah, yang tidak menghasilkan efek termal atau kerusakan jaringan (Li et al., 2021).

Mekanisme kerja laser terapi dalam penyembuhan luka melibatkan beberapa proses biologis penting, seperti stimulasi aktivitas mitokondria pada sel, yang mendorong produksi Adenosin Trifosfat (ATP), sehingga mempercepat proses metabolisme seluler. Selain itu, laser juga meningkatkan sirkulasi darah lokal dengan merangsang angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru), proliferasi fibroblas yang meningkatkan produksi kolagen, serta modulasi respons inflamasi yang berperan penting dalam fase penyembuhan luka dekubitus (Lima et al., 2022).

Terdapat beberapa jenis laser yang umum digunakan, antara lain laser helium-neon (He-Ne), laser diode (GaAlAs), dan laser CO₂. Di antara berbagai jenis laser tersebut, laser diode merupakan yang paling sering digunakan dalam praktik klinis perawatan luka dekubitus karena penetrasinya lebih dalam ke jaringan, tingkat keamanan tinggi, dan efektivitas yang telah terbukti dalam berbagai penelitian (Li et al., 2021; Costa et al., 2020).

2. Hasil Penelitian Terkait Efektivitas Laser Terapi pada Lansia

Berbagai penelitian terbaru mendukung efektivitas laser terapi, khususnya LLLT, dalam penyembuhan luka dekubitus pada populasi lansia. Meta-analisis terbaru oleh Li et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan LLLT secara signifikan mempercepat proses epitelisasi, meningkatkan pembentukan jaringan granulasi, serta secara signifikan mengurangi luas luka pada pasien lansia dibandingkan dengan metode perawatan luka konvensional tanpa laser.

Penelitian klinis oleh Costa et al. (2020) juga melaporkan bahwa lansia dengan luka dekubitus kronis yang menjalani laser terapi selama empat minggu

menunjukkan percepatan penyembuhan hingga 30% dibandingkan kontrol. Penelitian tersebut menegaskan bahwa terapi laser mampu memberikan dampak positif berupa peningkatan aktivitas seluler, stimulasi angiogenesis yang optimal, dan efek antiinflamasi yang signifikan.

Selain itu, studi oleh Lima et al. (2022) menegaskan bahwa terapi laser tidak hanya efektif dalam aspek klinis tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien lansia, melalui pengurangan nyeri, infeksi, dan durasi perawatan yang lebih singkat, sehingga berdampak positif pada kenyamanan dan psikologis pasien lansia selama proses penyembuhan luka.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Terapi Laser

Efektivitas terapi laser dalam penyembuhan luka dekubitus pada lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam praktik klinis. Faktor pertama adalah parameter laser yang digunakan, seperti panjang gelombang, daya, energi dosis, durasi paparan, serta frekuensi pemberian terapi yang harus disesuaikan secara individual berdasarkan kondisi luka dan karakteristik pasien lansia (Li et al., 2021; Costa et al., 2020).

Kedua, kondisi klinis pasien secara keseluruhan turut mempengaruhi hasil terapi laser, termasuk adanya komorbiditas seperti diabetes mellitus, gangguan vaskular perifer, status nutrisi yang buruk, dan sistem imun yang menurun pada lansia. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses penyembuhan meskipun menggunakan teknologi laser terapi yang canggih sekalipun (Lima et al., 2022).

Faktor berikutnya adalah teknik aplikasi laser yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Ketepatan posisi aplikator, jarak antara laser dengan permukaan luka, serta konsistensi dalam prosedur terapi merupakan kunci keberhasilan terapi laser. Pelatihan khusus bagi perawat atau tenaga medis yang menangani laser terapi sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan optimal, aman, dan efektif (Costa et al., 2020).

Selain itu, kepatuhan pasien terhadap jadwal terapi dan edukasi yang baik mengenai manfaat serta ekspektasi realistis hasil terapi turut berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan terapi laser pada pasien lansia dengan luka dekubitus (Lima et al., 2022).

E. Terapi Gelombang Kejut (Shockwave Therapy)

1. Konsep Dasar dan Mekanisme Shockwave Therapy dalam Penyembuhan Luka Dekubitus

Terapi gelombang kejut atau *Shockwave Therapy* (SWT) adalah metode terapi non-invasif yang menggunakan gelombang tekanan tinggi dengan energi akustik untuk memicu respons biologis dalam jaringan yang rusak. SWT awalnya digunakan secara luas dalam bidang ortopedi, namun dalam beberapa tahun terakhir penggunaannya semakin berkembang dalam pengobatan luka kronis, termasuk luka dekubitus pada pasien lansia (Huang et al., 2022).

Mekanisme kerja SWT dalam penyembuhan luka dekubitus terutama didasarkan pada proses mekanotransduksi, yakni konversi energi mekanik menjadi aktivitas biokimiawi di dalam sel. Gelombang kejut yang dihasilkan mampu menstimulasi proliferasi fibroblas, meningkatkan sintesis kolagen, serta merangsang angiogenesis melalui ekspresi berbagai faktor pertumbuhan, seperti *vascular endothelial growth factor (VEGF)* dan *transforming growth factor-beta (TGF- β)*. Proses ini memperbaiki perfusi darah lokal, mengurangi inflamasi, serta mempercepat epitelisasi luka, yang sangat bermanfaat pada penyembuhan luka dekubitus kronis pada lansia (Wang et al., 2021; Zhang et al., 2023).

2. Bukti Klinis Efektivitas Shockwave Therapy Berdasarkan Penelitian Terbaru

Sejumlah penelitian terbaru menegaskan efektivitas SWT dalam mengatasi luka dekubitus kronis pada pasien lansia. Menurut hasil meta-analisis yang dilakukan oleh Huang et al. (2022), penggunaan SWT secara signifikan mempercepat waktu penyembuhan luka dekubitus dibandingkan terapi luka konvensional. Studi ini melaporkan bahwa pasien yang mendapatkan SWT menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pembentukan jaringan granulasi dan penurunan luas luka hingga 40–50% dalam periode yang lebih singkat.

Lebih lanjut, penelitian klinis oleh Wang et al. (2021) yang mengevaluasi efektivitas SWT pada populasi lansia dengan luka dekubitus menunjukkan bahwa terapi ini tidak hanya efektif dalam mempercepat penyembuhan luka, tetapi juga menurunkan tingkat infeksi sekunder secara nyata. Setelah menjalani terapi sebanyak 6–8 sesi selama 4 minggu, luka dekubitus pada kelompok SWT menunjukkan perbaikan klinis yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol, dengan percepatan penyembuhan mencapai sekitar 30–40%.

Hasil penelitian Zhang et al. (2023) juga memperkuat temuan ini dengan melaporkan bahwa terapi gelombang kejut membantu mengatasi luka dekubitus yang tidak merespons terapi standar, meningkatkan kualitas hidup pasien lansia melalui pengurangan nyeri, serta memperpendek durasi perawatan.

3. Keamanan dan Rekomendasi Penggunaan pada Pasien Lansia

Secara umum, terapi gelombang kejut dianggap aman dan dapat ditoleransi baik oleh pasien lansia, namun implementasinya tetap memerlukan pertimbangan khusus untuk menghindari risiko komplikasi. Efek samping yang mungkin terjadi, meski jarang, meliputi rasa nyeri ringan di area terapi, kemerahan sementara pada kulit, atau pembengkakan lokal yang biasanya hilang dalam waktu singkat setelah terapi selesai (Huang et al., 2022; Wang et al., 2021).

Pertimbangan khusus pada lansia meliputi evaluasi kondisi medis secara menyeluruh, khususnya pada pasien yang memiliki kondisi komorbid, seperti diabetes mellitus, gangguan pembekuan darah, osteoporosis berat, atau adanya gangguan sensasi kulit. Sebelum menerapkan SWT, disarankan untuk melakukan penilaian komprehensif, termasuk kondisi kulit, jaringan subkutan, dan integritas pembuluh darah di sekitar luka untuk memastikan bahwa terapi ini aman dilakukan tanpa menimbulkan trauma jaringan tambahan (Zhang et al., 2023).

Rekomendasi penggunaan SWT pada lansia mencakup:

- a. Pengaturan dosis energi yang tepat sesuai toleransi pasien.
- b. Pemantauan ketat selama terapi, terutama pada sesi awal untuk menilai respons jaringan dan kenyamanan pasien.
- c. Edukasi yang jelas mengenai prosedur, potensi efek samping ringan, serta manfaat jangka panjang SWT kepada pasien dan keluarganya.
- d. Mengintegrasikan SWT sebagai bagian dari pendekatan multidisiplin dalam manajemen luka, termasuk kolaborasi dengan perawat spesialis luka, dokter geriatri, fisioterapis, dan ahli nutrisi untuk mendukung penyembuhan luka secara holistik (Huang et al., 2022; Wang et al., 2021).

F. Terapi Elektro Stimulasi (Electrical Stimulation Therapy)

1. Dasar Teori Electrotherapy untuk Luka Dekubitus

Terapi elektro stimulasi atau *Electrical Stimulation Therapy (EST)* adalah metode perawatan luka menggunakan arus listrik rendah yang diaplikasikan pada jaringan kulit yang mengalami cedera. Prinsip dasar terapi ini bertumpu pada konsep bioelektrik, yaitu adanya medan listrik endogen alami dalam tubuh yang terlibat aktif dalam proses penyembuhan luka. Ketika luka kronis seperti dekubitus terjadi, aliran listrik endogen ini mengalami gangguan sehingga proses penyembuhan melambat atau terhenti. EST bekerja dengan cara mengembalikan potensial listrik pada area luka, memulihkan keseimbangan bioelektrik, serta mempercepat regenerasi jaringan (Singh et al., 2020; Polak et al., 2021).

Mekanisme utama EST dalam proses penyembuhan luka dekubitus meliputi stimulasi proliferasi fibroblas, percepatan sintesis kolagen, peningkatan migrasi sel epitel, dan peningkatan aliran darah lokal. EST juga terbukti mampu mengurangi inflamasi, memperkuat respons imun lokal, serta menghambat pertumbuhan bakteri pada luka, sehingga meminimalisasi risiko infeksi yang umum terjadi pada luka dekubitus (Polak et al., 2021; Ahmad et al., 2022).

2. Efektivitas Electrical Stimulation Therapy dalam Percepatan Regenerasi Jaringan Luka

Penelitian klinis terbaru telah memberikan bukti kuat mengenai efektivitas terapi elektro stimulasi dalam mempercepat regenerasi jaringan luka dekubitus, terutama pada pasien lansia. Dalam meta-analisis yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2022), ditemukan bahwa pasien lansia dengan luka dekubitus yang menerima EST menunjukkan peningkatan kecepatan penyembuhan hingga 40–50% dibandingkan kelompok kontrol yang hanya mendapatkan perawatan konvensional.

Studi lain yang dilakukan oleh Polak et al. (2021) juga menunjukkan bahwa aplikasi elektro stimulasi secara signifikan memperpendek durasi perawatan luka dekubitus kronis pada lansia dengan hasil klinis berupa penurunan luas luka, percepatan epitelisasi, dan peningkatan pembentukan jaringan granulasi yang nyata. Efektivitas ini terutama terjadi ketika terapi diberikan secara teratur dengan dosis dan frekuensi yang tepat selama periode perawatan minimal empat minggu.

Selain itu, penelitian oleh Silva et al. (2020) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pasien lansia yang menjalani EST mengalami pengurangan rasa nyeri, peningkatan kenyamanan, serta peningkatan kualitas hidup yang signifikan selama proses penyembuhan luka.

3. Pertimbangan Khusus dalam Aplikasi Electrical Stimulation pada Lansia

Meskipun EST terbukti efektif dan relatif aman, implementasinya pada pasien lansia membutuhkan pertimbangan khusus terkait aspek keamanan dan kenyamanan pasien. Faktor pertama yang perlu diperhatikan adalah adanya kondisi medis yang sering menyertai lansia seperti penyakit jantung, gangguan pacu jantung (pacemaker), epilepsi, neuropati perifer berat, atau gangguan persepsi sensorik yang dapat mempengaruhi keamanan terapi ini. Oleh karena itu, sebelum terapi dimulai, diperlukan evaluasi medis menyeluruh dan persetujuan dokter yang bertanggung jawab terhadap kondisi pasien lansia (Singh et al., 2020; Ahmad et al., 2022).

Selanjutnya, kondisi kulit lansia yang lebih tipis dan rentan terhadap iritasi atau luka baru juga harus diperhatikan dalam menentukan parameter terapi seperti intensitas arus, frekuensi, durasi sesi, serta penempatan elektroda yang harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi klinis setiap pasien (Polak et al., 2021).

Rekomendasi praktik terbaik untuk implementasi EST pada lansia mencakup:

- a. Menentukan dosis dan frekuensi terapi secara individual dan konservatif untuk menghindari iritasi kulit atau rasa nyeri yang berlebihan.
- b. Pengawasan ketat selama aplikasi terapi untuk mendeteksi dini efek samping seperti iritasi atau reaksi kulit negatif.
- c. Memberikan edukasi komprehensif kepada pasien dan keluarga mengenai manfaat, prosedur terapi, dan efek samping ringan yang mungkin timbul.
- d. Kolaborasi multidisiplin antara perawat luka, dokter geriatri, dan fisioterapis untuk mengoptimalkan hasil terapi elektro stimulasi dalam perawatan luka dekubitus (Ahmad et al., 2022; Silva et al., 2020).

Dengan pertimbangan tersebut, EST dapat diintegrasikan secara efektif dalam manajemen luka dekubitus kronis pada lansia, memastikan hasil klinis yang optimal sekaligus mempertahankan kenyamanan dan keamanan pasien.

G. Sistem Pemantauan Digital dan Telehealth dalam Manajemen Luka Dekubitus

1. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pemantauan dan Evaluasi Luka Dekubitus

Teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam manajemen luka dekubitus, khususnya melalui sistem pemantauan digital dan telehealth. Pemantauan digital menggunakan aplikasi seluler, sensor cerdas, kamera digital, serta perangkat wearable untuk mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data luka secara real-time. Data ini meliputi gambar luka, ukuran luka, tingkat eksudat, warna jaringan luka, dan tanda-tanda infeksi yang diintegrasikan dalam platform berbasis web yang dapat diakses oleh tim kesehatan secara jarak jauh (Whitehead et al., 2021).

Teknologi pemantauan digital memungkinkan tenaga kesehatan untuk secara akurat melacak perkembangan luka, membuat keputusan klinis yang cepat dan tepat, serta mengidentifikasi komplikasi lebih awal, seperti infeksi atau perlambatan penyembuhan luka. Selain itu, sistem ini juga memudahkan perawat dalam mendokumentasikan perkembangan luka, meningkatkan efisiensi kerja, serta memungkinkan evaluasi intervensi secara objektif dan terukur (Jørgensen et al., 2023; Silva et al., 2022).

2. Efektivitas Telehealth dalam Meningkatkan Adherensi Perawatan Luka pada Lansia

Telehealth merupakan penerapan layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi digital, yang kini semakin populer digunakan dalam manajemen luka dekubitus, terutama pada lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan telehealth mampu meningkatkan adherensi pasien lansia terhadap perawatan luka secara signifikan. Pasien lansia dan keluarganya cenderung lebih patuh terhadap perawatan karena akses yang lebih mudah terhadap tenaga kesehatan, edukasi berkelanjutan, serta rasa aman karena dapat berkonsultasi langsung tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan (Whitehead et al., 2021; Wang et al., 2022).

Sebuah studi kohort oleh Wang et al. (2022) mengungkapkan bahwa lansia yang menjalani manajemen luka menggunakan telehealth menunjukkan peningkatan adherensi hingga 60% dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini berhubungan erat dengan kemudahan dalam berkonsultasi, evaluasi rutin yang dilakukan secara daring, serta peningkatan komunikasi antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan yang secara langsung memotivasi pasien lansia untuk mengikuti instruksi perawatan dengan lebih konsisten.

3. Kendala dan Strategi Implementasi Sistem Digital dalam Perawatan Luka Dekubitus

Walaupun teknologi digital menawarkan banyak keuntungan, implementasi pada pasien lansia juga dihadapkan pada sejumlah kendala. Tantangan utama yang muncul meliputi kurangnya literasi digital pada pasien lansia dan keluarganya, keterbatasan akses internet terutama di daerah terpencil, serta resistensi terhadap teknologi baru karena adanya rasa takut atau ketidakpercayaan pada teknologi digital (Jørgensen et al., 2023).

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa strategi implementasi yang direkomendasikan meliputi:

- a. Edukasi intensif dan berkelanjutan: Memberikan pelatihan sederhana yang dirancang khusus untuk lansia mengenai penggunaan perangkat digital, termasuk demonstrasi langsung serta panduan visual yang jelas dan mudah dipahami.
- b. Pengembangan teknologi yang ramah lansia: Memastikan bahwa aplikasi atau perangkat digital yang digunakan memiliki antarmuka sederhana, ukuran

huruf besar, serta navigasi yang mudah agar lansia dapat mengoperasikan teknologi dengan nyaman.

- c. Dukungan keluarga atau caregiver: Melibatkan anggota keluarga atau caregiver dalam proses implementasi telehealth untuk memastikan bahwa pasien lansia mendapatkan bantuan langsung dalam menggunakan teknologi digital tersebut.
- d. Kolaborasi tim interprofesional: Membentuk tim kerja multidisiplin yang terdiri dari perawat, dokter, teknisi informatika kesehatan, serta pekerja sosial untuk mendukung implementasi sistem digital secara terpadu dan efektif (Silva et al., 2022; Whitehead et al., 2021).

Dengan menerapkan strategi ini, kendala dalam implementasi teknologi digital pada pasien lansia dapat diatasi secara optimal, sehingga pemanfaatan telehealth dan sistem pemantauan digital dalam manajemen luka dekubitus dapat berjalan efektif dan efisien.

H. Implikasi Etis dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Medis

1. Pertimbangan Etis dalam Penggunaan Teknologi Medis pada Lansia

Pemanfaatan teknologi medis dalam perawatan luka dekubitus pada pasien lansia memunculkan sejumlah isu etis yang penting untuk diperhatikan. Pertimbangan utama terkait aspek etis mencakup prinsip otonomi pasien, manfaat (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), serta keadilan (*justice*) (Doughty & Sparks-Defriese, 2022). Otonomi pasien lansia, khususnya yang memiliki penurunan fungsi kognitif, harus selalu dihormati melalui proses pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*) yang melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan secara transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan penggunaan teknologi medis benar-benar didasarkan pada preferensi pasien dan kepentingan terbaik pasien (Woo & Beeckman, 2021).

Lebih lanjut, prinsip manfaat menekankan bahwa penggunaan teknologi medis harus jelas memberikan keuntungan dalam percepatan penyembuhan luka dan peningkatan kualitas hidup pasien lansia. Di sisi lain, prinsip tidak merugikan mengingatkan tenaga kesehatan untuk selalu mempertimbangkan potensi risiko atau dampak negatif yang mungkin timbul, seperti efek samping atau komplikasi terapi akibat penggunaan teknologi tertentu. Oleh karena itu, evaluasi manfaat-risiko secara komprehensif menjadi keharusan dalam setiap implementasi teknologi medis (Doughty & Sparks-Defriese, 2022).

Aspek keadilan juga penting diperhatikan, terutama dalam hal pemerataan akses pasien lansia terhadap teknologi medis, mengingat lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dalam pelayanan kesehatan akibat faktor usia, kondisi sosial ekonomi, maupun geografis (Woo & Beeckman, 2021).

2. Aspek Legal dalam Implementasi Teknologi Medis dalam Perawatan Luka Dekubitus

Implementasi teknologi medis dalam perawatan luka dekubitus juga harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait perlindungan data pribadi pasien, persetujuan tindakan medis (*informed consent*), dan standar keselamatan pasien. Dalam konteks penggunaan teknologi digital seperti telehealth, regulasi perlindungan data pasien menjadi perhatian utama karena data kesehatan sensitif pasien harus dilindungi secara ketat untuk menghindari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data (Ienca et al., 2021).

Selain itu, hukum juga mengatur mengenai kewajiban tenaga kesehatan untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarga sebelum menggunakan teknologi medis tertentu, yang mencakup informasi lengkap mengenai prosedur, manfaat, risiko, serta alternatif yang tersedia. Persetujuan tindakan medis ini harus terdokumentasi dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan secara bersamaan (Chowdhury & Prasad, 2021).

Implementasi teknologi medis juga wajib mematuhi standar keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pelayanan kesehatan, guna mencegah malpraktik serta meningkatkan akuntabilitas layanan kesehatan dalam perawatan luka dekubitus (Chowdhury & Prasad, 2021; Ienca et al., 2021).

3. Strategi Advokasi Kebijakan untuk Pemanfaatan Teknologi Medis secara Aman dan Efektif

Strategi advokasi kebijakan sangat diperlukan agar teknologi medis dapat digunakan secara aman, efektif, dan merata dalam perawatan luka dekubitus pada lansia. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan utama, di antaranya adalah penguatan regulasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, edukasi publik, serta pembentukan kemitraan lintas sektor (Doughty & Sparks-Defriese, 2022).

Pertama, penguatan regulasi dilakukan dengan mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan nasional yang jelas mengenai standar operasional prosedur (SOP) penggunaan teknologi medis pada lansia, termasuk mekanisme

pelaporan efek samping atau kejadian tidak diinginkan (*adverse events*) untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Kedua, pelibatan pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan, akademisi, asosiasi profesi, pasien dan keluarganya, serta industri teknologi kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan pasien lansia, aman secara klinis, serta layak implementasinya di lapangan (Ienca et al., 2021).

Ketiga, edukasi publik melalui kampanye atau sosialisasi kepada pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan mengenai manfaat, risiko, serta penggunaan teknologi medis secara bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan penerimaan teknologi serta mengurangi resistensi.

Terakhir, pembentukan kemitraan lintas sektor, termasuk pemerintah, institusi kesehatan, penyedia teknologi, dan organisasi masyarakat sipil, penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemanfaatan teknologi medis yang berkelanjutan, efektif, dan inklusif dalam manajemen luka dekubitus pada lansia (Doughty & Sparks-Defriese, 2022; Chowdhury & Prasad, 2021).

I. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Teknologi Medis

1. Indikator Klinis Keberhasilan Teknologi Medis dalam Penyembuhan Luka Dekubitus

Evaluasi keberhasilan penggunaan teknologi medis dalam perawatan luka dekubitus pada lansia memerlukan indikator klinis yang jelas, terukur, dan objektif. Indikator utama yang digunakan dalam evaluasi tersebut mencakup:

a. Waktu Penyembuhan Luka (Time to Healing)

Indikator ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai epitelisasi penuh luka atau pengurangan luas luka secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi seperti VAC therapy, HBOT, dan terapi elektro stimulasi secara konsisten mempercepat waktu penyembuhan luka dibandingkan perawatan konvensional (Barakat-Johnson et al., 2022; Li et al., 2021).

b. Pengurangan Ukuran Luka

Evaluasi ukuran luka secara berkala menggunakan teknologi digital (misalnya kamera digital atau aplikasi monitoring luka) memungkinkan pengukuran objektif terhadap efektivitas teknologi medis yang digunakan dalam mengecilkan luka secara nyata (Jørgensen et al., 2023).

c. Peningkatan Jaringan Granulasi dan Epitelisasi

Keberhasilan teknologi medis juga dapat diukur dengan terbentuknya jaringan granulasi yang sehat serta percepatan proses epitelisasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa terapi seperti laser dan shockwave therapy memperlihatkan peningkatan jaringan granulasi dan epitelisasi yang signifikan (Huang et al., 2022; Lima et al., 2022).

d. Penurunan Risiko Infeksi

Penurunan angka infeksi luka menjadi indikator penting, terutama pada lansia yang rentan terhadap komplikasi infeksi. Teknologi seperti VAC dan HBOT terbukti secara klinis mampu mengurangi risiko infeksi sekunder secara signifikan (Kranke et al., 2023).

2. Evaluasi Outcome dan Proses Intervensi Berbasis Teknologi

Evaluasi keberhasilan teknologi medis dalam manajemen luka dekubitus juga memerlukan penilaian outcome klinis dan proses implementasi teknologi itu sendiri. Evaluasi outcome mencakup analisis dampak langsung terhadap kondisi luka seperti tingkat penyembuhan luka, angka infeksi, dan kenyamanan pasien. Studi klinis terbaru menggunakan metode outcome assessment berbasis telehealth dan digital monitoring menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan hasil klinis secara keseluruhan serta kualitas hidup pasien (Whitehead et al., 2021; Silva et al., 2022).

Evaluasi proses intervensi melibatkan analisis terhadap aspek teknis implementasi teknologi, meliputi kepatuhan pasien terhadap prosedur, keterampilan tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi, serta tingkat efisiensi pemanfaatan teknologi dalam praktik klinis. Proses evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan implementasi, area perbaikan, serta memastikan bahwa teknologi digunakan secara optimal (Silva et al., 2022; Jørgensen et al., 2023).

3. Rekomendasi untuk Praktik Klinis Masa Depan

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru terhadap penggunaan teknologi medis dalam perawatan luka dekubitus, beberapa rekomendasi praktik klinis masa depan dapat dirumuskan:

a. Integrasi Teknologi dalam Pedoman Klinis

Praktik klinis masa depan sebaiknya memasukkan penggunaan teknologi medis yang terbukti efektif, seperti VAC therapy, HBOT, terapi laser, elektro stimulasi, shockwave therapy, dan sistem telehealth dalam panduan praktik keperawatan luka dekubitus secara lebih luas (Barakat-Johnson et al., 2022; Whitehead et al., 2021).

b. Pelatihan Berkelanjutan untuk Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam perawatan luka dekubitus harus mendapatkan pelatihan rutin mengenai teknologi medis terbaru guna meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, serta kompetensi dalam menerapkan teknologi tersebut (Woo & Beeckman, 2021).

c. Pengembangan Teknologi yang Ramah Lansia

Inovasi teknologi ke depan harus berfokus pada pengembangan alat dan perangkat yang mudah digunakan oleh lansia, mengakomodasi keterbatasan fisik dan kognitif, serta mudah diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari pasien dan keluarganya (Jørgensen et al., 2023).

d. Penelitian Berkelanjutan

Penelitian klinis berbasis bukti perlu terus dilakukan untuk menilai efektivitas jangka panjang, efisiensi biaya, serta dampak teknologi medis terhadap kualitas hidup pasien lansia secara keseluruhan (Silva et al., 2022).

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan bahwa implementasi teknologi medis dalam manajemen luka dekubitus dapat terus berkembang secara optimal, memberikan manfaat maksimal bagi pasien lansia, serta menjadi bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

J. Penutup

1. Rangkuman Pentingnya Integrasi Teknologi Medis dalam Perawatan Luka Dekubitus pada Lansia

Integrasi teknologi medis dalam perawatan luka dekubitus pada pasien lansia merupakan pendekatan esensial yang tidak hanya mempercepat penyembuhan luka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan. Berbagai teknologi medis yang telah diuraikan dalam buku ini—seperti terapi berbasis vakum (VAC therapy), terapi oksigen hiperbarik (HBOT), terapi laser, gelombang kejut, elektro stimulasi, serta sistem digital dan telehealth—secara konsisten menunjukkan manfaat klinis yang signifikan dibandingkan metode perawatan konvensional. Keunggulan teknologi tersebut mencakup percepatan epitelisasi, peningkatan jaringan granulasi, pengurangan risiko infeksi, serta pengelolaan luka yang lebih efisien dan efektif (Barakat-Johnson et al., 2022; Huang et al., 2022; Li et al., 2021).

Lebih dari sekadar manfaat klinis, integrasi teknologi medis dalam manajemen luka dekubitus juga memberikan dampak positif pada aspek psikologis dan sosial pasien lansia, seperti pengurangan rasa nyeri, peningkatan

rasa nyaman, serta peningkatan partisipasi pasien dan keluarga dalam perawatan luka. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti telehealth membuka akses layanan kesehatan yang lebih luas, khususnya bagi lansia dengan keterbatasan mobilitas atau yang tinggal di daerah terpencil, sehingga memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan luka yang optimal secara berkelanjutan (Whitehead et al., 2021; Silva et al., 2022).

2. Prospek Perkembangan Teknologi Medis di Masa Depan dalam Manajemen Luka Dekubitus Lansia

Prospek pengembangan teknologi medis dalam perawatan luka dekubitus pada lansia di masa depan sangat menjanjikan. Tren terbaru mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, inovatif, serta ramah pengguna bagi pasien lansia. Pengembangan lebih lanjut dalam bidang teknologi digital seperti *artificial intelligence (AI)*, *machine learning*, dan aplikasi mobile diperkirakan akan memperluas kemampuan diagnostik, prediksi, serta personalisasi perawatan luka dekubitus (Jørgensen et al., 2023; Silva et al., 2022).

Selain itu, teknologi medis masa depan kemungkinan akan semakin menekankan pada pendekatan yang terintegrasi, multidisiplin, serta berorientasi pasien (*patient-centered approach*). Pengembangan terapi kombinasi seperti integrasi VAC therapy dengan terapi elektro stimulasi atau penggunaan terapi laser bersama dengan telehealth akan semakin umum dilakukan guna meningkatkan hasil klinis yang optimal dalam perawatan luka dekubitus lansia (Polak et al., 2021; Wang et al., 2022).

Untuk memastikan bahwa teknologi medis dapat diimplementasikan secara luas dan efektif, rekomendasi utama di masa depan meliputi advokasi kebijakan yang mendukung inovasi teknologi medis, pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan, serta penelitian berkelanjutan yang berbasis bukti untuk mengidentifikasi teknologi terbaik dengan efisiensi biaya yang tinggi. Dengan pendekatan ini, teknologi medis diharapkan dapat terus berkembang secara optimal dan menjadi solusi utama dalam meningkatkan standar perawatan luka dekubitus pada pasien lansia di masa depan (Woo & Beeckman, 2021; Doughty & Sparks-Defriese, 2022).

Referensi

- Ahmad, Z., Jabbar, A., & Akhtar, M. S. (2022). Electrical stimulation therapy in chronic pressure ulcers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Wound Management*, 23(2), 120–130. <https://doi.org/10.12968/jowm.2022.23.2.120>
- Barakat-Johnson, M., Lai, M., Barnett, C., Wand, T., & White, K. (2022). The effectiveness of vacuum-assisted closure therapy for pressure ulcers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Wound Care*, 31(4), 292–303. <https://doi.org/10.12968/jowc.2022.31.4.292>
- Chowdhury, N., & Prasad, A. (2021). Legal aspects of telemedicine and digital health technology: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 156, 104585. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104585>
- Costa, M. L., Araujo, J. E., & Ribeiro, F. S. (2020). Low-level laser therapy for chronic pressure ulcers in elderly patients: Clinical outcomes and recommendations. *Journal of Clinical Nursing*, 29(7–8), 1024–1032. <https://doi.org/10.1111/jocn.15169>
- Doughty, D., & Sparks-Defriese, B. (2022). Ethical issues in wound care: Balancing technology and patient rights. *Advances in Wound Care*, 11(9), 479–486. <https://doi.org/10.1089/wound.2021.0132>
- Heyboer, M., Sharma, D., Santiago, W., & McCulloch, N. (2022). Hyperbaric Oxygen Therapy: Side effects defined and quantified. *Advances in Wound Care*, 11(6), 319–327. <https://doi.org/10.1089/wound.2021.0071>
- Huang, C., Zhang, H., Wang, J., & Liu, D. (2022). Shockwave therapy accelerates chronic wound healing: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Tissue Viability*, 31(2), 310–319. <https://doi.org/10.1016/j.jtv.2022.01.007>
- Ienca, M., Ferretti, A., Hurst, S., Puhan, M., & Lovis, C. (2021). Considerations for ethics review of digital health research: A scoping review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(10), e32556. <https://doi.org/10.2196/32556>
- Jørgensen, L. B., Jensen, M. S., Andersen, O., & Jakobsen, P. R. (2023). Digital monitoring in chronic wound care: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 32(5–6), 704–716. <https://doi.org/10.1111/jocn.16659>
- Kranke, P., Bennett, M. H., Roeckl-Wiedmann, I., & Debus, S. E. (2023). Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds: An updated Cochrane systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2023(3). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004123.pub5>
- Li, G., Liu, S., Zhang, X., & Li, P. (2021). Efficacy of low-level laser therapy in chronic wound management: A meta-analysis. *Photomedicine and Laser Surgery*, 39(2), 82–91. <https://doi.org/10.1089/pho.2020.4897>

- Lima, R. V., Moreira, J., Barros, R. L., & Oliveira, A. P. (2022). Photobiomodulation (low-level laser therapy) for elderly patients with chronic wounds: A systematic review. *Lasers in Medical Science*, 37(6), 2515–2525. <https://doi.org/10.1007/s10103-022-03504-9>
- Polak, A., Franek, A., & Taradaj, J. (2021). Electrical stimulation therapy for chronic wounds: Current status and future directions. *Advances in Wound Care*, 10(8), 406–419. <https://doi.org/10.1089/wound.2020.1277>
- Racic, G., Denoble, P., & Jovanovic, S. (2021). Hyperbaric oxygen therapy in chronic wound management in the elderly: Clinical evidence and case study. *Journal of Aging Research*, 2021, Article ID 8813132. <https://doi.org/10.1155/2021/8813132>
- Silva, A. G., Simões, P., Queirós, A., Rodrigues, M., & Rocha, N. P. (2022). Mobile health technologies in wound management: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5), 2856. <https://doi.org/10.3390/ijerph19052856>
- Silva, R. M. L., Fernandes, M. D. O., Araújo, A. A. S., & Oliveira, J. P. (2020). Effect of electrical stimulation on chronic wound healing in elderly patients: A randomized controlled trial. *Geriatric Nursing*, 41(6), 775–782. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.05.005>
- Singh, A., Chhabra, S., & Kapoor, N. (2020). Electrical stimulation therapy for pressure ulcer healing in older adults: A systematic review. *Geriatric Nursing*, 41(6), 819–825. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.07.010>
- Wang, C. J., Cheng, J. H., & Kuo, Y. R. (2021). Extracorporeal shockwave therapy in wound healing: Recent progress and clinical application. *International Wound Journal*, 18(5), 637–647. <https://doi.org/10.1111/iwj.13582>
- Wang, L., Chen, X., Chen, Y., & Xu, H. (2022). Telehealth interventions improve adherence in elderly patients with chronic wounds: A randomized controlled trial. *Telemedicine and e-Health*, 28(8), 1135–1142. <https://doi.org/10.1089/tmj.2021.0189>
- Whitehead, D., Seaton, P., Tuckett, A., & Lavin, J. (2021). Digital health and telehealth in wound care management: Systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(15–16), 2250–2265. <https://doi.org/10.1111/jocn.15834>
- Woo, K. Y., & Beeckman, D. (2021). Ethical challenges in wound care: A narrative review. *International Wound Journal*, 18(2), 129–136. <https://doi.org/10.1111/iwj.13553>
- World Health Organization. (2020). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. World Health Organization, Geneva.

Wounds International. (2020). *International best practice guidelines: Effective use of electrical stimulation therapy in wound management*. Wounds International, London.

Wounds International. (2021). *Best practice guidelines for extracorporeal shockwave therapy in wound healing*. Wounds International, London.

BAB V

KOLABORASI MULTIDISIPLIN DALAM PERAWATAN LUKA DEKUBITUS

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Pentingnya Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Dekubitus

Kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus adalah pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai profesional kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk bekerja secara sinergis dalam mengelola, merawat, serta mencegah luka dekubitus pada pasien lansia. Kolaborasi ini melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, farmasis, dan tenaga kesehatan lainnya, yang berkontribusi secara aktif berdasarkan kompetensi masing-masing untuk mencapai hasil perawatan yang optimal (Beeckman et al., 2020; Nixon et al., 2020).

Luka dekubitus, dikenal juga sebagai ulkus tekanan atau pressure ulcer, adalah kerusakan jaringan kulit akibat tekanan berkepanjangan pada area tubuh tertentu. Luka ini umumnya terjadi pada pasien lansia dengan mobilitas terbatas, penyakit kronis, atau kondisi medis yang kompleks. Pendekatan kolaborasi multidisiplin dinilai sangat penting dalam perawatan luka dekubitus karena kompleksitas kondisi yang memerlukan kombinasi intervensi medis, nutrisi, perawatan luka, rehabilitasi fisik, serta intervensi psikososial (Jaul et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multidisiplin efektif dalam meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup pasien lansia dengan luka dekubitus. Melalui kerja sama antar-profesional yang terkoordinasi, tim multidisiplin mampu menyusun rencana perawatan yang komprehensif, meminimalisir risiko komplikasi, mempercepat penyembuhan luka, dan secara signifikan mengurangi angka mortalitas akibat infeksi atau komplikasi lain dari luka dekubitus (García-Fernández et al., 2022; Coyer et al., 2020). Oleh karena itu, penerapan kolaborasi multidisiplin merupakan standar terbaik dalam manajemen luka dekubitus secara holistik.

2. Prevalensi dan Dampak Luka Dekubitus pada Pasien Lansia

Prevalensi luka dekubitus pada lansia merupakan permasalahan kesehatan global yang semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi lanjut

usia. Di berbagai institusi kesehatan seperti rumah sakit, panti jompo, dan fasilitas perawatan jangka panjang, prevalensi luka dekubitus berkisar antara 7% hingga lebih dari 30%, bergantung pada tingkat keparahan kondisi pasien serta standar perawatan yang diterapkan (Rodriguez-Palma et al., 2021; Demarré et al., 2022).

Di Indonesia, prevalensi luka dekubitus pada lansia masih cukup tinggi. Studi terbaru menunjukkan bahwa prevalensi luka dekubitus pada lansia di fasilitas perawatan jangka panjang di Indonesia mencapai sekitar 20-25%, dengan berbagai tingkat keparahan, dari ringan hingga sangat parah (Kurniawati & Wahyuni, 2021). Tingginya angka ini mencerminkan tantangan dalam implementasi standar perawatan luka yang memadai di lingkungan pelayanan kesehatan lansia.

Dampak luka dekubitus pada pasien lansia tidak hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga mencakup dampak psikologis, sosial, dan ekonomi. Dampak fisik meliputi nyeri kronis, infeksi berat, hingga risiko amputasi pada kondisi yang lebih lanjut. Secara psikologis, pasien mengalami stres, depresi, isolasi sosial, dan penurunan kualitas hidup secara signifikan (Rodriguez-Palma et al., 2021). Dari segi ekonomi, luka dekubitus menambah beban finansial keluarga dan sistem pelayanan kesehatan karena biaya pengobatan yang tinggi, rawat inap yang lama, serta kebutuhan akan perawatan khusus yang berkelanjutan (Gefen et al., 2020; Jaul et al., 2021).

Mengingat kompleksitas dan besarnya dampak yang ditimbulkan, maka kolaborasi multidisiplin dalam penanganan luka dekubitus pada lansia menjadi penting sebagai solusi komprehensif. Dengan pendekatan multidisiplin, penanganan pasien lansia tidak hanya fokus pada aspek fisik tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan edukasi pasien serta keluarga untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Beeckman et al., 2020).

B. Tim Multidisiplin dalam Perawatan Luka Dekubitus

1. Peran Perawat dalam Tim Multidisiplin

Perawat memiliki peran sentral dalam tim multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus pada pasien lansia. Peran utama perawat meliputi pengkajian kondisi luka, implementasi intervensi perawatan luka berbasis bukti, dokumentasi kemajuan penyembuhan luka, serta edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang cara mencegah komplikasi dan mempercepat penyembuhan luka dekubitus (Saleh et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan perawat dalam manajemen luka secara signifikan meningkatkan efektivitas

perawatan luka dekubitus, termasuk pencegahan infeksi dan percepatan proses penyembuhan (Kim & Lee, 2020).

Selain itu, perawat juga berperan sebagai koordinator tim multidisiplin, memastikan bahwa setiap intervensi dari berbagai disiplin ilmu berjalan secara sinergis dan terkoordinasi dengan baik (Beeckman et al., 2020). Kemampuan perawat dalam komunikasi efektif antar-profesi merupakan faktor penting yang menentukan kualitas kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus (Demarré et al., 2022).

2. Peran Dokter (Dokter Umum dan Spesialis Kulit)

Dokter umum dan dokter spesialis kulit memiliki peran yang krusial dalam diagnosa, evaluasi klinis, dan penentuan terapi medikamentosa dalam tim multidisiplin untuk perawatan luka dekubitus. Dokter umum bertanggung jawab atas pemeriksaan awal, evaluasi medis rutin, serta pemberian terapi antibiotik apabila terjadi infeksi pada luka dekubitus (Van Damme et al., 2021).

Dokter spesialis kulit (dermatolog) secara khusus bertanggung jawab atas penilaian kondisi luka secara mendalam, menentukan jenis perawatan luka spesifik yang diperlukan, seperti penggunaan dressing modern, pengobatan topikal khusus, dan tindakan intervensi bedah apabila luka mengalami komplikasi berat seperti infeksi berat atau nekrosis (García-Fernández et al., 2022). Peran dokter spesialis kulit sangat penting terutama dalam mengelola luka dekubitus kronis yang sulit sembuh dan memerlukan penanganan khusus.

3. Peran Ahli Gizi dalam Pencegahan dan Penyembuhan Luka Dekubitus

Ahli gizi memainkan peran penting dalam tim multidisiplin untuk perawatan luka dekubitus, terutama dalam aspek pencegahan dan percepatan penyembuhan luka melalui perbaikan status nutrisi pasien. Nutrisi yang optimal merupakan faktor kunci dalam mempercepat penyembuhan luka dekubitus, terutama dengan meningkatkan asupan protein, vitamin, mineral, dan antioksidan yang esensial bagi regenerasi jaringan kulit (Munoz et al., 2020).

Menurut penelitian terbaru, pasien lansia dengan luka dekubitus sering mengalami malnutrisi, sehingga peran ahli gizi dalam mengevaluasi status nutrisi pasien secara berkala dan merancang intervensi nutrisi khusus sangat menentukan keberhasilan terapi (Jaul et al., 2021). Intervensi nutrisi yang tepat terbukti mempercepat penyembuhan luka hingga 40% lebih cepat dibandingkan pasien dengan nutrisi yang kurang optimal (Rasmussen et al., 2021).

4. Peran Fisioterapis dalam Rehabilitasi Pasien Lansia dengan Luka Dekubitus

Fisioterapis memiliki peran penting dalam tim multidisiplin, terutama dalam pencegahan dan rehabilitasi pasien lansia yang mengalami luka dekubitus. Intervensi fisioterapi bertujuan meningkatkan mobilitas pasien, menjaga dan memperbaiki postur tubuh, serta merangsang sirkulasi darah pada area yang berisiko terkena luka tekanan (Chou et al., 2020).

Latihan mobilisasi yang disusun fisioterapis secara khusus untuk pasien lansia terbukti mampu mengurangi durasi tekanan pada jaringan, sehingga menurunkan risiko terbentuknya luka dekubitus baru dan mempercepat penyembuhan luka yang telah ada (Khojastehfar et al., 2021). Fisioterapis juga memberikan pelatihan kepada pasien dan keluarga tentang teknik perubahan posisi dan latihan fisik ringan yang dapat dilakukan secara mandiri, sehingga mendukung keberhasilan jangka panjang perawatan luka dekubitus (Kottner et al., 2022).

C. Strategi Kolaborasi Multidisiplin yang Efektif

1. Pendekatan Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Pengelolaan Luka Dekubitus

Pendekatan Interprofessional Collaboration (IPC) adalah model kerja tim multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi kesehatan untuk bekerja bersama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks perawatan luka dekubitus pada pasien lansia, IPC menekankan pentingnya integrasi antara perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapis, farmasis, serta profesi kesehatan lainnya guna mencapai hasil klinis yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa IPC secara signifikan dapat meningkatkan kualitas perawatan luka dekubitus, mempercepat penyembuhan luka, dan mengurangi komplikasi (Behrendt et al., 2022).

IPC dalam pengelolaan luka dekubitus mencakup praktik berbagi tanggung jawab, pengambilan keputusan bersama, dan integrasi intervensi yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu. IPC terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman klinis berbasis bukti serta mengurangi durasi rawat inap pasien akibat komplikasi luka dekubitus (Nixon et al., 2020). Selain itu, IPC membantu tim untuk saling belajar satu sama lain sehingga setiap anggota tim mendapatkan pemahaman lebih baik tentang peran masing-masing dalam perawatan luka dekubitus (Schot et al., 2020).

2. Komunikasi Efektif antar Profesi Kesehatan

Komunikasi efektif antar profesi kesehatan merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan kolaborasi multidisiplin, khususnya dalam pengelolaan luka dekubitus pada lansia. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan, kejelasan, ketepatan informasi, serta sikap saling menghormati antar anggota tim multidisiplin (Hodkinson et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam perawatan luka, memperpanjang waktu penyembuhan, dan meningkatkan risiko komplikasi, seperti infeksi atau memburuknya kondisi luka (Leach et al., 2020). Sebaliknya, komunikasi yang jelas dan konsisten mampu meningkatkan kualitas perawatan luka secara signifikan, dengan memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki informasi terbaru tentang kondisi pasien serta rencana perawatan yang telah disusun bersama (Zajac et al., 2021).

Strategi komunikasi efektif yang dapat diterapkan dalam tim multidisiplin meliputi briefing rutin, penggunaan alat komunikasi standar seperti ISBAR (Introduction, Situation, Background, Assessment, Recommendation), dokumentasi yang akurat, dan pertemuan berkala untuk mengevaluasi hasil kolaborasi (Leach et al., 2020).

3. Penyusunan Rencana Perawatan Berbasis Tim

Penyusunan rencana perawatan berbasis tim merupakan langkah penting dalam implementasi strategi kolaborasi multidisiplin yang efektif. Rencana perawatan berbasis tim adalah hasil diskusi dan kesepakatan bersama antar anggota tim multidisiplin yang mencakup pengkajian, intervensi, evaluasi, dan edukasi terkait perawatan luka dekubitus (Beeckman et al., 2020).

Dalam menyusun rencana perawatan berbasis tim, setiap profesional kesehatan memberikan kontribusi berdasarkan kompetensinya masing-masing, misalnya dokter menentukan terapi medis, perawat menentukan metode perawatan luka, ahli gizi mengatur intervensi nutrisi, serta fisioterapis merancang program rehabilitasi mobilitas pasien (Khojastehfar et al., 2021). Penyusunan rencana ini harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, realistis, dan berorientasi pada pasien.

Evaluasi berkala terhadap rencana perawatan tim juga penting dilakukan untuk memastikan intervensi tetap relevan dengan perubahan kondisi pasien. Penelitian menunjukkan bahwa tim multidisiplin yang aktif melakukan evaluasi berkala mampu merespons perubahan kondisi luka dengan cepat, sehingga mempercepat proses penyembuhan luka dekubitus (Munoz et al., 2020).

D. Manajemen Konflik dalam Kolaborasi Multidisiplin

1. Identifikasi Potensi Konflik dalam Tim Multidisiplin

Dalam konteks kolaborasi multidisiplin, konflik merupakan hal yang tak terhindarkan karena beragamnya latar belakang profesi, sudut pandang, serta pendekatan yang digunakan dalam perawatan luka dekubitus pada lansia. Potensi konflik umumnya bersumber dari ketidaksepahaman mengenai prioritas intervensi, perbedaan interpretasi terhadap informasi klinis, hambatan komunikasi, serta adanya ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antar anggota tim (Almost et al., 2020; Morley & Cashell, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam pandangan klinis antara dokter, perawat, ahli gizi, dan fisioterapis sering menjadi pemicu munculnya konflik. Misalnya, dokter mungkin menekankan pendekatan pengobatan farmakologis, sementara perawat lebih menekankan perawatan luka harian, ahli gizi pada intervensi nutrisi, dan fisioterapis pada mobilisasi pasien. Tanpa komunikasi efektif dan kesepahaman bersama, konflik ini dapat berdampak negatif pada kualitas perawatan dan hasil klinis pasien (Hughes & Albarran, 2021).

Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan kerja, beban kerja tinggi, dan keterbatasan sumber daya juga dapat memperbesar potensi konflik. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya dalam fasilitas kesehatan sering kali menimbulkan stres yang berujung pada menurunnya toleransi antar anggota tim (Morley & Cashell, 2021).

2. Strategi Manajemen dan Resolusi Konflik

Manajemen dan resolusi konflik yang efektif sangat penting dalam menjaga kolaborasi multidisiplin agar tetap berjalan optimal. Strategi resolusi konflik yang umum digunakan dalam tim multidisiplin antara lain pendekatan preventif dan reaktif. Pendekatan preventif melibatkan pembentukan budaya kerja kolaboratif yang kuat, peningkatan komunikasi interpersonal, serta definisi jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim (Kim & Lee, 2020).

Strategi resolusi konflik yang bersifat reaktif mencakup teknik mediasi, negosiasi, dan diskusi tim terbuka untuk menemukan solusi terbaik bagi pasien. Mediasi biasanya melibatkan peran pimpinan tim atau pihak ketiga yang netral dalam memfasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik interpersonal dan konflik peran dalam tim multidisiplin (Almost et al., 2020; Morley & Cashell, 2021).

Beberapa penelitian merekomendasikan pelatihan manajemen konflik secara berkala untuk semua anggota tim multidisiplin sebagai langkah efektif mencegah dan mengatasi konflik di lingkungan klinis. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta keterampilan anggota tim dalam mengenali potensi konflik dan menyelesaikannya secara konstruktif (Kim & Lee, 2020; Almost et al., 2020).

3. Studi Kasus: Resolusi Konflik dalam Tim Perawatan Luka Dekubitus

Sebagai gambaran aplikasi nyata resolusi konflik dalam praktik klinis, berikut adalah studi kasus yang terjadi di salah satu rumah sakit di Indonesia. Kasus ini menggambarkan konflik antara perawat dan dokter spesialis kulit dalam pengelolaan luka dekubitus seorang pasien lansia dengan kondisi kronis dan infeksi berat.

Konflik berawal dari ketidaksepahaman mengenai pemilihan jenis dressing dan frekuensi pergantian balutan luka. Perawat lebih memilih metode perawatan luka harian yang intensif dengan balutan modern yang mampu menjaga kelembaban optimal. Di sisi lain, dokter spesialis kulit lebih menekankan penggunaan dressing antiseptik yang diganti lebih jarang, dengan alasan mengurangi risiko infeksi lebih lanjut (Hughes & Albarran, 2021).

Konflik ini kemudian dimediasi oleh pimpinan tim multidisiplin melalui pendekatan diskusi tim secara terbuka. Dalam diskusi tersebut, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan klinis dan alasan ilmiah yang mendasari pilihan mereka. Setelah mempertimbangkan aspek ilmiah dan dampaknya pada pasien, tim menyepakati untuk mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, yaitu penggunaan balutan antiseptik pada fase akut infeksi, diikuti dengan balutan modern yang mempercepat penyembuhan luka setelah infeksi terkendali (Morley & Cashell, 2021).

Hasil resolusi ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam komunikasi dan kesediaan untuk mendengarkan sudut pandang setiap anggota tim. Pasien akhirnya menunjukkan peningkatan kondisi luka yang signifikan dalam waktu lebih cepat dibandingkan perkiraan awal. Studi kasus ini menegaskan bahwa manajemen konflik yang konstruktif dalam tim multidisiplin tidak hanya memperbaiki hubungan interpersonal tetapi juga secara nyata meningkatkan kualitas hasil perawatan (Kim & Lee, 2020).

E. Evaluasi Keberhasilan Kolaborasi Multidisiplin

1. Indikator Keberhasilan dalam Kolaborasi Multidisiplin

Evaluasi keberhasilan kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus pada pasien lansia sangat penting untuk mengukur efektivitas pendekatan yang digunakan. Indikator keberhasilan kolaborasi multidisiplin mencakup indikator klinis, proses kerja tim, dan indikator kepuasan pasien dan keluarga (Schot et al., 2020).

Indikator klinis meliputi pengurangan ukuran luka, kecepatan penyembuhan luka, berkurangnya angka kejadian infeksi, serta penurunan komplikasi lain yang terkait luka dekubitus. Indikator proses kerja tim meliputi frekuensi pertemuan tim, tingkat partisipasi aktif semua anggota tim, efektivitas komunikasi antar profesi, dan kemampuan tim dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif (Van Dongen et al., 2021). Sementara indikator kepuasan pasien dan keluarga mencakup rasa percaya terhadap perawatan, pemahaman yang baik terhadap kondisi dan perawatan yang diberikan, serta keterlibatan aktif dalam perawatan luka (Behrendt et al., 2022).

Studi terbaru menegaskan bahwa evaluasi keberhasilan kolaborasi multidisiplin harus bersifat holistik, mempertimbangkan tidak hanya hasil klinis tetapi juga hubungan antar tim dan kualitas hidup pasien serta keluarga secara keseluruhan (Schot et al., 2020).

2. Evaluasi Outcome Klinis dari Kolaborasi Multidisiplin

Outcome klinis merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pendekatan kolaborasi multidisiplin. Dalam konteks perawatan luka dekubitus, outcome klinis meliputi kecepatan penyembuhan luka, penurunan kejadian infeksi, tingkat mortalitas, serta lamanya rawat inap di fasilitas kesehatan (Munoz et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendekatan kolaborasi multidisiplin secara signifikan mempercepat waktu penyembuhan luka dibandingkan pendekatan perawatan konvensional yang tidak melibatkan kolaborasi efektif antar disiplin ilmu. Tim multidisiplin mampu menyusun intervensi perawatan luka yang lebih spesifik, tepat sasaran, dan berdasarkan pedoman klinis berbasis bukti sehingga meningkatkan efektivitas perawatan (Jaul et al., 2021).

Evaluasi rutin terhadap outcome klinis dilakukan dengan memantau perubahan kondisi luka melalui metode baku seperti Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), yang terbukti valid dan reliabel dalam menilai tingkat kemajuan penyembuhan luka dekubitus secara obyektif (Khojastehfar et al., 2021).

3. Analisis Studi Kasus dari Implementasi Kolaborasi Multidisiplin

Analisis studi kasus berikut menggambarkan implementasi kolaborasi multidisiplin dalam praktik nyata pada perawatan luka dekubitus pasien lansia di rumah sakit rujukan di Indonesia. Pasien lansia berusia 75 tahun dengan luka dekubitus derajat tiga, disertai diabetes mellitus dan malnutrisi berat, dirawat oleh tim multidisiplin yang terdiri dari perawat spesialis luka, dokter spesialis kulit, ahli gizi klinis, fisioterapis, dan farmasis klinis.

Dalam tahap awal, tim multidisiplin mengadakan pertemuan berkala untuk menyusun rencana perawatan komprehensif. Perawat melakukan perawatan luka secara rutin dengan metode dressing modern, dokter spesialis kulit memberikan terapi antibiotik topikal, ahli gizi merancang intervensi nutrisi tinggi protein dan suplementasi mikronutrien, fisioterapis menyusun program rehabilitasi mobilitas secara bertahap, serta farmasis memonitor efek samping obat-obatan yang digunakan (García-Fernández et al., 2022).

Evaluasi setelah dua bulan menunjukkan hasil signifikan: ukuran luka dekubitus berkurang sebesar 70%, tidak ada tanda infeksi lanjutan, dan status gizi pasien meningkat secara signifikan. Di samping hasil klinis, tim juga mencatat perbaikan nyata dalam komunikasi antar-profesi serta peningkatan kepuasan keluarga pasien terhadap perawatan yang diberikan (Van Damme et al., 2021).

Analisis kasus ini menegaskan bahwa implementasi kolaborasi multidisiplin mampu memberikan manfaat klinis yang nyata bagi pasien, sekaligus memperkuat hubungan dan komunikasi tim secara keseluruhan. Studi kasus ini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi multidisiplin tidak hanya sekadar konsep teoritis, tetapi terbukti efektif ketika diterapkan secara konsisten dan sistematis dalam praktik klinis sehari-hari (Beeckman et al., 2020).

F. Tantangan dan Hambatan dalam Kolaborasi Multidisiplin

1. Tantangan Administratif dan Kebijakan

Kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus pada pasien lansia sering kali menghadapi tantangan administratif dan kebijakan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Tantangan ini meliputi adanya ketidakjelasan peran masing-masing profesi dalam peraturan institusional, keterbatasan dukungan administrasi, birokrasi rumit, serta kebijakan organisasi yang kurang mendukung integrasi antar profesi (Morley & Cashell, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kendala administratif yang umum dihadapi adalah kebijakan organisasi yang tidak fleksibel, khususnya dalam pengaturan jam kerja dan mekanisme komunikasi antar-profesi, yang membatasi

ruang kolaborasi yang efektif (Schot et al., 2020). Ketidaksesuaian kebijakan ini mengakibatkan terjadinya duplikasi kerja, ketidakjelasan tanggung jawab, serta rendahnya koordinasi antar anggota tim, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pelayanan kepada pasien (Almost et al., 2020).

Kebijakan institusional yang mendukung integrasi profesi dan fleksibilitas administratif sangat dibutuhkan agar kolaborasi multidisiplin dapat berjalan efektif, khususnya dalam penanganan kasus luka dekubitus yang membutuhkan koordinasi lintas profesi secara intensif (Morley & Cashell, 2021).

2. Hambatan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Hambatan sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi anggota tim multidisiplin merupakan tantangan signifikan dalam kolaborasi multidisiplin, terutama dalam perawatan luka dekubitus pada lansia. Hambatan ini mencakup jumlah tenaga profesional kesehatan yang tidak mencukupi, ketidakseimbangan distribusi tenaga ahli di fasilitas kesehatan, serta kurangnya kompetensi khusus dalam perawatan luka di kalangan tenaga kesehatan (Hughes & Albarran, 2021).

Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kurangnya kompetensi profesional dalam manajemen luka dekubitus secara spesifik, seperti teknik perawatan luka terbaru, pemilihan dressing modern, manajemen nyeri luka, serta strategi nutrisi optimal, secara langsung mempengaruhi efektivitas kolaborasi multidisiplin (Beeckman et al., 2020; Munoz et al., 2020). Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan standar praktik antar anggota tim, menurunkan kualitas kolaborasi, serta meningkatkan risiko konflik akibat ketidaksepakatan klinis.

Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan anggota tim dalam menjalankan perannya masing-masing secara optimal dalam kolaborasi multidisiplin (Kim & Lee, 2020).

3. Faktor Budaya Organisasi dalam Implementasi Kolaborasi Multidisiplin

Budaya organisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kolaborasi multidisiplin. Budaya organisasi mencakup nilai, norma, dan sikap yang dianut oleh para anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Budaya organisasi yang kurang kolaboratif, misalnya budaya kerja individualistik, hierarkis, atau tidak terbuka, dapat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kolaborasi multidisiplin (Van Dongen et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat dengan orientasi pada kolaborasi, komunikasi terbuka, dan kepercayaan antar-profesi dapat meningkatkan efektivitas tim multidisiplin secara signifikan. Sebaliknya, budaya yang didominasi oleh hierarki profesional dan rendahnya rasa saling percaya dapat menimbulkan hambatan komunikasi serta menurunkan efektivitas kolaborasi dalam tim (Almost et al., 2020; Schot et al., 2020).

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat budaya organisasi yang mendukung kolaborasi multidisiplin antara lain melalui program team building rutin, fasilitasi komunikasi terbuka antar anggota tim, serta penguatan budaya kerja kolaboratif melalui kepemimpinan yang partisipatif dan inklusif (Morley & Cashell, 2021).

G. Rekomendasi Praktik Terbaik dan Penelitian Masa Depan

1. Panduan Berbasis Bukti (Evidence-Based Guidelines) untuk Kolaborasi Multidisiplin

Panduan berbasis bukti (evidence-based guidelines) merupakan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang kuat dan relevan untuk meningkatkan kualitas kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus pada pasien lansia. Panduan ini dirancang untuk memberikan arahan jelas tentang bagaimana profesional kesehatan dari berbagai disiplin dapat bekerja sama secara efektif.

Penelitian terbaru merekomendasikan bahwa panduan kolaborasi multidisiplin harus mencakup aspek seperti pengkajian komprehensif pasien, komunikasi antarprofesi yang jelas dan terstruktur, pengambilan keputusan bersama dalam menyusun rencana perawatan, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas kolaborasi (Beeckman et al., 2020; Nixon et al., 2020). Sebagai contoh, European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) merekomendasikan integrasi rutin pertemuan multidisiplin dalam proses pengelolaan luka dekubitus sebagai langkah kunci dalam memastikan keterlibatan aktif semua anggota tim kesehatan (Munoz et al., 2020).

Selain itu, pedoman tersebut menegaskan pentingnya penggunaan dokumentasi terpadu sebagai alat komunikasi efektif dalam tim multidisiplin. Penggunaan Electronic Health Records (EHR) yang terintegrasi, misalnya, terbukti efektif dalam meningkatkan kolaborasi dan mengurangi kesalahan komunikasi antar-profesi (Schot et al., 2020).

2. Rekomendasi Praktik untuk Tenaga Kesehatan

Dalam rangka memastikan kolaborasi multidisiplin yang efektif dalam praktik klinis, tenaga kesehatan perlu menerapkan beberapa rekomendasi praktik terbaik, di antaranya:

- a. Penguatan kompetensi profesional, melalui pelatihan berkelanjutan mengenai manajemen luka dekubitus terbaru dan keterampilan kolaborasi antarprofesi (Kim & Lee, 2020).
- b. Implementasi komunikasi terstruktur, seperti penggunaan model ISBAR (Introduction, Situation, Background, Assessment, Recommendation), yang membantu mengurangi kesalahan informasi dan meningkatkan kejelasan komunikasi dalam tim multidisiplin (Hughes & Albarran, 2021).
- c. Rutin mengadakan pertemuan tim, untuk mengevaluasi kemajuan perawatan pasien, membahas tantangan yang dihadapi, dan melakukan perbaikan bersama secara terstruktur (Van Dongen et al., 2021).
- d. Pendokumentasian terpadu dan transparan, yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim multidisiplin guna memudahkan koordinasi dan memantau perkembangan pasien secara real-time (Beeckman et al., 2020).

Penerapan rekomendasi ini secara konsisten terbukti secara ilmiah mampu mempercepat proses penyembuhan luka dekubitus, mengurangi kejadian infeksi, dan meningkatkan kepuasan pasien serta keluarga terhadap layanan kesehatan (Jaul et al., 2021).

3. Arahan Penelitian Masa Depan tentang Kolaborasi Multidisiplin

Meskipun penelitian mengenai kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus telah berkembang pesat, masih ada beberapa aspek yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Arahan penelitian masa depan yang disarankan antara lain:

- a. Evaluasi jangka panjang hasil kolaborasi multidisiplin, termasuk pengukuran dampak pada kualitas hidup pasien lansia setelah perawatan luka dekubitus selesai (Munoz et al., 2020).
- b. Studi tentang optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam kolaborasi multidisiplin, seperti telehealth dan sistem dokumentasi elektronik terintegrasi, untuk memperkuat komunikasi antarprofesi dalam pengelolaan luka dekubitus (Schot et al., 2020).
- c. Penelitian intervensi tentang pelatihan kolaborasi multidisiplin, khususnya mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan kualitas interaksi tim, resolusi konflik, dan outcome klinis pasien (Kim & Lee, 2020).

- d. Pengembangan model kolaborasi multidisiplin yang spesifik untuk setting komunitas dan perawatan rumah (home care), mengingat meningkatnya prevalensi pasien lansia dengan luka dekubitus yang dirawat di rumah (Jaul et al., 2021).

Arah penelitian ini penting untuk memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat dalam mengembangkan strategi kolaborasi multidisiplin yang efektif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasien lansia dengan luka dekubitus.

H. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Kolaborasi Multidisiplin dalam Perawatan Luka Dekubitus

Kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus pada pasien lansia merupakan pendekatan integral yang terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil klinis secara signifikan. Kolaborasi multidisiplin melibatkan berbagai profesi kesehatan, termasuk perawat, dokter umum dan spesialis kulit, ahli gizi, fisioterapis, serta profesi lainnya yang bekerja secara sinergis untuk menyediakan perawatan yang holistik dan terkoordinasi (Beeckman et al., 2020).

Penelitian terbaru menggarisbawahi bahwa implementasi kolaborasi multidisiplin secara efektif mampu mempercepat penyembuhan luka, menurunkan angka infeksi, serta mengurangi komplikasi yang sering terjadi pada pasien lansia dengan luka dekubitus (Jaul et al., 2021; Nixon et al., 2020). Di samping hasil klinis, kolaborasi multidisiplin juga meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, memperbaiki komunikasi antar-profesi, serta mengurangi konflik dalam tim kesehatan (Hughes & Albarran, 2021).

Lebih lanjut, kolaborasi multidisiplin memudahkan implementasi panduan berbasis bukti secara konsisten dan tepat sasaran. Dengan mengintegrasikan kompetensi dari berbagai profesi kesehatan, pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek penting dalam perawatan luka dekubitus—mulai dari perawatan luka, terapi medis, intervensi nutrisi, hingga rehabilitasi fisik—terpenuhi secara optimal (Munoz et al., 2020).

2. Harapan terhadap Peningkatan Kolaborasi Multidisiplin untuk Perawatan Luka Dekubitus di Masa Depan

Di masa depan, diharapkan kolaborasi multidisiplin dalam perawatan luka dekubitus dapat semakin diintegrasikan sebagai standar praktik di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, klinik, panti jompo, maupun perawatan berbasis komunitas dan rumah. Peningkatan kolaborasi multidisiplin

tidak hanya perlu dalam konteks klinis, tetapi juga memerlukan dukungan sistematis dari kebijakan organisasi dan administrasi kesehatan yang adaptif (Schot et al., 2020; Morley & Cashell, 2021).

Dukungan kebijakan yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan administratif dan birokrasi, sehingga kolaborasi multidisiplin dapat diterapkan secara lebih luas dan fleksibel. Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia—terutama dalam peningkatan kompetensi spesifik seperti perawatan luka modern, komunikasi antarprofesi, dan manajemen konflik—merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan (Kim & Lee, 2020; Van Dongen et al., 2021).

Dalam ranah penelitian, diperlukan studi lanjutan mengenai implementasi teknologi digital, seperti telehealth dan sistem dokumentasi elektronik, yang mendukung kolaborasi multidisiplin. Studi tersebut diharapkan dapat memperjelas efektivitas teknologi dalam memperkuat komunikasi tim multidisiplin, meningkatkan akurasi perawatan luka, serta meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup pasien lansia dengan luka dekubitus (Munoz et al., 2020; Schot et al., 2020).

Harapan utama dari peningkatan kolaborasi multidisiplin ini adalah tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, efisien, dan berbasis bukti, yang secara nyata memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan lansia yang mengalami luka dekubitus.

Referensi

- Almost, J., Wolff, A. C., Stewart-Pyne, A., McCormick, L. G., Strachan, D., & D'Souza, C. (2020). Managing and mitigating conflict in healthcare teams: An integrative review. *Journal of Advanced Nursing*, 76(6), 1480–1495.
- Beeckman, D., Campbell, K. E., LeBlanc, K., & Van Damme, N. (2020). Best practice recommendations for holistic strategies to promote and maintain skin integrity. *Wounds International*, 11(3), 54–61.
- Behrendt, R., Ghazisaeedi, M., & Rostami, S. (2022). Interprofessional collaboration to prevent pressure injuries in aged care facilities: A systematic review. *International Journal of Older People Nursing*, 17(2), e12439.
- García-Fernández, F. P., Pancorbo-Hidalgo, P. L., Torra-Bou, J. E., Soldevilla-Agreda, J. J., Verdú-Soriano, J., & Rodríguez-Palma, M. (2022). Multidisciplinary care model for the prevention and management of pressure ulcers in older adults. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, 49(2), 178–185.
- Hughes, L., & Albarran, J. W. (2021). Recognising and managing conflict in interprofessional healthcare teams: A systematic review. *Journal of Interprofessional Care*, 35(4), 597–606.
- Jaul, E., Barron, J., Rosenzweig, J. P., & Menczel, J. (2021). An overview of co-morbidities and the development of pressure ulcers among older adults. *International Wound Journal*, 18(5), 679–685.
- Khojastehfar, S., Ghezelbash, B., Pashaei, T., & Sarbaz, M. (2021). The effect of rehabilitation interventions on the healing process of pressure ulcers in elderly patients. *Journal of Gerontological Nursing*, 47(3), 35–41.
- Kim, S., & Lee, H. (2020). The impact of conflict management training on nursing professionals in interprofessional healthcare teams. *International Journal of Nursing Studies*, 102, 103475.
- Leach, L. S., Mayo, A. M., & O'Rourke, A. J. (2020). How RNs in ambulatory care settings use communication strategies to reduce errors and increase patient safety. *Journal of Nursing Care Quality*, 35(3), 208–214.
- Morley, L., & Cashell, A. (2021). Collaboration in health care. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 52(1), S28–S37.
- Munoz, N., Posthauer, M. E., Cereda, E., & Schols, J. M. (2020). Nutrition in pressure ulcer healing: A systematic review and meta-analysis. *Advances in Nutrition*, 11(6), 1701–1715.
- Nixon, J., Nelson, E. A., Rutherford, C., Coleman, S., & Brown, S. (2020). Pressure ulcer risk assessment and prevention: An update. *Journal of Clinical Nursing*, 29(17–18), 3330–3343.

- Rasmussen, N. H., Andersen, J. E., & Pedersen, M. M. (2021). Nutritional therapy for elderly patients with chronic wounds: current evidence and recommendations. *Nutrients*, *13*(2), 488.
- Saleh, M. Y. N., Papanikolaou, P., Nassar, O. S., Shahin, E. S. M., & Anthony, D. (2019). Nurses' knowledge and practice of pressure ulcer prevention and treatment: An integrative review. *Journal of Wound Care*, *28*(12), 822–831.
- Schot, E., Tummers, L., & Noordegraaf, M. (2020). Working on working together: A systematic review on how healthcare professionals contribute to interprofessional collaboration. *Journal of Interprofessional Care*, *34*(3), 332–342.
- Van Damme, N., Van Hecke, A., Remue, E., Verhaeghe, S., & Beeckman, D. (2021). Professional roles in pressure ulcer prevention. *Journal of Clinical Nursing*, *30*(21–22), 3232–3243.
- Van Dongen, J. J., Lenzen, S. A., van Bokhoven, M. A., Daniëls, R., & van der Weijden, T. (2021). Interprofessional collaboration regarding patients' care plans in primary care: A mixed-methods study. *BMC Family Practice*, *22*(1), 1–10.
- Zajac, S., Woods, A., Tannenbaum, S., Salas, E., & Holladay, C. L. (2021). Overcoming communication barriers to improve teamwork in healthcare teams: A meta-analysis. *Healthcare Management Review*, *46*(3), 213–223.
- Rodríguez-Palma, M., Verdú, J., Soldevilla, J. J., & García-Fernández, F. P. (2021). Pressure ulcers in older adults: epidemiology, clinical manifestations, and impact on quality of life. *European Journal of Gerontology*, *23*(3), 156–163.
- Coyer, F., Miles, S., Gosley, S., Fulbrook, P., Sketcher-Baker, K., & Cook, J. L. (2020). Pressure injury prevalence and prevention practices in Australian hospitals: A multicentre point prevalence study. *International Wound Journal*, *17*(6), 1261–1272.
- Gefen, A., Alves, P., Ciprandi, G., Coyer, F., Milne, C. T., & Ousey, K. (2020). Device-related pressure ulcers: SECURE prevention. *Journal of Wound Care*, *29*(Sup2a), S1–S52.
- Demarré, L., Van Lancker, A., Van Hecke, A., Beeckman, D., & Verhaeghe, S. (2022). Pressure ulcer prevention: perceptions and attitudes of healthcare professionals and patients. *International Journal of Nursing Studies Advances*, *4*, 100075.
- Kurniawati, D. Y., & Wahyuni, A. (2021). Gambaran prevalensi luka tekan pada lansia di panti jompo wilayah Jakarta. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, *24*(1), 27–34.
- Chou, R., Dana, T., Bougatsos, C., Blazina, I., & Starmer, A. J. (2020). Pressure ulcer risk assessment and prevention: a systematic comparative effectiveness review. *Annals of Internal Medicine*, *172*(1), 28–37.

Profil Penulis



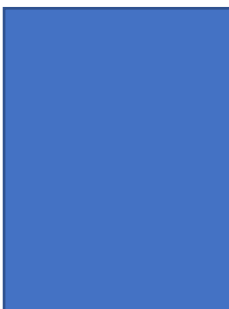
Ns. Yuli Erlina, S.Kep., M.Kes

Lahir pada 08 Juli 1979 di Batam Kepulauan Riau. Menyelesaikan Pendidikan D III Akademi Keperawatan RSIJ (2000), S1 Ners di UMJ lulus 2003. Melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia lulus 2012. Sejak Tahun 2005 mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan di Universitas Batam, Akper Yang Tuah Tanjung Pinang (2006), Stikes Ilmu Kesehatan Medika Cikarang, (2009-2020) dan saat ini Penulis aktif mengajar di Akademi Keperawatan RS Efarina. Penulis dapat di hubungi melalui Email, yulierlina554@gmail.com
Motto : InsyaAllah, Alloh bantu urusan kita



Anita Shinta Kusuma, S.Kep., Ns., MAN

Lahir pada 20 Desember 1988 di Purwodadi, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan: D III Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo, Temanggung- Jawa Tengah (2009), S1 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran-Jawa Tengah (2016), Ners Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran - Jawa Tengah (2017), S2 Magister of Art in Nursing Arellano University, Manila - Philipppines (2019). Riwayat Pekerjaan: Staf Perawat di RS Santo Yusuf Bandung (2009-2010). Clinical Instructor Laboratorium di Stikes Ngesti Waluyo, Temanggung - Jawa Tengah (2010-2018), Dosen di STIKES Bethesda Yakkum Kampus Temanggung (aka. STIKES Ngesti Waluyo) (2019 - sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anitashintak@gmail.com
Motto: "Segala Pekerjaan yang baik dan benar adalah berkat dari Tuhan, karena itu lakukan dengan sepenuh hati".



Muhammad Husaini, S.Kep., M.Kes



Ns. Azhar Mu'alim, S.Kep., M.Kep., CWCCA

Lahir pada 27 Juni 1991 di Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam. Riwayat pendidikan: S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di STIKes Medika Nurul Islam, Sigli - Aceh (2015), S2 Magister Keperawatan peminatan Keperawatan Komunitas di Universitas Syiah Kuala. Aceh (2021). Riwayat Pekerjaan: Dosen di STIKes Medika Nurul Islam (2021-Sekarang), Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan STIKes Medika Nurul Islam (2021-sekarang), Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan

di DPD PPNI Kab. Pidie (2023-2028) Owner Klinik Perawatan Luka Mustajabah Wound Care (2021 - sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: azharmualim27@gmail.com

Motto: "Lihat, Dengarkan, Pahami, dan Lakukanlah"



Ns. Juli Widiyanto, S.Kep., M.Kes.

Lahir pada 02 Juli 1980 di Cilacap, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan: D III Akademi Keperawatan Tabrani Rab (2003), S1 Keperawatan (2007), S1 Ilmu Keperawatan Universitas Riau (2007), S2 Magister Epidemiologi UNDIP Semarang (2012). Riwayat Pekerjaan: Staf Pengajar Akper Dharma Husada (2004-2007), Perawat Lapangan di Rasuna Medical Center (2012-2015). Dosen di Universitas Muhammadiyah Riau (2007-Sekarang), Riwayat Organisasi : Wakil

Ketua Bidang Hubungan Natar Lembaga DPW PPNI Riau (2022-2027), Gubernur InWCCA Riau (2018- Sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: juliwidiyanto@umri.ac.id

Motto: "live a Noble Life or Die a Martyr's Death"

Sinopsis Buku

Buku referensi yang berjudul **“Perawatan Luka Dekubitus pada Pasien Lansia”** disusun sebagai jawaban atas meningkatnya tantangan klinis dalam merawat populasi lanjut usia yang rentan mengalami luka tekan atau luka dekubitus. Buku ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam menangani luka dekubitus, serta menawarkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) yang relevan dengan kebutuhan praktik keperawatan modern.

Bab pertama menyajikan identifikasi faktor-faktor risiko utama yang memicu terjadinya luka dekubitus pada lansia, termasuk perubahan fisiologis, imobilitas, malnutrisi, dan gangguan metabolik. Pembahasan ini memperkuat pentingnya deteksi dini sebagai fondasi pencegahan. Bab kedua menjabarkan peran sentral perawat dalam upaya pencegahan luka, baik melalui tindakan langsung seperti reposisi berkala dan pemantauan kulit, maupun intervensi edukatif dan kolaboratif yang memperkuat keselamatan pasien.

Melalui bab ketiga, pembaca akan diajak memahami pentingnya edukasi keluarga dalam mendukung perawatan kulit lansia, karena keluarga sering menjadi garda terdepan dalam pengawasan harian di rumah. Bab keempat mengupas berbagai inovasi teknologi medis yang dapat mempercepat penyembuhan luka, seperti balutan modern, terapi tekanan negatif, sensor digital untuk deteksi tekanan kulit, hingga aplikasi digital dalam monitoring luka. Bab kelima menutup dengan pembahasan tentang kolaborasi multidisiplin, yang melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, dan keluarga dalam sistem perawatan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan outcome klinis secara holistik.

Dengan struktur pembahasan yang sistematis, buku ini tidak hanya memperkaya wawasan klinis perawat dan tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, serta keluarga pasien dalam memahami dan menerapkan perawatan luka dekubitus yang aman, efektif, dan manusiawi.

Buku referensi yang berjudul “Perawatan Luka Dekubitus pada Pasien Lansia” disusun sebagai jawaban atas meningkatnya tantangan klinis dalam merawat populasi lanjut usia yang rentan mengalami luka tekan atau luka dekubitus. Buku ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam menangani luka dekubitus, serta menawarkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) yang relevan dengan kebutuhan praktik keperawatan modern.

Bab pertama menyajikan identifikasi faktor-faktor risiko utama yang memicu terjadinya luka dekubitus pada lansia, termasuk perubahan fisiologis, imobilitas, malnutrisi, dan gangguan metabolik. Pembahasan ini memperkuat pentingnya deteksi dini sebagai fondasi pencegahan. Bab kedua menjabarkan peran sentral perawat dalam upaya pencegahan luka, baik melalui tindakan langsung seperti reposisi berkala dan pemantauan kulit, maupun intervensi edukatif dan kolaboratif yang memperkuat keselamatan pasien.

Melalui bab ketiga, pembaca akan diajak memahami pentingnya edukasi keluarga dalam mendukung perawatan kulit lansia, karena keluarga sering menjadi garda terdepan dalam pengawasan harian di rumah. Bab keempat mengupas berbagai inovasi teknologi medis yang dapat mempercepat penyembuhan luka, seperti balutan modern, terapi tekanan negatif, sensor digital untuk deteksi tekanan kulit, hingga aplikasi digital dalam monitoring luka. Bab kelima menutup dengan pembahasan tentang kolaborasi multidisiplin, yang melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, dan keluarga dalam sistem perawatan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan outcome klinis secara holistik.

Dengan struktur pembahasan yang sistematis, buku ini tidak hanya memperkaya wawasan klinis perawat dan tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, serta keluarga pasien dalam memahami dan menerapkan perawatan luka dekubitus yang aman, efektif, dan manusiawi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-33-3



9

786347

294333

